内部资料

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

中山大学二级单位
实验室安全制度汇编

设备与实验室管理处
2022年

目　录

第一章　实验室安全管理办法

化学工程与技术学院实验室安全管理办法..... 2

中山大学环境科学与工程学院实验室安全管理办法..... 17

第二章　奖惩制度

中山医学院实验室安全管理奖惩办法..... 22

药学院实验室安全管理奖惩办法（试行）..... 29

中山大学附属口腔医院·口腔医学研究所违规处罚条例细则（试行）..... 37

第三章　应急预案

教务部公共实验教学中心实验室突发事件应急预案..... 44

中山大学环境科学与工程学院实验教学中心突发事件应急预案..... 56

材料科学与工程学院实验室安全事故应急处置预案..... 73

公共卫生学院生物安全二级实验室应急处置预案..... 81

第四章　准入制度

中山大学药学院流动人员进入实验室管理规定..... 105

第五章　风险评估制度

中山大学生命科学学院实验室风险评估报告..... 109

第六章　化学品管理制度

中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院危险品安全管理规定（试行）..... 120

第七章　生物安全管理制度

中山大学生命科学学院普通生物学实验室安全通用管理办法..... 140
中山大学生命科学学院农业转基因生物安全管理办法..... 154

第八章　辐射安全管理制度

中法核工程与技术学院放射废物处理方法..... 160
中法核工程与技术学院放射源保安管理制度..... 162
中法核工程与技术学院放射源使用登记制度..... 163
中法核工程与技术学院辐射安全管理制度..... 164

第九章　特种设备管理制度

中山大学生命科学学院特种设备安全管理暂行规定..... 170

第十章　日常管理制度

化学学院实验室安全卫生和秩序守则..... 175
中山大学医学院危险实验操作报备和审批规定（试行）..... 179

第十一章　应急演练脚本

中山大学实验室化学品突发事件现场应急演练方案（建议稿）..... 182

附件 1 高等学校教学实验室安全工作部分法律法规目录..... 212
附件 2 部分实验室日常管理表格..... 219

第一章　实验室安全管理办法

化学工程与技术学院实验室安全管理办法

第一章 总则

第一条 为加强和规范学院实验室安全管理工作，预防实验室安全事故的发生，保障师生员工的人身和财产安全，保护环境，根据《中山大学实验室管理办法》（中大设备〔2020〕2号）、《中山大学实验室安全管理办法》（中大设备〔2021〕1号）、《中山大学实验室安全责任追究实施细则》（中大设备〔2021〕2号）等文件精神，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条 凡隶属学院或依托学院管理的从事教学、科研等活动的实验场所，均适用本办法。

第三条 学院实验室安全管理工作遵循“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的管理原则，相关人员按照《中山大学实验室安全管理办法》及本办法要求严格落实实验室安全责任。

第二章 管理体系与职责

第四条 学院建立学院、实验室、实验人员的三级联动实验室安全管理体系，逐级签订安全责任书。

第五条 学院院长、书记同为学院实验室安全第一责任人，对全院安全工作负有直接领导责任；分管实验室安全工作的院领导是本单位实验室安全管理重要领导责任人，协助第一责任人负责实验室安全工作。

第六条 学院成立实验室安全管理领导小组，负责学院实验室安全建设与管理领导工作。领导小组工作职责：

（一）建立健全学院实验室安全工作责任体系。建立本单位

实验室安全工作的领导和工作队伍，明确分管负责人，配备专（兼）职管理人员，与实验室签订工作责任书，建立责任考核与奖惩制度，确保责任层层落实、工作层层到位。

（二）把实验室安全工作纳入学院年度工作计划和重要议程，落实人财物保障措施，严防各类安全事故发生。

（三）建立完善学院实验室安全工作规章制度，完善实验室安全检查、监管考核机制与隐患整改工作机制，及时消除实验室安全隐患。

（四）对学院实验室安全建设与管理的重大问题进行研究审议。

（五）根据日常监管考核情况提供奖惩建议，报学院党政联席会议审议确认。

第七条 学院成立实验室安全工作管理小组，负责实验室安全管理日常工作的监督，按照《化学工程与技术学院实验室安全检查及监管考核管理办法（试行）》，定期组织对实验室安全进行监管考核。

第八条 学院设备与实验室管理办公室是学院实验室安全管理的归口管理部门，其实验室安全工作方面主要职责：

（一）落实上级部门各项实验室安全管理要求，组织修订学院实验室安全工作规章制度和安全事故应急预案，报学院实验室安全管理领导小组审议确认。

（二）统筹学院实验室安全管理工作，指导监督各实验室按照实验室基本安全管理要求和专项安全管理要求落实安全管理工作；组织学院安全检查、考核小组对实验室进行检查考核；配合学校开展各类实验室安全检查工作；督促落实安全隐患整改等。

（三）组织制订并统筹实施学院实验室安全宣传、教育、培训和应急演练计划。

（四）组织实施实验室劳动防护和职业卫生工作，配备必要的应急救援器材和个人防护用品，并定期维护和更新，确保完好可用。

（五）组织实施危险实验项目、实验室建设与改造项目的安全与环保风险评估和相关报批工作。

（六）落实重大危险源的安全管理措施。

（七）负责实验室安全隐患和安全事故的报告、警示，如发生实验室安全事故，应及时报告学院、学校设备与实验室管理处、保卫处等职能部门，并启动应急预案，按照预案程序进行事故的妥善处理。

（八）按照政府部门和学校要求，建立完善实验室安全工作档案，及时报送有关信息资料。

（九）落实其他实验室安全工作任务。

第九条 各实验室负责人是所在实验室安全第一责任人，承担组织实施实验室安全管理工作的责任，代表所使用实验室与学院签订《化学工程与技术学院实验室安全工作目标管理责任书》。主要职责如下:

（一）根据本实验室承担的任务，组织制订本实验室安全管理细则、设备操作规程、实验风险分析和应急预案，并在显著位置张贴公示。

（二）做好本实验室日常安全管理、安全教育、监督检查、隐患整改和应急演练工作，监督进入本实验室的人员严格执行各项安全管理制度。

（三）组织做好本实验室危险实验用品和设施设备的采购、储存、使用、登记和实验废物分类收集等的管理工作。

（四）组织做好本实验室危险实验项目、实验室建设与改造项目的安全风险防控、申报和实验过程的安全监管工作。

（五）结合教学、科研实验项目的安全要求，做好本实验室安全设施的建设和管理。

（六）落实实验室工作人员安全准入和特殊岗位持证上岗制度。

（七）负责本实验室安全隐患的排查和整改、安全事故的处置、报告、警示等，配合政府相关部门、学校、学院做好实验室安全事故调查、处置工作。

第十条 实验室负责人应指定本实验室一位工作认真负责、熟悉实验室安全管理规定和技术规范的人员担任实验室安全员。实验室安全管理员为所在实验室安全第二责任人，负责实验室安全日常管理工作，其主要职责包括:

（一）巡查本实验室的日常活动，监督实验室安全管理制度、技术规范和实验操作规程的执行情况，制止违规行为。

（二）做好本实验室安全工作日志和安全事故记录，并归档备查。

（三）做好本实验室危险物品的管理台帐建设和安全保管。

（四）负责对本实验室工作人员进行安全教育培训，并根据实验室和实验危险程度，进行必要的安全风险告知（知晓）和确认。

（五）做好安全防护设施设备的日常管理和维护，发现实验室安全隐患和突发状况，负责及时向实验室负责人、学院领导报

告。

（六）协助实验室负责人落实本实验室安全隐患的整改、安全事故的处置、报告、警示等。

第十一条 在各实验室工作的人员为所在实验室直接责任人。其职责如下:

（一）接受学校、学院和实验室开展的实验室安全准入培训并参加考核，获得《中山大学实验室安全考试合格证》、《实验风险评估与安全承诺书》和《实验室准入许可证》；明确实验工作任务和操作程序。了解所有实验过程中各方面的潜在危险及相应安全措施。

（二）熟悉实验室及周围环境，明确灭火器材、电闸、紧急喷淋装置等设施设备所在位置和操作程序，熟悉紧急应变措施和流程；对实验室中存在的任何安全隐患及时向实验室负责人和安全员报告。

（三）进入实验室工作穿戴应符合实验工作任务要求；进行可能发生危险实验时，须采取相应安全措施，如：护目镜、面罩或防护手套等。

（四）实验进行过程中，不得随便离开工作岗位，应密切注意实验的进展情况。

（五）禁止在实验室内吸烟、饮食、娱乐、睡觉等与实验操作无关的任何活动，严禁将与实验无关人员带入实验室。

（六）所有盛载化学品容器应标签清晰，分类储存；易燃、易爆、剧毒化学试剂和高压气瓶要严格按照相关规定领用、存放和保管。

（七）保持实验室整洁有序，及时清理或处理废弃物。所有

实验室废弃物应弃置在相应的废物容器内，分类收集处置。严禁堵塞实验室安全消防通道。

（八）禁止在实验室内私拉电线，在高温或散热设备旁堆放杂物；经常检查长期通电作业的冰箱、烘箱等设备，及时清除隐患或报废到期设备。严格按照操作规程使用贵重仪器设备，未经培训合格严禁操作使用。

（九）实验结束或离开实验室前，按规定采取结束或暂离实验措施，并关闭仪器设备、水电气设施和门窗等。

（十）一旦发生安全事故时，应采取有效应急措施，并及时向实验室负责人和安全员及有关部门报告。

第三章 实验室基本安全管理要求

第十二条 建立准入机制，加强实验人员管理。

实验室所有人员必须定期参加学校或学院组织的实验室安全培训，通过学校和学院的实验室准入培训和考核并获得《中山大学实验室安全考试合格证》，参加拟进入实验室组织的相关培训并取得该实验室核发的《实验风险评估与安全承诺书》、《实验室安全准入许可证》后，方可进入实验室开展工作。涉及剧毒品、放射性物质、特种设备和高致病性病原微生物等具有特殊资格要求的工作人员，必须具备相应的上岗资质。开展存在安全风险的实验以及夜间（23：00-次日上午 8:00）实验，须事先经实验室负责人批准，在学院备案，实验过程中必须采取适当的安全防护措施，原则上需至少两人参与。

第十三条 落实安全风险评估制度

（一）实验项目开展前应进行安全风险评估

1.实验室应对所开展的教学科研实验活动项目涉及的危险类别、危险因素、危险程度、相应实验环境条件要求、实验室和人员资质要求、安全保障措施落实情况等进行评估，并落实风险防控和应急预案。科研项目的风险评估和风险防控方案应报相应科研管理部门审核备案，本科生教学实验项目的风险评估和风险防控方案应报教务部审核备案，研究生教学实验课题的风险评估和风险防控方案应由实验室负责报研究生院审核备案。

2.对上级主管部门要求进行安全审批备案后方可开展的科研项目或教学实验项目，须由经学院初审、报设备与实验室管理处，经项目主管部门审核备案后，按学校规定完成校内审批手续，报送上级主管部门审批/备案后方可开展。

3.各实验室应加强对相关实验实施过程的监管，督促实验人员落实安全防范措施，确保项目安全实施。

（二）实验室维修工程实施前应进行安全风险评估

1.学院开展实验室维修工程，根据《中山大学维修工程立项管理实施细则》规定向科学研究院或教务部提交立项申请时，应提出实验室所涉及安全风险的防控措施，接受立项论证时的安全风险评估。其中，对于涉及重要安全风险的科研或教学实验室建设项目，由学院联合设备与实验室管理处共同对安全风险进行评估。

2.对上级主管部门要求进行安全审批的实验室维修工程项目，须经学院初审、报项目立项论证单位按学校规定完成校内审批手续，报送上级主管部门审批/备案后方可实施。

3.建设项目验收应同步进行安全验收，验收合格的实验室方可投入使用。

4.实验室因各种原因需要终止运行，须学院组织进行安全审核，确保其前期实验活动风险无残留，方可重新装修、拆除或改作它用。

第十四条 落实实验室安全日常管理基本要求

（一）建立安全信息公示制度。每个实验室门口均应张贴实验室安全信息门牌；实验室内明显位置明示本实验室的仪器设备使用规定、实验操作规程、应急预案、废物处置流程等安全管理制度并严格执行。

（二）建立实验室安全管理台账：购置、领取、保管和使用危险化学品、放射性同位素、病原微生物等危险品，应建立相应台账，确保帐物相符；使用射线装置、特种设备等应建立使用台账，确保使用安全。

（三）强化安全警示。实验室应根据危险源的性质采取相应等级的安全防护措施，设置相应的警示标识，并按照不同学科特点，为实验人员配备必需的劳保和防护用品。

（四）严格做好实验室人员出入管理和安保工作。必须严格做好实验大楼和实验室的保卫设施建设，加强出入人员的安全监管，防止实验危险品被盗或人为破坏等意外事故发生。

（五）实验、学习和休息活动场地必须分区。严禁在实验室区域从事与实验室工作无关的活动，与实验室工作无关的人员不得进入实验室。

（六）实验过程严禁长时间离岗，如确有需要暂时离岗应做好防护措施。开展具有安全风险的实验，应保证不少于两人在场。开展过夜实验，必须由学院审核通过后方可进行，原则上不允许在夜间无人看管的情况下做过夜实验。

（七）以上条款未涵盖的实验室日常安全管理工作按国家有关实验室安全法规和学校相关规定执行。

第四章 实验室专项安全管理要求

第十五条 危险化学品管理

危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。各实验室应严格遵守国家与学校对危险化学品分级管理的相关规定，加强对涉及危险化学品的教学和科研场所，以及对危险化学品购买、运输、保管、领取、使用、转移和废物处置等各个环节的安全监管，尤其是加强气体钢瓶、剧毒品、易制毒、易制爆品的管理，有完整规范的记录，严防被盗、丢失、误用及中毒事故。晚上 23: 00 至次日上午 8:00，未经学院报备批准，禁止一切涉及易燃、易爆、剧毒等危险物品的实验。

第十六条 放射性实验管理

放射性实验主要涉及放射同位素（放射源和非密封放射性物质）和射线装置。严格遵守国家法规，放射性同位素实验必须在取得辐射安全许可的实验室内进行，实验人员必须通过辐射安全相关培训后方可开展实验。放射性同位素的领取、使用和存放需严格遵守各级规章制度，实验人员不得将放射源或相关实验废弃物带离实验场所。严禁在普通实验室开展放射性实验。

第十七条 生物安全管理

实验室生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等。严格按照国家法规和学校关于生物安全相关规定，加强对涉及生物安全的教学和科研实验室场所，以及病原

微生物、生化类试剂和用品的采购（采集）、存储、使用、废弃物处理等各个环节的安全监管；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作。实验室开展的病原微生物实验活动必须符合《人间传染的病原微生物名录》和《动物病原微生物分类名录》中生物安全防护等级的要求。

第十八条 实验废弃物管理

实验废弃物安全包括实验室化学废物、生物废物、放射性废物、尖锐废物和一般废物。各实验室必须在室内明显位置明示本实验室废物处置流程，按照国家法规和学校对各类实验废物的相关规定对实验废物进行分类存放，做好无害化处理、规范包装和标识，由学院负责向职能部门申请安排有资质的单位进行回收处置。

第十九条 仪器设备管理

实验室设施设备的安装、放置要科学合理，实验室须制定仪器设备安全操作规程及注意事项，定期进行设备维护，排除仪器故障，消除安全隐患。如有不安全因素应及时向实验室安全责任人报告，并及时采取解决措施。大型、贵重仪器设备需专人管理，执行使用登记制度，记录仪器设备运行状况与使用机时。对超低温、高温、高压、高速等有潜在危险的特种设备，必须按照国家法规，严格做到“三落实（落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度）、两有证（设备有使用证、作业人员有上岗证）、一检验（对设备依法按期检验）、一预案（制定应急预案并实施演练）；严格做好购置、安装、使用、维护、转移和报废等的安全管理。对于自行研制的仪器设备，应充分考虑安全因素，并严格按照设计规范和国家相关标准进行设计和制造，防止安全事故的

发生。

第二十条 防护安全设施管理

学校或学院根据各实验室潜在危险因素配置的防护安全设施，如消防器械材、烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统、防护罩、废物处置装置等，各实验室应定期检查、做好更新、维护、维修工作并做好相关记录，确保设施的完好性。

第二十一条 消防管理

严格遵守学校消防安全制度，以实验室消防工作预防为主，坚决杜绝漏水、漏电、漏气等消防安全隐患。实验过程中使用高压灭菌器、电炉、电磁炉等大功率电器时需全程监控，易燃易爆物品需指定专人严格监管。严禁私自改动实验室内电路或乱拉电线；严禁实验楼内吸烟；严禁私自用电进行取暖、烧水饮用、做饭等违规用电行为；严禁在安全通道堆放物品等。

第五章 安全事故应急处理预案

第二十二条 实验室安全事故应急预案

（一）实验室火灾应急处理预案

1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告学院安全员或学校保卫办。

2、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。

3、明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难。

4、明确救灾的基本方法，并采取相应措施。易燃可燃液体、

易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂。带电电气设备火灾，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用干砂或干粉灭火器等来灭火。

（二）实验室爆炸应急处理预案

1、实验室爆炸发生时，实验室负责人或现场工作人员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门。

2、所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

（三）实验室中毒应急处理预案

实验中发生中毒事故应视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

1、首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气。

2、重金属盐中毒者，喝一杯含有2-5%的硫酸镁的水溶液，立即就医。

3、吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。

（四）实验室触电应急处理预案

1、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。

2、使伤者脱离电源方法：①切断电源开关；②若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；③可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

3、触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，采取不同措施。神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并以5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

（五）实验室化学灼伤应急处理预案

1、强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%)弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再视情况，做进一步处理。

2、溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上对眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送医院治疗。

第二十三条 实验室安全隐患及事故报告制度

实验室发现安全隐患须应立即上报；发生突发事件或事故，应立即报告学院或保卫部门，上报学校启动学校突发事件应急处理机制。在学校突发事件应急领导小组的指挥下，有关部门进入应急状态，对突发事件进行侦测、调查，综合评估，采取应急处理措施，控制危害的蔓延。

珠海校区报警电话：0756-3668110

珠海校区火警电话：0756-3668119

学院应急联系电话：0756-3668934

第六章 安全检查和隐患整改

第二十四条 学院安全检查，每月至少进行1次，实行“检查-反馈-整改-复查-销账”闭环的检查工作机制。按照《化学工程与技术学院实验室安全检查及监管考核管理办法（试行）》进行检查考核。各实验室应高度重视自查工作和各级检查发现的安全隐患的整改，任何实验室或个人不得以任何理由拒绝安全检查或调查。

第二十五条 检查小组根据检查中发现的问题以实验室为单位发放整改通知书，由该实验室负责人负责落实整改，原则上一周内回复隐患问题整改情况，复查时发现的仍未整改项，将上报学院实验室安全领导小组，由学院督促整改，直至安全隐患问题处理归零闭环。

第七章 安全考核和责任追究

第二十六条 除学校组织的考核外，学院实验室安全考核小组按照《中山大学化学工程与技术学院实验室安全检查及监管考核管理办法（试行）》组织对实验室安全进行考核。

第二十七条 本科、研究生严格遵守实验室安全规定，对违反实验室安全管理规定的依据《中山大学学生处分管理规定》、《中山大学实验室安全责任追究实施细则》（中大设备〔2021〕2号）等相关规定执行，其指导教师应同时承担相应责任。

第二十八条 对于在学院安全检查及考核中发现的安全隐患及问题，在限定整改时间内整改不到位或拒绝整改的，将按照《中山大学化学工程与技术学院实验室安全检查及监管考核管理办法

（试行）》相关规定执行。

第二十九条 对学校及上级部门在检查及考核中认定的实验室安全隐患和安全事故责任，按《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》（中大设备〔2021〕2 号）进行责任追究。

第八章 附则

第三十条 本办法自发布之日起执行。

第三十一条 本办法由学院党政联席会议负责解释。未尽事宜，按国家和地方相关法律法规和学校规定执行。

化学工程与技术学院

2022 年 9 月 15 日

中山大学环境科学与工程学院实验室安全管理办法

第一章 总 则

第一条 为保障全院师生员工人身安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，制定本办法。

第二条 本办法中的“实验室”是指全院开展教学、科研的实验场所，是学院开展教学科研工作的重要场所。

第三条 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和坚持 “谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，落实分级责任制。

第四条 实验室安全工作是教师、实验技术人员和管理人员岗位评聘、晋职晋级、年度考核、评奖评优的重要指标之一，与学生评奖评优挂钩，实行“一票否决制”。

第二章 管 理

第五条 实验室的安全管理实行学院、系所中心和实验室负责人三级管理。各教学实验室和公共平台实验室由实验教学中心专人负责，各科研实验室由各导师负责。必须将实验室名称、负责人、有效联系电话统一制牌上门，便于督查和联系。

第六条 实行实验室准入制度，所有进入实验室工作的学生必须接受校、院及实验室三级安全知识培训及考核，并取得《中山大学实验室安全考试合格证》和《实验室安全准入许可证》。学生导师要提高实验室安全责任意识，切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施；学生须严格遵守落实实验室规章制度，配合实验室管理工作。

第七条 成立由学院主要党政领导及实验教学中心老师组成的实验室安全巡查小组，定期、不定期组织实验室安全检查（至少每个月一次），并监督落实隐患整改工作。

第八条 实验室应建立每天一扫，每周一清的卫生值日制度，保持环境整洁，仪器设备及材料工具摆放整齐，及时清理废弃物，保证安全通道畅通，严格做到四防、四关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗、水、气；查仪器设备）。

第九条 实验室工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，并将本室消防器材放在明显、干燥、通风和便于使用的位置，周围不准堆放杂物，严禁消防器材挪做他用，过期消防器材应及时更换。

第十条 电气设备或电源线路必须按规定装配，禁止超负荷用电。不准乱拉乱接电线。对必须拉接的临时线，用毕立即拆除。

第十一条 各种压力气瓶不可靠近热源，离明火距离不得小于10米。夏季要防止烈日曝晒，禁止敲击和碰撞，外表漆色标志要保持完好，专瓶专用，严禁私自改装它种气体使用。

第十二条 剧毒化学品由实验教学中心专人专柜统一保管，实行“五双”管理。剧毒化学品的购买、管理及使用要严格执行《中山大学环境科学与工程学院实验教学中心剧毒化学品暂行管理办法》，严禁私自购买剧毒化学品。

第十三条 严禁随意丢弃或排放实验废弃物，应按照《中山大学环境科学与工程学院实验教学中心危险化学废物回收管理规定》妥善处理。

第十四条 借用公共平台实验室钥匙应及时归还，严禁私自配置钥匙或借给他人使用。严格遵守仪器设备操作规程，实验完毕

填写使用记录。大型仪器实行网络预约及收费制度。

第十五条 双休日、节假日和夜间使用教学实验室和公共平台实验室，必须经导师本人签字同意并向实验教学中心申请。

第十六条 对实验室存在的不安全因素，要及时向负责人反映整改。实验室如发生被盗、爆炸等重大事故，要保护现场，并立即向有关部门报告。

第三章 奖惩制度

第十七条 对一贯遵纪守法，在安全工作中有显著成绩者，给予通报表扬。

（一）及时发现并上报重大事故隐患，避免重大安全事故发生的个人。

（二）及时整改重大事故隐患，避免重大安全事故发生的单位和个人。

（三）在事故抢险过程中表现突出，为学院挽回重大损失的单位和个人。

第十八条 对于违反下列各项规定，造成事故者，视情节轻重给予处分或经济赔偿。

（一）根据《中山大学实验室安全责任追究实施细则（实行）》相关规定，实验室安全隐患和安全事故责任分为以下五级：实验室安全隐患管理责任、一般实验室安全事件责任、 较大实验室安全事件责任、重大实验室安全事件责任、实验室安全事故责任。各级责任认定标准见上述文件。

（二）在考核年度内学校及学院组织的各类实验室安全 检查中，三次因同一类安全问题被认定为具有实验室安全隐患管理责

任，或两次被认定为具有一般实验室安全事件责任，或一次被认定为具有较大实验室安全事件责任的实验室：对于实验室负责人，取消年度考核评优资格，减扣当年年度绩效，停止至少 1 年内的研究生招生资格；对于所在实验室的责任学生，根据学校及学院相关规定给予处分，并取消其实验室准入资格及院级公共平台设备预约使用权限,直至重新通过实验中心组织的实验室安全考核。

（三）在当年学校及学院组织的各类实验室安全检查中，被认定为具有重大实验室安全事件责任或实验室安全事故责任的实验室，学校将依据相关规定对责任人进行行政处分，并追究相关刑事责任。

（四）对于违反操作规程造成仪器损坏者酌情赔偿。造成损失在人民币 1000 元以下（含 1000 元）按原价全部赔偿；在人民币 1000-5000 元（含 5000 元）按原价格 80%赔偿；在人民币 5000-10000 元（含 10000 元）按原价格 60%赔偿；在人民币 10000 元以上，按原价格 40%赔偿。对于隐瞒不报者，除赔偿维修费用外，还对责任人按维修费用给予加倍罚款。

第四章 附 则

第十九条 本办法经由 2021 年第 10 次党政联席会议审议通过，自颁布之日起实行，原《中山大学环境科学与工程学院实验室安全管理办法》（环境〔2014〕19 号）同时废止。

第二十条 本办法由环境科学与工程学院负责解释。

第二章　奖惩制度

中山医学院实验室安全管理奖惩办法

为进一步加强中山医学院实验室安全管理工作，健全和落实实验室安全管理责任制，树牢实验室安全意识，有效防范实验室安全隐患和事故；同时也为鼓励实验室工作人员的积极性，总结、推广实验室先进管理经验，为学院教学和科研工作营造安全的环境，对医学实验教学中心、医学公共技术平台、实验动物中心（以下简称大平台）和 PI 科研实验室分别进行个性化管理，学院特制定以下实验室安全管理奖惩办法。

第一条 加强实验室安全检查与整改

（一）学院建立实验室安全检查制度，经常组织常规检查或不定期专家组检查和复查。

（二）学院建立实验室安全检查台账制度，记录每次检查情况；对发现的问题和隐患进行梳理，分清责任并积极整改。

（三）学院分管领导及实验室安全管理委员会负责对全院实验室安全工作进行指导、监督和检查，被检查实验室须主动配合。对存在安全隐患的实验室，将发出《中山医学院实验室安全隐患整改通知书》，实验室须限期整改，整改报告经所在实验室负责人审核签字确认后交电子版和纸质版报学院设备工作室。情节严重的将提请学校相关部门处理。

第二条 实验室安全工作责任追究对象和方式

学院与大平台负责人（或下属具体实验室负责人）及科研实验室负责人（PI）每两年签订一次《中山医学院实验室安全管理

责任书》。责任书规定实验室安全工作的第一责任人为大平台负责人（或下属具体实验室负责人）及科研实验室负责人（PI）。同时也追究直接责任人（教职工或学生），和间接责任人（安全员）的责任。

责任追究方式包括：经济处罚、政纪处分、其他处理三类。以上三类责任追究方式可以视具体情况单独使用，也可以合并使用。违反国家法律法规、党纪党规的，按照有关法律、纪律规定追究责任。具体详见学校《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》（设备处19年10月征求意见稿）

第三条 实验室安全责任考核与追究处罚

参照《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》，根据实验室安全隐患和安全事件的严重程度和造成的影响、损失，将实验室安全隐患和安全事件责任分为以下五级：实验室安全隐患管理责任、一般实验室安全事件责任、较大实验室安全事件责任、重大实验室安全事件责任、实验室安全事故责任。

学院实施科研（PI）实验室安全管理年度考核方案，实行积分制度，每个实验室年度总分为12分（每月1分）。大平台实验室日常安全管理由各大平台办公室负责，不参与积分管理，但需配合学院设备工作室安排的各项事务，及完成学校设备处下达的各项通知和事务。一旦发生上述学校界定的五种等级的实验室事故，事故责任认定以学校《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》的处罚规定进行。

（一）实验室安全隐患管理责任：有下列行为之一,但尚未造成人员和财产损失的，追究相关实验室和人员安全隐患管理责任。

对安全隐患问题的定义，参照《中山大学实验室安全工作重点考核项目》（设备处全校大检查通知附上的检查标准）执行。

1.学院每月常规对实验室安全检查中发现的一般安全隐患（一星问题）一次性超过3个；或发现安全隐患问题未在规定期限内完成整改；或同一个安全隐患问题在检查中多次（超过2次）出现的，扣0.5分。在校级实验室安全检查中若发现一般安全隐患（一星问题），直接扣1分。

2.学院每月常规对实验室安全检查中发现重大安全隐患（二星问题）1个或以上的，直接扣1分；未在规定期限内完成整改的，追加扣1分；同类问题在学院或学校后续检查中再次出现的，每次直接扣2分。

3.学院每月常规对实验室安全检查和校级检查中发现重大安全隐患（三星问题）1个或以上的；直接扣6分。根据安全隐患的实际情况，对实验室予以通报批评、限期整改或关停整改处理。

4.检查过程中，如实验室对重大安全隐患（二星问题和三星问题）不认真落实整改，同一问题出现2次或以上的，学院将进行通报，并要求实验室全体人员重新参加准入培训，同时停止该实验室全体人员预约及使用公共医学技术平台所有业务2周。

5、未按要求及时报送化学品各级清单，每季度扣1分。

（二）发生一般实验室安全事件责任的，参照学校《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》的处罚规定进行，并直接扣6分。

视情节轻重给予书面检查、通报批评、警告或记过处分；直接责任人为学生的，同时对指导教师给予书面检查、通报批评、警告或记过处分。造成实际损失的，赔偿实验室的直接经济损失。

可根据实际情况对未尽履职义务的实验室其他人员书面检查、通报批评处理、警告或记过处分。要求实验室全体人员重新参加准入培训，同时停止该实验室全体人员预约及使用公共医学技术平台所有业务 2 周。

（三）发生较大实验室安全事件责任、重大实验室安全事件责任、实验室安全事故责任的，参照学校《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》的处罚规定进行，并直接扣 12 分。

对相关实验室的处理：关停整改。实验室整改期间不得开展实验活动。整改完成后由学院实验室安全工作小组组织验收。验收合格并报设备与实验室管理处复核后方可继续开展实验活动。同时要求实验室全体人员重新参加准入培训。

（四）对非不可抗力导致实验室安全事件，造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者造成学校、学院或他人直接经济损失 500 万元以上的，按照《中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例》的规定依法追究相关实验室和人员一般及以上级别生产安全事故责任。扣 12 分。

（五）对任职期间负有安全责任且失职失责性质恶劣、后果严重的，不论是否已调离、转岗、提拔或退休，都应当严格追究其责任。

（六）如学院实施办法与学校条例有冲突，以《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》为准。

第四条 实验室安全事件责任追究的工作程序

（一）责任认定

1.实验室安全隐患管理责任追究：由学院设备工作室对实验

室安全隐患责任进行调查和分析，对相关实验室和责任人的责任进行初步认定，提出处理建议，报学院分管领导审核。

2.一般实验室安全事件责任追究：由学院实验室与消防安全工作小组对实验室安全隐患责任进行调查和分析，对相关实验室和责任人的责任进行初步认定，提出处理建议，报学院党政联席会议审核。涉及对教职工处分、学生处分及对领导人员的问责处理，按学校《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》规定执行。

3.重大实验室安全事件责任追究：由设备与实验室管理处牵头联合相关职能部门、学院分管领导、安全员和专家对实验室安全事件进行调查和分析，初定事件的等级和责任人，核实相关损失，形成《实验室安全责任事故调查报告》初稿提交学校实验室安全管理委员会进行责任认定，报校长办公会审批。涉及对教职工处分、学生处分及对领导人员的问责处理，按学校相关管理规定执行。

4.生产安全事故的责任，依据国家相关法律、法规执行。

（二）责任追究的实施

1.责任追究涉及实验室限期整改、停工整改、以及相关人员书面检查及通报批评的，由学院设备工作室下达整改通知，由相关实验室执行。

2.科研（PI）实验室安全管理积分与学院每月绩效发放挂钩，即每扣 1 分将扣减实验室 PI 本人 1 个月学院绩效奖励，以此类推。最低扣减起点为 1 分，最高为 12 分，积分每年重新计算。对于实验室安全管理责任追究涉及学校对学院年终绩效扣除的，由学院实验室与消防安全工作小组进行认定，学院党政联席会议审核，

在发放年终绩效时将相应扣减。

3.责任追究涉及考核、升职晋级处罚的，由学院党政联席会议审核，学院人事工作室按相关规定执行。

4.责任追究涉及减少或暂停研究生招生资格的，由学院研究生教育工作室或学校研究生院按相关规定执行。

5.责任追究涉及经济处罚的，由学院人事工作室或学校财务与国有资产管理处按相关规定执行。

（三）安全事件（事故）责任人对事件等级的认定与处理有不同意见，可在接到处理决定之日起五个工作日内（含）以书面形式向学院党政办公室，提起申诉。申诉期间，原处理决定继续执行。

（四）凡发生各类实验室安全事件（事故）未及时上报，或谎报、瞒报、漏报的，一经查实，从重处理。凡发生各类安全事故有主动查处和纠正、有效避免损失、认真整改、成效明显的，从轻处理。

第五条 实验室安全管理的奖励

学院每月将至少进行一次全院覆盖的常规实验室安全检查（由学院设备工作室安全员与4名实验室安全员（轮流）组成），并如实记录检查结果。每年度将汇总所有检查结果，评选全院参评实验室总数的10%为实验室安全管理模范，奖励获奖实验室安全员税前2000元。

附则：

1. 中山大学实验室安全事故追责实施细则（试行）
2. 中山大学实验室安全工作重点考核项目
3. 中山医学院实验室安全员的工作职责

药学院实验室安全管理奖惩办法（试行）

为加强学院实验室安全与环境保护工作，防止和减少实验室安全事故，保障师生员工的人身安全和财产安全，保护环境，确保学院教学、科研活动的正常进行，根据《中山大学实验室安全管理办法》（中大设备〔2021〕1号）和《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》（中大设备〔2021〕2号）等有关规定，结合学院实际，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于药学院各开展化学、生物和检测类实验的实验室和工作场所出现的安全隐患和事件的认定及处理。

实验室安全责任追究对象包括:

（一）直接责任人;

（二）实验室安全责任人;

（三）安全员;

（四）其他相关人员。

上述追责对象中，如有多重身份，依规合并追究责任；如追责对象为学生，其指导教师应同时承担相应责任；如追责对象为校外人员，则依规追究邀请其进入学院的院内教师相应责任。

二、安全隐患及事件的认定

（一）本办法认定的安全隐患标准依据《中山大学2021年实验室安全重点检查参考要素》（附件）。其中，三星“***”表示非常重要，属于底线，必须符合；二星“**”属于很重要的条款，有严肃性和导向性；一星“*”属于比较重要的条款。

（二）安全事故的等级认定依据《中山大学实验室安全责任

追究实施细则（试行）》（中大设备〔2021〕2号）“第三章 实验室安全责任分级”规定，共分为一般实验室安全事件、较大实验室安全事件、重大实验室安全事件、实验室安全事故。

三、安全责任划分

（一）多个课题组共用一个实验室的，使用该实验室的各课题组负责人同为该实验室安全责任人，共同承担实验室安全建设和管理责任。若安全隐患存在于各课题组可以划分的区域如操作台、通风柜等，由相应课题组负责；若安全隐患存在于公共区域，追究该实验室所有课题组责任。共用实验室发生安全事件时，追究直接责任人及所在的课题组负责人的责任，该实验室内其他课题组负责人不承担连带责任。

（二）安全员可由实验室安全责任人本人担任或指定他人担任。每个实验室需设置一名安全员，多个课题组共用一个实验室的，每个课题组需各设置一名安全员。

四、实验室安全责任分级

（一）根据实验室安全隐患和安全事件的严重程度和造成的影响、损失，将实验室安全隐患和安全事故责任分为以下五级：实验室安全隐患管理责任、一般实验室安全事件责任、较大实验室安全事件责任、重大实验室安全事件责任、实验室安全事故责任。

（二）有下列情形之一，但尚未造成人员和财产损失，未被上级部门认定为安全事故的，认定为实验室安全隐患管理责任：

1. 未落实实验室安全准入制度，允许未通过安全培训或安全培训考核不合格的教职工、学生或校外人员进入实验室工作、学习；允许未获得相关资质许可的人员从事按国家规定应持证上岗

的相关工作的;

2. 违规购买、租用、储存、使用、外借放射性物质或射线装置、危险性气瓶、特种设备;违规购买、转让、运输、储存、使用、借用国家管控的危险性化学品、麻醉药品或精神药品;

3. 违规开展高风险性动物实验或进行高危险性病原体培养。

4. 违规倾倒实验废液或丢弃实验废物;

5. 指使、强令他人违反国家法律法规、学校和本单位实验室安全管理规定,冒险作业;

6. 不服从、不配合各级政府部门、学校、所在二级单位和所在实验室组织的实验室日常安全管理和检查;

7. 对于各级政府部门、学校、学院实验室安全检查中发现的除上述安全隐患之外的其它隐患:发现一般安全隐患,当年度在规定期限内未完成整改或整改不到位达到三次的;发现重大安全隐患,当年度在规定期限内未完成整改或整改不到位达到两次的;发现同类隐患问题,完成整改,但在当年度后续各级政府部门和学校各类实验室安全检查中,发现在该实验室继续出现超过三次的。因不可抗力导致无法在规定期限内完成整改的除外。

(三)有下列情形之一,但未被上级部门认定为安全事故的,追究相关单位和人员一般实验室安全事件责任:

1. 第二类、第三类易制毒化学品或精神、麻醉和毒性药品因未按照上级主管部门和学校对该类物品的管理要求进行管理导致被盗、丢失、失控;

2. 第三、四类病原微生物菌(毒)种或样本、染病动物或疑似染病动物因未按照上级主管部门和学校对该类物品的管理要求管理导致被盗、丢失、失控;

3. 非不可抗力导致实验室安全事件，给学校或他人财产造成损失不足 5 万元，或有 1 人受轻伤。

（四）有下列情形之一，但未被上级部门认定为安全事故的，追究相关单位和人员较大实验室安全事件责任:

1. 易制爆化学品因未按照上级主管部门和学校对该类物品的管理要求管理导致被盗、丢失、失控;

2. 非不可抗力导致实验室安全事件，造成学校或他人直接经济损失 5 万元以上但不足 40 万元，或有 2 人以上但不足 10 人受轻伤。

（五）有下列情形之一，但未被上级部门认定为安全事故的，追究相关单位和人员重大实验室安全事件责任:

1. 剧毒化学品、第一类易制毒化学品因未按照上级主管部门和学校对该类物品的管理要求管理导致被盗、丢失、失控;

2. 在本院大楼内从事涉及到高致病性病原微生物菌（毒）种或样本、人兽共患传染病发病或疑似人兽共患传染病发病动物的实验，或未按上级主管部门和学校对上述物品的管理要求在本院大楼内储存、使用该类物品，以及由此带来的该类物品被盗、丢失、失控;

3. 非不可抗力导致实验室安全事件，造成学校或他人直接经济损失 40 万元以上，或有 10 人以上受轻伤但未造成人员重伤或死亡。

（六）对造成人员重伤或死亡、造成学校或他人重大社会经济损失及其他重大影响，经学校研判确定或经上级部门认定为安全事故，按照《中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例》等国家相关规定依法追究相关单位和人员安全事故责任。

五、安全隐患管理的惩罚

（一）实验室安全隐患管理责任

在检查中，发现实验室存在安全隐患的，作如下处理。

1. 直接责任人: 如为教职工, 则扣除其当年度综合绩效 10%; 如为学生，则取消当年度评优评奖资格；如发现同一个学生三次个人防护不合格，即取消该生当年度评优评奖资格；如为校外人员，则停止其进入学院工作学习的资格，并通报其工作单位，同时扣除邀请其进入学院教职工当年度综合绩效 10%。

2. 实验室安全员：取消当年度安全员评优资格；如安全员为学生，则取消当年度评优评奖资格。

3. 实验室安全责任人：扣除该实验室安全责任人当年度综合绩效 10%。同时实行累积处罚制，即发现两个重大安全隐患扣除实验室安全责任人当年度综合绩效 20%，以此类推。且该安全责任人在未来两个月必须参与全院实验安全检查，不得请假。

共用实验室存在实验室安安全隐患责任的，追究直接责任人及所在的课题组负责人的责任，该实验室内其他课题组负责人不承担连带责任。

（二）一般实验室安全事件责任

实验室发生一般安全事件的，作如下处理。

1. 直接责任人：如为教职工，扣除其当年度综合绩效；如直接责任人为研究生导师，除扣除其当年度全部绩效外，暂停下一年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。如直接责任人为学生，则取消当年度评优评奖资格；如为校外人员，则停止其进入学院工作学习资格，并通报其工作单位，同时扣除邀请其进入学院教职工当年度全部综合绩效，如邀请人为研究生导师，则除

扣除其当年度全部综合绩效之外的同时，暂停下一年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。

2. 实验室安全员：取消安全员当年度评优资格；如安全员为学生，则取消当年度评优评奖资格。

3. 实验室安全责任人：扣除当年度全部绩效；如安全责任人为研究生导师，除扣除当年度全部绩效之外的同时，暂停其下一年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。

共用实验室发生一般安全事件时，追究直接责任人及所在的课题组负责人的责任，该实验室内其他课题组负责人不承担连带责任。

（三）较大实验室安全事件责任

实验室发生较大实验室安全事件的：

1. 直接责任人：如为教职工，则扣除其当年度综合绩效；如直接责任人为研究生导师，除扣除当年度全部绩效之外的同时，暂停下两个年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。如直接责任人为学生则取消当年度评优评奖资格；如为校外人员，则停止其进入学院工作学习资格，并通报其工作单位，同时扣除邀请其进入学院教职工当年度全部绩效，如邀请人为研究生导师，则除扣除其当年度全部绩效之外的同时，暂停下两个年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。

2. 实验室安全员：取消安全员评优资格；如安全员为学生则取消当年度评优评奖资格。

3. 实验室安全责任人：扣除其当年度全部绩效；如安全责任人为研究生导师，除扣除当年度全部绩效之外的同时，取消其下两个年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。

共用实验室发生较大安全事件时，追究直接责任人及所在的课题组负责人的责任，该实验室内其他课题组负责人不承担连带责任。

（四）重大实验室安全事件责任

实验室发生重大实验室安全事件的:

1. 直接责任人: 如为教职工，则扣除其当年度全部综合绩效; 如直接责任人为研究生导师，除扣除当年度全部综合绩效之外的同时，暂停下三个年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。如直接责任人为学生，则取消当年度评优评奖资格; 如为校外人员，则停止其进入学院工作学习资格，并通报其工作单位，同时扣除邀请其进入学院教职工当年度全部综合绩效，如邀请人为研究生导师，则除扣除其当年度全部综合绩效之外的同时，暂停下三个年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。

2. 实验室安全员：取消安全员评优资格; 如安全员为学生，则取消当年度评优评奖资格。

3. 实验室安全责任人：扣除当年度全部绩效，如实验室安全责任人为研究生导师除扣除当年度全部绩效之外的同时，暂停下三年度研究生招生资格（含硕士、博士研究生）。

共用实验室发生重大安全事件时，追究直接责任人及所在的课题组负责人的责任，该实验室内其他课题组负责人不承担连带责任。

（五）实验室安全事故责任

实验室发生安全事故的:

1. 直接责任人：如为教职工，则予以解聘; 如为学生，则报请学校予以开除; 如为校外人员，除依法追究相关事故责任外，

同时解聘邀请其进入学院的教职工。

2. 安全员：取消安全员评优资格；如安全员为学生，则取消当年度评优评奖资格。

3. 实验室安全责任人：予以解聘。

共用实验室发生安全事故时，追究直接责任人及所在的课题组负责人的责任，该实验室内其他课题组负责人不承担连带责任。

六、实验室安全管理的奖励

对于本月无任何安全隐患、无任何安全事件、事故发生的实验室，授予月度安全卫生标兵实验室，该实验室安全员个人奖励400元。

实验室可主动申请安全卫生标兵。

对于当年度无任何安全隐患、无任何安全事件、事故发生的实验室授予年度安全卫生标兵实验室，实验室安全责任人奖励4000元，安全员奖励4000元，且优先考虑评优。

七、附则

本办法自2021年12月1日起试行一年，由学院党政办公室负责解释，未尽事宜，按国家和地方相关法律法规和学校上位法执行。

附件：中山大学2021年实验室安全重点检查参考要素

中山大学附属口腔医院·口腔医学研究所违规处罚条例细则（试行）

编号	类别	项目	违规情况	重要性
1	常规安全	通用	携带本实验室无保管资质物品进入实验室（同位素、剧毒品，我国规定的一类、二类病原微生物等）	※※※※※
2	常规安全	通用	开展本实验室无资质的实验（同位素、剧毒品，我国规定的一类、二类病原微生物等）	※※※※※
3	常规安全	通用	将剧毒品放置在实验室生活区域、或擅自带出实验室	※※※※※
4	常规安全	通用	将危险化学品放置在实验室生活区域、或擅自带出实验室	※※※※
5	常规安全	通用	私自带外单位人员进入实验室开展实验	※※※※
6	常规安全	通用	违反研究所规定进行通宵实验，或申请通宵实验后没按规定 2 人在场	※※※※
7	常规安全	通用	私自将实验室公用物品借出和带出本实验室	※※※※
8	常规安全	通用	未经物品本人允许，拿取、使用他人物品	※※※※
9	常规安全	通用	未经物品本人允许，挪动他人物品未放回原处	※※※
10	常规安全	通用	私自占有实验室公用物品	※※※
11	常规安全	通用	私自携带仪器设备进入实验室公共区域	※※※
12	常规安全	通用	将普通实验物品放在生活区域	※※※
13	常规安全	通用	高温实验（80℃以上）过程无人值守	※※

14	常规安全	通用	私自使用排插	※※
15	个人防护	通用	将生活用品放在实验区域，或在实验区域饮食	※※
16	个人防护	通用	实验操作过程未穿防护服，头发过肩未束	※
17	个人防护	通用	进入特殊实验室（如细胞房、微生物房等）未更换指定防护服、帽子、口罩、手套、拖鞋	※
18	个人防护	通用	操作危险设备（如切割机）未按规定做好防护措施，如带护目镜、安全帽等	※
19	实验环境	细胞房 细菌房	含活菌（病毒）的培养物或污染物没有按照操作规程处理 1、含活菌（病毒）的液体培养基未经灭菌处理直接倒入下水道 2、含活菌（病毒）的液体培养基泄露后没有及时消毒处理 3、含活菌（病毒）的污染物（如离心管、枪头、培养皿等）未经灭菌处理直接丢弃到垃圾桶 4、含活菌（病毒）的培养物或污染物在公共开放区域没有做好密封措施	※※※
20	实验环境	动物房	1、动物箱子或笼子没封好，导致实验动物逃逸 2、实验动物尸体放置过夜未丢弃、长期存放在公共冰箱；动物放在非动物实验区域等	※※※
21	实验环境	细胞房 细菌房	废弃细胞搁置在培养箱不及时处理	※※
22	实验环境	通用	佩戴手套触摸非实验区门把手、电梯按键	※※
23	实验环境	通用	在实验区内观看视频、听音乐、大声喧哗等，影响他人工作	※

24	实验环境	通用	实验后不清理（包括设备和实验台）	※
25	实验环境	通用	未经他人许可占用他人位置，或占用公用区域存放个人/课题组物品超过 1 天	※
26	设备操作规范	通用	违规操作致仪器损坏	※※※※
27	设备操作规范	通用	设备使用完不按规定关机（常开设备除外，如冰箱、培养箱）	※※
28	设备操作规范	通用	用 U 盘、移动硬盘拷数据导致仪器设备或电脑中毒	※※
29	设备操作规范	通用	用 U 盘、移动硬盘拷数据	※
30	设备操作规范	通用	未经允许搬动固定设备至其他位置	※
31	设备操作规范	冰箱	-80℃冰箱打开后未仔细检查关闭情况，致冰箱升温至-65°以上	※※※※
32	设备操作规范	冰箱	1、使用冰箱后，冰箱门未关闭、未关严 2、从冰箱中将他人样品取出不放回等 3、-80℃冰箱打开超过 30S 或温度显示-70℃以上继续打开冰箱	※※※
33	设备操作规范	QPCR	使用非原装的孔板未检查高度尺寸是否符合，尺寸差距太大仍继续使用导致机器板架、门变形	※※※

34	设备操作规范	PH 计	PH 计电极使用后没有浸泡于保护液中	※※
35	设备操作规范	天平	电子天平使用后未清理洒落试剂、未把保护门关上	※※
36	设备操作规范	酶标仪	酶标仪使用完毕不将载物台收回导致机器内部长时间暴露外界环境中	※※
37	设备操作规范	离心机	使用离心机时，未按规定操作（如未配平、未将废弃物品取出等）	※※
38	设备操作规范	显微镜	1、使用显微镜时，没有把器皿底部的液体擦干，导致液体滴入镜头或者光镜 2、使用油镜后，不及时清理干净镜油或镜油沾至非油镜镜头	※※
39	设备操作规范	切片扫描仪	1、使用切片扫描仪时，带有大量树脂的切片，不清理干净就上机，造成玻片卡机，甚至直接碎裂于机器内； 2、使用切片扫描仪时私自带走仪器玻片夹作为玻片储存工具	※※

41	设备操作规范	流式细胞仪	1、未经管理老师允许，私下更改流式细胞仪软件内系统设置 2、因未按要求处理样品导致流式细胞仪管道堵塞 3、当天使用流式细胞仪最后者未关机，导致仪器运行过夜（如当天最后预约者临时取消预约，需联系上一位同学进行关机或本人来关机） 4、流式细胞仪用完不按要求清洗（常规实验使用 30min 以下，需用次氯酸钠+纯水依次清洗 3-5min；细胞周期、凋亡等样本粘性比较大的实验或常规实验使用 30min 以上，需用次氯酸钠+纯水依次清洗 6-8min） 5、未经管理老师允许，私下更换流式细胞仪滤光片 6、因个人操作失误（例如上样时流式管盖未去掉、管子放置不正确）致使流式上样针弯曲	※※
42	设备操作规范	流式细胞仪	流式细胞仪使用后鞘液不足或废液已满，未及时添加废液，或倾倒废液	※
43	设备操作规范	制冰机	制冰机取冰后不关门	※
44	设备操作规范	PCR	PCR 仪使用完取走样本后未将 PCR 程序停止、未盖紧热盖	※
45	设备操作规范	灭菌锅	灭菌锅灭菌完打开后不将灭菌物品放入烘干箱内、蓝口瓶未拧紧瓶盖；把他人未灭菌的物品直接放进已灭菌物品的烘干箱	※
46	设备操作规范	显微镜	使用完显微镜不罩防尘罩	※

47	化学品安全	通用	盗取剧毒品	※※※※※
48	化学品安全	通用	私自截留、转移、分装剧毒品	※※※※※
49	化学品安全	通用	未经许可，私自取、截留、转移、分装用危化品	※※※※
50	化学品安全	通用	没有在通风橱中进行以下操作：1.使用有挥发、有毒害、强腐蚀的试剂 2.产生有毒或刺激性气味的实验；	※※※
51	化学品安全	通用	操作危险化学品时不遵守危险品使用操作规程	※※
52	化学品安全	通用	垃圾不分类丢弃	※
53	化学品安全	通用	试剂信息不全（包括试剂名称、试剂浓度、使用人、开封日期）	※

第三章　应急预案

教务部公共实验教学中心实验室突发事件应急预案

第一部分 总则

一、编制目的

为了有效预防、及时控制和消除公共实验教学中心（以下简称“中心”）实验室突发事件的危害，保障师生员工身体健康与生命安全，减少公共财产损失以及维持正常的教学及科研工作与生活秩序，特制定本预案。

二、编制依据

以科学发展观为指导，秉持构建安全、和谐、文明、绿色实验室的理念，高度重视实验室安全工作。

依据《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令 第69 号）《生产安全事故应急条例》（国务院令 第708号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）等国家法规，制定本预案。

三、突发事件与应急状态

实验室是我中心教学科研工作使用和保管实验材料、危险化学品、仪器设备的重要场所。具有易燃易爆等危险特性的物质在使用和保管过程中，稍有不慎，可能因其泄漏或扩散等而引发火灾、爆炸等危害，有的可能会引起重大人身伤亡和对社会造成危害，构成突发事件。

1.应急状态分级

实验室发生突发事件，其应急状态分为四级，即：应急 待命、实验室应急、实验大楼应急和实验大楼外应急（总体应急）。

（1）应急待命。出现可能危及实验室安全的情况或事件的状

态。宣布应急待命后，应迅速采取措施缓解后果和进行评估，加强中心的响应准备，并视事态的发展报告学校职能部门作响应准备。

（2）实验室应急。紧急事故或危险化学品泄漏已经或者可能即将发生，实际的或者预期的产生危害仅限于实验室局部区域的状态。宣布实验室应急后，中心应迅速采取行动消除事故的影响和保护现场人员，并视事态的发展报告学校职能部门作响应准备。

（3）实验大楼应急。事故产生的后果已经或者可能扩大到整个实验大楼，但未影响到大楼以外的区域。宣布实验大楼应急后，应迅速采取行动消除事故的影响和保护实验大楼内人员，并根据情况作好实验大楼外防护行动的准备。将已发生的情况迅速报告学校职能部门。

（4）实验大楼外应急。事故产生的危害已经或者预期可能超越实验大楼边界，实验大楼外需要采取紧急防护行动的状态。宣布实验大楼外应急后，应迅速采取行动消除事故的影响，保护实验大楼外围区域人员和受影响的公众。将已发生的情况立即报告学校职能部门。

2. 应急状态

突发事件一旦发生，所在现场（实验室）即处于应急状态，应依据本预案处置。

四、适用范围

中心各教学实验室。

五、工作原则

1. 统一领导，分级管理。中心统一领导和指挥实验室突发事件应急处理工作；各教学平台实验室按照预案规定，在各自的职

责范围内做好突发事件应急处理的有关工作。根据突发事件的范围、性质和危害程度，对突发事件实行应急状态的分级管理。

2. 快速反应，高效运转。中心依照有关法律、法规，建立和完善突发事件应急体系、应急反应机制和应急处置制度， 提高突发事件应急处理能力；发生突发事件时，各实验室要迅速做出反应，采取果断措施，及时控制和消除突发事件所带来的危害。

3. 预防为主，安全第一，综合治理。贯彻落实该方针，加强实验安全知识的宣传，提高全体教职工和学生防范突发事件的意识；落实各项防范和安全措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作，并根据需要定期开展实验室安全教育技术培训和应急演练；开展实验室危险源监测和预警预报，对各类可能引发安全事故的情况要及时分析、预警，做到危险源早发现、快行动、严处理。突发事件应急处理工作要依靠全体师生，动员一切资源，做到防控结合。

第二部分 应急组织体系及职责

一、应急指挥机构

中心在学校实验室安全管理委员会的统一领导下，负责组织、协调中心各教学实验室突发事件应急处理工作。

中心组建实验室突发事件应急处理领导小组，由中心主管领导、实验教学平台负责人、实验技术人员组成，其成员名单专文公布（公共实验发〔2022〕8 号）。突发事件应急处理领导小组负责对突发事件的统一指挥、统一部署。各实验室要在职责范围内做好突发事件应急处理的有关工作。

实验室突发事件应急处理领导小组的职责：中心主任担任实

验室突发事件应急总指挥，中心副主任担任副总指挥，实验室突发事件应急处理领导小组负责对特别重大突发事件应急处理的统一领导、统一指挥，作出处理突发事件的重大决策。

中心安全管理工作组负责按照实验室突发事件应急处理领导小组的要求，具体制定实验室安全管理制度，部署消除重大突发事件所带来危害的工作，并督促各实验室按要求落实各项安全措施。

二、日常管理组织

中心实验室突发事件应急处理领导小组负责应急处理的日常管理工作。

在中心实验室突发事件应急处理领导小组的统一部署下，中心定期组织开展防止实验室突发事件的一系列预演活动，其所需的物、资、人员等由中心负责提供，所需经费纳入中心年度经费预算；中心安全管理工作组负责组织实验室安全知识教育和培训，检查各实验室安全制度的落实情况。

各教学平台实验室应当建立严格可行的突发事件防范及应急处置流程和责任制，切实履行职责，保证应急处理工作的正常运作。

三、专家委员会

中心组建实验室安全管理工作组，其组成成员另文公布。

中心实验室安全管理工作组的职责：负责实验室安全制度的制定、安全设施和装备的建设、事故防范、安全知识教育和宣传、安全技能培训、安全检查、安全文化建设等工作；督促工作小组成员做好实验课运行期间的安全巡查，负责组织消防演练、安全管理工作交流等。

四、应急处理机构

中心实验室突发事件应急处理领导小组负责重大突发事件的报告，实验室安全及相关设施和装备的检查，加强实验室危险源的监测，对突发事件的应急措施进行指导、落实和监督。

中心实验室突发事件应急处理领导小组负责对师生员 工进行国家安全法纪法规、形势政策教育和突发事件应急处理相关知识的专门教育、技能培训，密切注意师生员工和解决师生员工反映的实际问题，有针对性地做好思想工作，增强对突发事件的防范意识、自我保护意识和应对能力。

中心安全管理工作小组在落实值班和巡逻检查制度的同时，负责开展突发事件的日常监测工作，确保现有监测与预警系统的完善；中心实验室工作人员应及时发现并报告实验室潜在隐患以及可能发生的突发事件。

各实验室要根据预案标准保证应急设施、设备、救治药 品和器械等物资的必要储备。

第三部分 突发事件和应急状态的监测、预警与报告

一、监测

中心建立实验室突发事件监测、报告网络体系。中心安全管理工作小组要加强对监测工作的管理和监督，定期组织对实验室安全设施和装备状态（包括通风系统、消防器材、化学品、实验废料、急救药品等）的检查与评估，保证监测质量。

二、预警

中心实验室突发事件应急处理领导小组根据各实验室提供的监测信息，按照重大灾害性事件的发生、发展规律和特点，分析

其危害程度、可能的发展趋势，及时做出相应级别的预警，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示特别严重、严重、较重和一般四个预警级别。

三、报告

任何单位和个人有权向中心、学校和政府有关部门报告突发重大化学、火灾等事件及其隐患，有权向学校和政府部门举报不履行或者不按照规定履行突发重大化学、火灾等事件应急处理职责的平台实验室及个人。

1.责任报告单位和责任报告人

（1）责任报告单位

中心各教学实验室，中心办公室。

（2）责任报告人

执行职务的教师、实验室技术人员、学生。

2.报告形式

各实验室应按国家有关规定报告突发化学、火灾等事件；其他责任报告单位和个人以电话或书面形式报告。

3.报告时限和程序

报告人发现可疑危险源、化学、电气、机械伤害、火灾等事故时，必须立即向中心办公室和中心实验室突发事件应急处理领导小组报告，由中心办公室上报学校实验室安全管理委员会办公室。中心办公室和中心实验室突发事件应急处理领导小组负责人接到报告后，应立即赶赴出事现场，上报设备与实验室管理处、保卫处。

4.报告内容

可疑危险源、化学、电气、机械伤害、火灾等事故发生的时

间、地点、种类和性质、是否有人员伤亡、已采取的控制措施、事故报告的单位和个人、联系方式等。

四、上报联系方式

中心实验室突发事件应急处理联系电话:

0755-23260041/23260040。

学校设备与实验室管理处实验室技术安全科:

020-39332233（深圳校区）。

深圳校区报警电话:

0755-23260110

第四部分 重大突发事件的应急响应和终止

一、应急响应的原则

实验室发生突发事件时，事发地的实验室及中心有关单位按照分级响应的原则作出应急响应。

同时，要遵循突发重大事件发生发展的客观规律，结合实际情况和预防控制工作的需要，及时调整预警和响应级别。 要根据不同突发事件的性质和特点，注重分析事件的发展趋势，对事态和影响不断扩大的事件，应及时升级预警和响应级别；对范围局限、不会进一步扩散的事件，应相应降低响应级别，及时撤销预警。

实验室突发重大事件应急处理要采取边调查、边处理、边核实的方式，有效控制事件发展。

未发生突发重大事件的实验室接到事件通报后，要组织 做好人员、物资等应急准备工作，密切保持与事件发生地的联系，及时获取相关信息，采取必要的预防控制措施，防止突发重大事件

在本实验室区域内发生，并服从中心实验室突发事件应急处理领导小组的统一指挥，支援突发重大事件发生地的应急处理工作。

二、应急响应程序

实验室发生突发事件，应依据本预案的第二部分和第三部分的规定，启动本预案，立即采取相应措施予以处置。

应急处理人员的安全防护：要确保参与实验室突发事件应急处理人员的安全。针对不同的重大突发事件，应急处理人员还应采取特殊的防护措施。

三、应急响应的终止

实验室突发重大事件应急响应的终止需符合以下条件：实验室内所有的设施、化学品、实验材料等按规定处理后，确认无新的危险源出现。

实验室特别重大突发事件由中华人民共和国国家卫生健康委员会和中华人民共和国应急管理部对事件控制情况进行评估，提出终止应急措施的建议，按程序报批宣布。

实验室重大突发事件由省级人民政府卫生健康委员会和应急管理部门对事件控制情况进行评估，提出终止应急措施的建议，按程序报批宣布，并向国家卫生健康委员会和应急管理部门报告。

实验室较大突发事件由学校实验室安全管理委员会对事件控制情况进行评估，提出终止应急措施的建议，按程序报批宣布，并向市级人民政府卫生健康委员会和应急管理部门报告。

实验室一般突发事件由中心实验室突发事件应急处理领导小组对事件控制情况进行评估，提出终止应急措施的建议，按程序报批宣布，并向学校实验室安全管理委员会报告。

上级人民政府卫生健康委员会和应急管理部门及时组织专家

对实验室突发重大事件应急措施终止的评估提供技术指导和支持。

第五部分 善后处理

一、后期评估

实验室突发重大事件处置后，中心将在学校实验室安全管理委员会的领导下，组织有关人员对突发重大事件的处理情况进行评估，提出改进建议和应对措施。

二、奖励

中心对参加突发重大事件应急处理作出贡献的先进集体和个人进行表彰；对在突发重大事件应急处理工作中英勇献身的人员，按国家有关规定追认为烈士。

三、责任

对在实验室突发重大事件的预防、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等违纪违法行为的，依据国家有关法律法规追究当事人的责任。

四、灾害补偿

按照国家有关各种重大突发灾害事件补偿的规定，确定数额等级标准，按程序进行补偿。

五、抚恤和补助

中心积极协助学校有关部门对因参与应急处理工作致病、致残、死亡的人员，按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤。

六、恢复教学科研秩序

实验室突发重大事件处置后，根据各种重大突发事件的特点，对发生地和相关区域进行持续监测，符合要求的，方可重新开放实验室，恢复教学科研秩序。

第六部分 应急保障

实验室突发重大事件发生后，中心应积极协调有关部门，做好突发重大事件处理的应急保障工作。

一、通信与信息保障

中心办公室、各教学实验室应将电话、对讲机、网络等通讯工具纳入紧急物资储备范畴，按照规定做好储备保养工作。

根据国家有关法规对紧急情况下的电话予以优先配置。

二、应急资源与装备保障

1.应急队伍保障

中心建立实验室突发重大事件应急处理预备队伍，具体实施实验室仪器设备功能恢复和调试、化学品储存或实验废物的无害化处理等工作。

2.交通运输保障

中心配合学校有关部门优先安排处理应急事件所需紧急物资的调运。

3.医疗卫生保障

中心配合学校卫生部门负责开展重大突发事件受伤人员病情的监测，做好有关预防保障工作。

4.治安保障

中心配合学校保卫部门做好突发事件发生区域的封锁工作，做好相关安全保卫和社会治安管理。

5.物资保障

各实验室应按照计划储备一定数量的外用药品、防护用品（如防毒面罩）、消防器材等。

6.经费保障

中心为突发重大事件的应急处理工作提供必要的资金保障。

三、技术储备与保障

建立实验室安全管理工作组，负责防控策略和方法的咨询，参与防控技术方案的策划、制定和执行等。

四、培训和演习

中心实验室安全管理工作组对重大突发事件处理预备队成员进行系统培训。

中心每年有计划地开展实验室安全防控演练，确保预备队处置突发事件的应急能力。

五、社会公众的宣传教育

中心在学校实验室安全管理委员会的统一领导和部署下，利用讲座、防控演练、安全知识和防护技能培训、互联网、手册、微信等多种形式对全体师生广泛开展突发重大事件应急 知识的普及教育，宣传实验室安全防护科普知识，指导师生以科学的态度和行动对待各类突发性事件。

第七部分 附则

一、名词术语和缩写语的定义与说明

重大突发事件：是指实验室突然发生重大化学事故、爆炸、火灾、电气灾害、机械伤害等导致人员伤亡，给教学科研安全造成严重危害，或者可能对人民身体健康与生命安全造成危害的重大事故。

实验室区：以实验室为中心的一定范围内的区域划定为实验室区。

受威胁区：实验室区外一定范围内的区域划定为受威胁区。

二、预案管理与更新

预案要定期评审，并根据处置突发性事件的形势变化和实施中发现的问题及时进行修订。

三、预案实施时间

本预案自公布之日起实施。

教务部公共实验教学中心

2018 年 10 月 29 日制定

2022 年 10 月 29 日修订

中山大学环境科学与工程学院实验教学中心
突发事件应急预案

第一章 总 则

一、编制目的

根据《国家突发公共事件总体应急预案》和学校相关文件的指示精神，为保障广大师生的身体健康和生命安全，维持正常的教学、科研和工作秩序，有效防止突发事件的发生， 最大限度地减低突发事件的危害，特编制本应急预案。

制定本应急预案的目的是为了在本实验教学中心发生突发性意外事故时，能以最快的速度作出反应，发挥最大的人力、 物力效能，统一指挥、协同作战，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。

二、编制依据

《国家突发公共事件总体应急预案》 ；

《突发公共卫生事件应急条例》；

《国家重大动物疫情应急预案》（参考）；

《中山大学文件：关于编制突发事件应急预案的通知》（中大医科〔2007〕10 号）；

《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第 344 号);

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第 362 号);

《中华人民共和国监控化学品管理条例》 (国务院令第 190 号);

《常用危险化学品的分类及标志》（GB 13690-92）;

《重大危险源辨识》 (GB18218-2002);

《职业性接触毒物危害程度分级》 (GB50844-85);

《工业场所有害因素职业接触限值》 (GBZ2-2001)（参考）。

三、突发性意外事故的分级

本实验教学中心在日常运作期间，主要的突发事故类别有:

（一）仪器分析实验室内可燃气体的泄漏;

（二）危险化学品的泄漏;

（三）化学品中毒。

根据事故类别、性质及危险化学品的存量、危害程度、影响范围的初步判定，将本实验教学中心突发性意外事故分为三级:

（一）特大事故;

（二）重大事故;

（三）一般性事故。

各级事故的定义见附则。

四、适用范围

本预案适用于在本实验教学中心日常运作期间，发生 1.3 节所涉及的突发性意外事故，对实验室内人员、财产安全构成威胁的情形。

五、工作原则

（一）落实责任、分工明确。本实验教学中心的管理人员和在职人员在学校、学院的领导下，在实验教学中心统一管理下，根据本预案的分工，各司其职、各尽其责，在责任范围内做好突发性意外事故的应急处置工作;

（二）快速反应、高效运转。意外事故发生后，相关人员根据本预案的精神，立即行动起来，分工协作，并相互配合、相互

支持，在最短的时间内形成有组织的、协同一致的突发事故应急处置力量，实施高效率的抢险与救援;

（三）预防为主、消除隐患。在实验教学中心日常运作过程中，应急机构根据本预案所拟定的应急监测、应急预警的要义实施日常督察，做到早发现、早预警、早控制，力争将意外事故隐患消灭在初始状态。

第二章 应急组织体系

一、应急处理机构

实验教学中心成立风险事故应急指挥小组，以学院领导为正副指挥，十名在岗实验室管理人员分别担任消防抢险、现场抢救、保卫警戒、后勤通讯等小组的负责人。各小组成员由在场的学生选拔担任。

发生突发性意外事故时，以应急指挥小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，负责现场救援工作的组织和指挥。

（一）事故应急救援总指挥：孙连鹏

（二）副指挥：彭灵灵，李传浩，黄雄飞

（三）抢险消防组：刘育、黄雄飞，学生 2 名

（四）现场抢救组：郭丽青、陈志雄，学生 2-4 名

（五）保卫警戒组：樊青娟、赵曼， 学生 4 名

（六）通讯联络和后勤保障组：杨燕花，黄彩娜，学生 3-4 名。

（七）应急联系方式:

黄彩娜（办公室电话：39332759; 手机：12345678910）;

孙连鹏（办公室电话：39332690; 手机：12345678910）;

彭灵灵（办公室电话：39332683; 手机：12345678910）;

李传浩（办公室电话：39332681；手机：12345678910）；

黄雄飞（办公室电话：31075797；手机：12345678910）。

二、日常管理机构

本实验教学中心突发事故的应急处置日常管理机构，由实验教学中心副主任组织，加上实验室管理人员实行正常上班时间的值勤，在节假日由实验教学中心秘书安排管理员值班。

平时非上班时间（下班以后），则由仍然在位的实验室管理人员负责实验教学中心安全状况的监察，并由实验教学中心秘书根据一段时期内的实验状况，选定 1-2 名有实际工作经验的学生协助工作。

第三章 应急状态

一、应急计划区

本实验教学中心位于中山大学大学城校区环境科学与工程学院基础实验大楼 A 座 1-5 层和环境大楼 B 座 3~6 层。根据各实验室的工作性质、内置仪器试剂种类判定，危险目标区域包含基础实验大楼 A 座 1-5 层和环境大楼 B 座 3~6 层所有实验室。

二、事故类别

本实验教学中心在日常运作期间，主要的突发性意外事故类别有:

（一）仪器分析实验室内可燃气体的泄漏;

（二）危险化学品的泄漏;

（三）化学品中毒。

三、应急状态的监测

在本实验教学中心日常运作过程中，实验室管理人员、 学生

和其他现场人员均有义务对实验室的状况进行监测。 监测包括日常监察和定期的安全检查。

仪器分析实验过程中间，注意监控实验室内的状况，包括仪器主机、附件，特别是气体贮存容器及其主要连接件（管路、阀门等）是否正常；水、电的状态；实验室内有无异常的气味、响声；（非正常）火苗、火花；空气中有无不明烟雾、地面上有无不明液体、固体等;

定期安全检查由仪器主管人员、实验室安全卫生负责人协同技术人员定期进行。包括对装载易燃气体钢瓶或其他容器的健康状况的检测；管路的气密性、老化度检查；化学试剂存放和使用的安全性；实验室内水、电的状况等。

四、应急报告与应急预警

在本实验教学中心内，发生下列情况之一时，现场人员除按安全操作规程立即采取紧急措施外，必须立即向仪器主管或实验教学中心管理人员报告:

（一）仪器分析实验过程中间，发现仪器主机、附件，特别是气体贮存容器及其主要连接件（管路、阀门等）发生裂缝、变形、泄漏等异常情况时;

（二）实验室内出现异味、异响；（非正常）火苗、火花；空间中有不明烟雾、地面上有不明液体、固体时;

（三）发生危险化学品（有机溶剂、强氧化剂、强腐蚀性物质、剧毒物质等）容器破损、泄漏现象时;

（四）实验室内人员因非自身健康状况而突然感觉不适时。发现事故隐患后，当事人要沉着、冷静，报告时讲明事发地点、事故性质、灾害发生部位、灾情大小、目前现场状 态等相关情况，

为正确判断情况提供尽可能详尽的资料。

（五）仪器主管或实验教学中心管理人员接到应急报告后，立即向实验教学中心主任或秘书报告，同时奔赴现场进行调查核实。实验教学中心主任或秘书接报后，应迅速分析情况，判断事故性质，确认是否启动应急预案。并对事故的级别作出判断，从而决定事故应急救援的等级(本单位内应急救援、学院规模应急救援、学校规模应急救援及社会规模应急救援)。

（六）突发性意外事故一旦被认定，实验教学中心主任必须立即下令启动应急预案，同时成立应急救援指挥部，由主任、副主任分别就任正、副指挥，调动各职能小组迅速进入 应急状态。如果事故有恶化迹象、事故规模可能升级时，总 指挥负责向学院、学校及政府有关应急联动部门报告，提出 应急救援请求。

（七）当已经确认发生燃烧、爆炸等特大事故时，现场人员不必等待总指挥命令，应立即拨打“119”向公安消防部门报警，报警时讲清楚事故单位名称、事故发生时间、地点，事故性质(外溢、火灾、化学品名称和泄漏量等)、危险程度、目前现场状态、有无人员伤亡，并留下报警人姓名及有关联系电话等资料。

（八）事故发生后，总指挥经过核实情况，立即下令启动应急预案，同时成立应急救援指挥部，迅速发出突发性意外事故警报，通知各抢险救灾职能组进入紧急救援状态。

各职能小组接到预警后，应迅速赶赴事故现场，按照事故应急救援预案规定的职责分工，在指挥部的统一指挥下，立即投入抢险救灾工作。

第四章 应急响应和终止

一、应急响应原则

突发性意外事故发生后，由应急指挥部总指挥根据事故规模（级别）的分析，决定相应的应急救援级别。在迅速启动应急预案、进入救援程序的同时，还必须随时监视事态的发展。结合实际情况和救援工作需要，及时调整应急响应的级别。

当确认发生重大、特大意外事故，请求上级救援时，本单位应急救援指挥部应当服从上级救援指挥部的指挥，在上级统一指挥下参与应急救援工作。

第三章 救援工作要求迅速、准确和有效，应在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合、先救人后救物、先救生命后疗伤的救援原则。

二、应急响应的实施

（一）应急救援机构的职责

1.总指挥

（1）批准本应急预案的启动，下达进入应急状态的命令;

（2）分析紧急状态，判断事故的应急救援级别(本单位内应急、学院应急、学校应急及社会应急)和相应报警级别;

（3)负责指挥本单位应急响应水平下的事故应急救援; 指挥、协调本单位内的应急反应行动;

（4）在应急救援过程中，坚持边调查、边处理、边核实的原则，密切监视事故的可能发展方向，正确预测和评估事故的发展方向;

（5）如果事故规模升级，负责向学院、学校及政府有关应急联动部门提出应急救援请求;

（6）负责监察现场内外应急救援人员的行为，监督人力资源

配置、应急队伍的调动；协调后勤保障，以保证现场应急救援行动的顺利进行。

2.副指挥

（1）协助总指挥组织实施本单位的应急救援任务；根据事故的性质、规模及对事态发展趋势的判断，提出应采取的具体应急措施建议，提出抢险救灾的具体实施方案；

（2）始终保持与总指挥及各职能小组的联络，接受总指挥调度；

（3）检查现场各职能小组是否到位，监察各项抢险措施的实施情况，及时与总指挥沟通，掌握事态发展；

（4）协调现场的应急救援行动，根据救援行动的成效和进展，适时对人力物力进行合理调配，保证各职能小组的正常运作，使现场救援行动始终协调、有序、高效地进行。

3.通讯联络和后勤保障组

（1）在事故发生后，立即赶赴现场做好有关工作，确保各职能小组与总指挥、副指挥的通讯联络畅顺；

（2）在事故升级时，接受总指挥指令，负责发出相关应急警报。报警时要沉着、冷静，讲明单位名称和详细地址，灾害发生部位、灾情大小等相关情况及报警人姓名和联系电话，并派员到主要路口迎接救援人员，为其提供指引；

（3）根据总指挥的指令，及时组织抢险救灾所需物资的供应、调运，为救援行动提供物资保证(包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通讯器材等)；检查消防设施如灭火器和消防水等的启用情况，做好水、电等动力平衡和供应工作，保障消防用水和抢险所需动力的正常供应。

4.现场抢险组

（1）根据总指挥的命令，对出现事故的危险部位及关键部位设施进行抢(排)险。负责事故的初期扑救和控制，对物品泄漏部位进行堵漏或控制，对有毒化学物质进行洗消和处理;

（2）设法使有可能引发事故或导致事故扩大的设备设施停止运行，防止事故扩大;

（3）根据总指挥指令，协助副指挥做好人员和物资的疏散、转移工作。

5.现场抢救组

（1）当发生突发性意外事故时，组织清点在岗人员；加强对事故现场的侦察，随时掌握事故蔓延范围，查清是否有人受困，及时将伤员抢救出现场;

（2）负责指导现场人员的疏散和自救;

（3）负责伤者脱离现场后的救护工作：对伤员进行检伤分类和观察、诊治和人工呼吸等现场急救；负责保护、转送事故中受伤人员。

6.保卫警戒组

（1）负责组织对事故及灾害现场的保卫工作。根据总指挥指令，在事故现场周边设置警戒线，对事故现场隔离区域和疏散区域实施临时的警戒和交通管制，禁止无关人员进入;

（2）做好警戒区的治安巡逻，保护事故现场，制止各类破坏骚乱活动，控制嫌疑人员;

（3）当出现易燃易爆、有毒有害物质泄漏，有可能发生重大火灾、爆炸或人员中毒事故时，根据总指挥的指令，协助副指挥通知有关人员立即撤离现场。同时在警戒区禁止一切可能产生火

花的行为，包括禁止拉电闸、禁止使用各种非防爆型的对讲机、移动电话等通讯工具;

（4）做好救灾物资的保护工作。

（二）应急救援的具体实施

各应急救援职能组接到警报后，根据总指挥命令，迅速 赶赴事故现场，按照应急预案规定的职责分工，在应急救援 指挥部的统一指挥下，立即开展抢险救灾工作。

1.可燃气体泄漏事故

（1）实验室内发生可燃气体泄漏事故时，保卫警戒组应及时组织现场人员迅速撤离至安全区域，同时建立警戒 区，设置断路标志，禁止无关人员进入。

（2）控制火源，在警戒区内严禁火种，严禁开关电闸， 现场禁止使用非防爆型的对讲机及移动电话等通讯工具；另外，要及时组织力量救出受困人员，以减少不必要的人员伤亡;

（3）除必要的安全操作人员、抢险救灾人员外，保卫警戒组应组织紧急疏散，组织其他无关人员立即撤离至警戒区外;

（4）抢险小组通过必要的、安全的手段进行现场检测， 以准确判定现场空气质量安全状况，确保发生异常情况下抢险救灾人员的撤离行动得以及时实施;

（5）进入事故现场抢险救灾人员必须佩戴防护面具和穿防护服、工作靴等防护用品。泄漏量小时，可视情况组织现场抢修，堵住泄漏点，尽可能切断泄漏源，避免事态的进一步扩大，同时等待外部救援。

（6）当泄漏量很大，经判断无法堵漏时，总指挥下令全体人员迅速撤离至安全地带，同时封锁控制现场，等待上级救援。

2.化学品泄漏事故

（1）实验教学中心内发生化学品泄漏事故时，保卫警戒组应及时组织现场人员迅速撤离，同时设置警戒区，对泄漏区域进行隔离，严格控制人员进入;

（2）控制火源，在事故发生区域内严禁火种，严禁开关电闸;

（3）抢险小组通过必要的、安全的手段进行现场检测，以准确判定现场空气质量安全状况，保证在异常情况下抢险救灾人员的安全撤离;

（4）进入事故现场抢险救灾人员需佩戴必要的防护用品，视化学品的性质、泄漏量大小及现场情况，分别采取相应的处理手段。

（5）发生小量液体化学品泄漏时，对有机溶剂可迅速用活性炭、高岭土粉、沙土或其它惰性材料吸收；对酸、碱等腐蚀性试剂，采用中和法（强酸可用碳酸钠、石灰、大理石粉等中和吸收，强碱可用醋酸、草酸中和）；对固体化学品的破碎泄漏，清扫后用塑料袋妥善包装密封，交相关单位处置， 并采取适当的方法对泄漏点进行洗消。

（6）若发生火灾，应根据化学品的特性，使用对应的灭火器材，迅速扑灭明火，同时继续加强周围场所的冷却，直至温度降至常温。

3.受伤人员的现场救护

（1）化学物溅入眼内、眼睛受污染时，应坚持自行就地处理的原则，立即拉升眼睑，使溅入物流出，同时用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时应将眼睑提起，注意将结膜囊内的化学物质全部冲洗掉，同时要边冲洗边转动眼球，冲洗时间不少于

15 分钟，严重时应立即送医院就医;

（2）皮肤溅着致灼伤：应就地将溅落物立即尽量吸除，立即脱去被污染的衣服，用大量流动清水冲洗，冲洗要及时，彻底，反复多次，头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻的清洗，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟以上，严重时立即送医院就医;

（3）急性中毒时，应迅速将中毒者脱离事故现场，转移至空气清鲜处，注意保暖，解开领口，保持呼吸畅通，根据中毒者呼吸情况，及时输氧(鼻管给氧、密闭口罩给氧或白助强制给氧)，如呼吸停止，立即进行人口呼吸，并立即送医院就医;

（4)不慎食入时，应给足量饮用水进行催吐或用植物油洗胃，严重者送医院就医;

（5）因食入、吸入、接触造成中毒时①立即将患者抬离中毒现场，清除毒物，阻止毒物的继续吸收，如皮肤污染时，立即用微温的肥皂水或 2％碱水彻底清洗(不能用热水)。如误服中毒，应尽快催吐和洗胃。②对症治疗：呼吸困难者，要给予输氧，必要时进行人工呼吸，发生脑水肿时， 应迅速让患者脱水利尿，同时服用保护脑细胞的药物以及苏醒药物，并给予输液；大量出汗、脱水严重者，要补充盐水;

（6）烧伤(压伤)事故：烧伤(压伤)伤势应视情况的严重 性做好相应的救护措施，对轻伤者可先用止血膏止血，再用纱布包扎，送医院治疗；对严重者应立即止血，并拔打“120”急救电话或立即送医院就医。

（三）应急响应的终止

在可燃气体的泄漏得到彻底控制、化学品泄漏被控制和清理、受伤中毒人员得到妥善救治后，经总指挥确定，事故应急救援工

作全部结束，即可宣布应急状态终止。同时通报有关部门及人员事故危险解除。

第五章 善后处理工作

一、善后工作

（一）在事故应急救援终止后，保卫警戒组必须保护好事故现场，特别注意保护相关数据资料，并做好事故过程、损失及其他相关情况的整理记录工作;

（二）事故现场调查完毕，即可对现场进行善后处理。清理地面杂物，固体消解剂、吸收了泄漏物的沙土等应彻底清扫，用无渗漏容器装载，通知专门处置单位接收处理；对现场地面进行刷洗、清洗，恢复正常状态;

（三）做好事故经过、人员伤亡、财产损失等有关情况资料的搜集整理，等候有关部门对事故的调查处理;

（四）总指挥组织相关人员参加事故调查处理工作，认真总结经验教训;

（五）对损坏设备、设施进行维修，尽快恢复正常科研工作。

二、事故处理

事故的调查和处理必须坚持原则、分清责任，按事故等级上报各有关部门，及时查找原因。事故处理结束后，各有关部门、人员应按照整改意见和要求，积极修复破坏，尽快 恢复正常的秩序。

第六章 应急保障

一、应急救援物资的准备及供应

（一）各类消防、消洗设备是用于事故初始状态控制的主要手段，应当做到随时可用，保证处于良好的待命工作状态;

（二）消防设备、灭火器材要有专人负责管理，落实责任制，对故意破坏消防设施的一切行为，要进行严肃的批评教育、处罚，后果严重的要追究其责任;

（三）平时实验教学中心应常备通用的急救器材与药品 ，例如：应急照明灯、空气呼吸面罩、棉花、纱布、止血药物、生理盐水、解毒剂等;

（四）防护用品：自给正压式呼吸面罩、消防及防毒防护服等;

（五）应急通讯工具，断路标志牌、尼龙绳等。

二、相关技术资料的常备

实验教学中心总平面图、各实验教学中心功能图、消防设施配置图和周边社区应急保障力量（医院、消防队等）位置图；可燃气体和危险化学品安全技术说明书、互救信息资 料等，需指定专门人员负责管理，并在抢险救灾现场负责提 供使用。

三、制订重大环境风险事故的处置方案和处理程序

应急救援指挥部应制订突发事故应急预案流程图，一旦发生突发性意外事故时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，都有明确规定。做到临危不惧，正确指挥。重大事故发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥部的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

本实验教学中心的突发性意外事故处理可按下图进行:

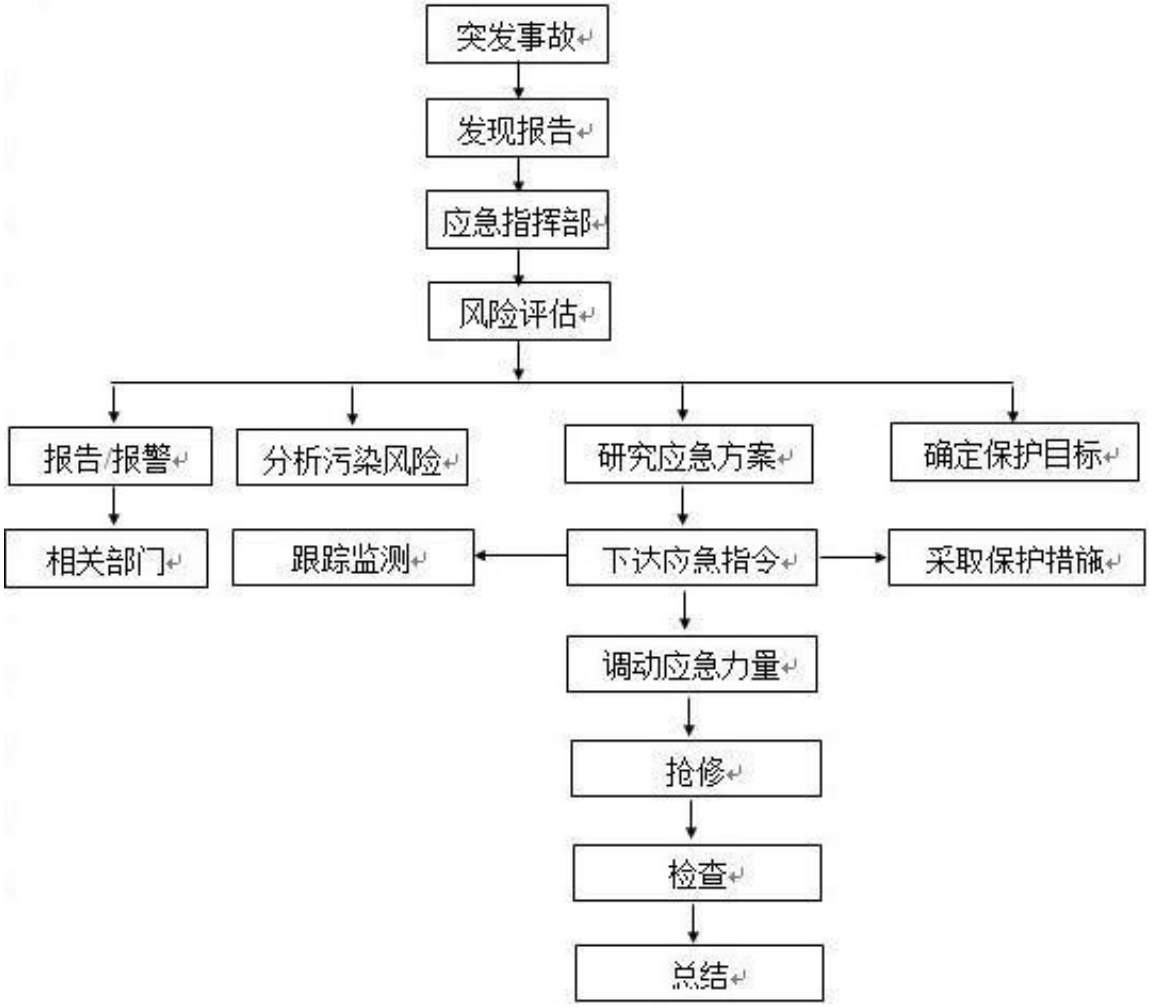


图 1: 突发事故应急预案流程图

四、组织事故应急救援演练

意外事故的特点是发生突然、扩散迅速，往往会引起人们的慌乱，处理不当又容易引起二次灾害。因此，为防止突发事故的发生，对事故应急救援预案应按职责分工和救援程序对相关人员进行培训和组织演练。

培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，检验预案的可行性和改进应急预案，强化配合意识。

让每一个成员都能熟悉应急救援预案，以提高应付突发性灾害的能力，做到一旦发生事故能沉着、冷静应付，遇事不慌、临阵不乱、正确判断、正确处理。增强自我保护意识、减少伤亡，有效地把突发事故消灭在初始状态之中。

五、应急宣传

组织实验教学中心管理人员和学生进行相关法律法规和预防、避险、自救、互救等常识的学习。利用宣传栏等工具广泛开展宣传，增强人们的危机防备意识，提高应急基本 知识和技能。

六、社会支援

校内有医院，有校警、保安员等保卫警戒力量，市区内各区都有消防队。在发生意外事故时，社会力量完全可以满足紧急救援的需要。

第七章 附 则

特大事故指以下情形:

（一）仪器分析实验室内的可燃气体发生大规模泄漏， 并不慎引起燃烧、爆炸，造成重大人员伤亡及财产损失;

（二）基础化学实验室内大量有机溶剂泄漏，并不慎引起燃烧、爆炸，造成人员伤亡。火场规模较大、难以控制， 火灾有蔓延可能;

（三）3 人以上化学品中毒事故，伤害程度较重。

重大事故指以下情形:

（一）仪器分析实验室内的可燃气体发生大规模泄漏，但尚未引起燃烧和爆炸;

（二）基础化学实验室内大量有机溶剂泄漏，但尚未引起燃

烧和爆炸;

（三）1-3 人化学品中毒事故，伤害程度较重。

一般性事故指以下情形:

（一）仪器分析实验室内的可燃气体发生泄漏，但是泄漏量微小，预计达不到爆炸极限，本单位内有能力处理;

（二）基础化学实验室内化学品泄漏，但泄漏量较小，本单位有能力作善后处理;

（三）人员偶发化学品中毒事故，伤病程度较轻，并得到及时救治。

材料科学与工程学院实验室安全事故应急处置预案

第一章 总则

第一条 为确保实验室的安全和正常运行，让师生和实验室相关工作人员等对实验室引发的灾害性事故的发生有充分的思想准备，掌握正确的应变措施应对可能发生的重大事故，迅速、有效降低和控制安全事故的危害，最大程度减少财产损失，保障学院师生员工人身安全，维护实验室正常的教学科研秩序，根据国家相关法律法规和学校有关规章制度，结合学院实验室安全情况，特制定本应急预案。

第二条 本预案为本学院教学和科研实验室所涉及的易燃、易爆、有毒有害危险化学品、特种设备、用水用电引起的各类安全事故的基础参考应急预案，各实验室应根据各自学科的专业特点，自行制定专业化、具体化应急预案。

第三条 安全事故应急处置应贯彻“安全第一，以人为本、预防为主”的方针，坚持先救治，后处理；先救人，后救物；先制止，后教育；先处理，后报告的处理原则；坚持事故应急与预防工作相结合，各实验室应做好常态下的隐患排查、风险评估、事故预警、风险防范体系建设和预案演练等工作，最大限度地防止实验室安全事故发生。

第二章 组织机构与职责分工

第四条 根据“谁使用、谁负责、谁主管、谁负责”的原则，逐级管理，明确职责，落实到人。学院实验室安全领导小组负责组织学院实验室事故应急预案的制定与完善；及时、准确地上报

安全事故并负责事故现场急救的指挥工作。

学院实验室安全工作小组职责：根据学科特点及实验室类型，制定和落实学院实验室事故应急预案；组织开展安全教育和应急演练；遇实验室安全突发事件及时赶赴现场，按应急预案中的相关规定实施处理，协助做好安全事故处置工作。

实验室安全负责人职责：制定本实验室事故应急预案；遇实验室安全突发事件第一时间赶赴现场，积极做好自救工作，迅速向学院和学校有关部门报告情况。

第五条 事故发生后，相关实验室应在学院应急事故领导小组或学校有关部门的统一领导下，立即启动应急预案，分工负责，相互协作，按照应急预案实施事故救援与处置，防止事故蔓延、扩大，把损伤、损失减少到最低限度。

第三章 实验室安全事故等级

第六条 依据事故的危害程度、人员及财产损失、波及范围和影响大小等情况，以及事故险情的控制难度，安全事故分为重大安全事故和一般安全事故。具体分类标准为：

重大安全事故：指事态非常复杂，对学院和学校的安全稳定带来严重危害或威胁，已经或可能造成人员伤亡、重大财产损失，或校园周边生态环境破坏，需要学校主管部门和上级应急领导机构指导，地方政府有关部门和应急机构密切配合，整合社会应急救援力量和资源才能应对的事件或事故。如有人员伤亡、财产损失较大、危险化学品严重泄漏等安全事故。

一般安全事故：指事态比较简单，仅在校园较小范围内对学校的安全稳定造成危害或威胁，凭借学院学校的应急救援力量和

资源就可以处置的事件或事故。一般安全事故通常无人员伤亡、财产损失较少、危险化学品实验室内轻微泄漏等安全事故。

第四章 应急响应

第七条 实验室安全事故发现人、实验室负责人或安全员得知已经发实验室安全事故后，应当按照其事故性质和类型采取相应应急预案进行处理，同时根据事故与险情等级必须立即向学院或有关部门报告事故信息和情况。

报告的内容包括:

（一）事件或事故发生的地点、时间;

（二）事件或事故的类型和人员被困与伤亡情况;

（三）已采取的控制措施及其它应对措施;

（四）报告人姓名、联系电话、所属实验室。

报告的对象为:

（一)重大安全事故:发生重大安全事故后应第一时间报 110、119（有人员受伤须同时报 120），同时报实验室负责人、学院实验室安全工作领导小组；学院实验室安全工作领导小组及时准确向学校领导、校保卫处和设备与实验室管理处报告事故情况，请求指示并由学校有关部门赶赴现场指挥救援工作。

（二）一般安全事故：发生一般安全事故后全事故发现人、实验室负责人或安全员应立即报学院，由学院实验室安全工作领导小组和实验室工作小组赶赴现场指挥救援。若不能很快得到有效控制时，报校保卫处、设备与实验室管理处（如有人员伤亡时报校医务室或 120），由学校有关部门赶赴现场指挥救援工作。

第八条 一切应急处置坚持以人为本、安全第一的原则。实验

室发生安全事故时，要及时采取人员避险措施，组织人员疏散，远离事故现场，力争无伤亡事故；事故发生后，按应急处置办法优先进行人员抢救，同时注意救援人员的自身安全。

第五章 实验室安全事故应急处理预案

第九条 实验室安全事故应当按照其事故性质和类型按照以下程序分别处理:

一、实验室火灾事故应急处理预案

1、 实验室不慎发生火灾，要果断及时采取应对措施，火势较小时可立即用合适消防设施及时扑灭；若火势较大，实验人员应立即切断或通知相关部门切断电源。

2、视火情严重与否，事故现场发现人应及时、迅速报告实验室负责人和管理员、学院、学校保卫处及拨打公安消防部门“119”电话报警求救，保持镇定，有序撤离现场，不得随意组织人员进行灭火。

3、实验室负责人和应急指挥人员接报后，应立即通知安全保卫及消防等人员一起赶赴火场展开工作；视人员伤亡情况拨打“120 急救电话”，并安排人员到明显位置引导消防车、救护车。

4、救护应按照“先人员、后物资，先重点、后一般”的原则进行，抢救被困人员及贵重物资，要有计划、有组织地疏散人员，注意自身安全，防止发生意外事故。

5、若火势较小，可根据引发火情的不同原因，采取相应措施，并采用适当的消防器材进行火灾扑救，防止火势蔓延。

包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、七

氟丙烷等洁净气体灭火器灭火。

易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。

带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因不能断电，需要带电灭火时，应使用干砂或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，严禁用泡沫、二氧化碳、普通干粉灭火器或水扑救，应用特殊的灭火剂，如干砂或氯化钠干粉为主要成分的 D 类金属灭火器来灭火。

二、实验室爆炸事故应急处理预案

1、实验室爆炸发生时，实验室负责人及相关人员在其认为安全的情况下必须及时切断电源和管道阀门，并立即报告学院实验室安全领导小组赶赴现场处理。

2、所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

3、爆炸引发的火灾参照“实验室火灾事故应急处理预案”处理。

4、爆炸引发人员受伤，应在第一时间拨打 120 送往医院救治。

三、危险化学品伤害事故应急处理预案

1、实验室化学品伤害事故主要有三种：化学品伤害皮肤、眼睛等外部器官;毒气由呼吸系统进入体内引起中毒；误食毒物引起中毒。化学品伤害事故的应急措施主要是救护受伤害的人员。

2、实验过程中若不慎将酸、碱或其它腐蚀性药品溅洒在身上，立即用大量的水进行冲洗（若眼睛受到伤害时，切勿用手揉搓），冲洗后用苏打（针对酸性物质）或硼酸（针对碱性物质）进行中

和。视情况轻重及时送往医院就诊。

3、实验过程中如发生气体中毒，应马上打开窗户通风，并疏导实验室人员撤离现场；将中毒者转移至安全地带，解开领扣，让中毒者呼吸到新鲜空气；严重者如已出现昏迷症状，应立即做人工呼吸；上述情况，视严重程度拨打 120 急救联系医院救治。

4、如果发生入口中毒，应根据毒物种类采取适当处理方法:

(1)酸碱类腐蚀物品先大量饮水，再服用牛奶或蛋清，送医院救治； 其他毒物先行催吐，再灌入牛奶，然后送医院救治；

(2)金属盐中毒者，喝一杯含有几克 MgSO4 的水溶液，立即就医；不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化；砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

四、触电应急处理预案

触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法:（1）切断电源开关；（2）若电源开关较远，可用干燥的木橇、竹竿等绝缘物挑开触电者身上的电线或带电设备；（3）可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。触电者脱离电源后，如触电者神志清醒，应使其就地平躺，严密观察，暂时不要站立或走动；如触电者已神志不清，应就地仰面平躺，确保气道通畅，并于 5 秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时立即就地用人工肺复苏法实施抢救，严重情况尽快报“120”急救，联系医疗部门救治。

五、创伤、烫伤应急处理预案:

1、在操作过程中被污染的金属锐器损伤、被动物咬伤、被昆虫叮咬等情况下，用肥皂和清水冲洗伤口，挤出伤口的血液，再用消毒液（如 75%酒精，2000mg/L 次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒，并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

2、如果受到烫伤，伤处皮肤未破时，可涂擦饱和碳酸氢钠溶液或用碳酸氢钠粉调成糊状敷于伤处，或抹烫伤膏；如果伤处皮肤已破，可涂些紫药水或 1%高锰酸钾溶液。

六、化学品泄漏应急处理预案

发生危险化学品泄露，首先并组织人员撤离。其次组织有关人员进入现场救援，救援人员必须配备必要的个人防护器具。

1、易燃、有毒气体泄漏：实验人员首先从室外总闸切断电源（避免断电时电弧引起火灾），佩戴个人防护用具，然后迅速开门窗通风，并按照危险程度通知临近实验室或整座建筑物里的工作人员撤离至上风区，在做好安全保障工作之后，在安全允许的范围内关闭泄漏源，转移泄漏源周边的易燃易爆品。

2、易燃、腐蚀、有毒液体泄漏：现场人员首先从室外总闸切断电源（避免断电时电弧引起火灾），佩戴个人防护用具，避免中毒和受到灼伤，然后根据现场情况，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和或覆盖外泄的物料，抑制其蒸发。收集的泄漏物须移交有资质的单位进行处理。大量泄漏时，在实验室门口设置堵截围堰后撤离，等待应急救援人员处置。

七、溢水事故应急处理方案:

立即关闭水阀，切断溢水区域电源，组织人员清扫地面积水，移动浸泡物资，尽量减少损失。

八、一般性病原微生物感染应急处理方案

1、如果病原微生物泼溅在实验人员皮肤上，立即用 75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

2、如果病原微生物泼溅在实验人员眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

3、如果病原微生物泼溅在实验人员的衣服、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用 75%的酒精、碘伏、0.2-0.5%的过氧乙酸、500-1000mg/L 有效氯消毒液等进行消毒。

第六章 附 则

第十条 本预案自公布之日起施行，并由学院实验室安全领导小组负责解释。

中山大学材料科学与工程学院

2019 年 12 月 5 日

公共卫生学院生物安全二级实验室应急处置预案

一、实验室意外事故的处理

（一）培养物感染性物质的破碎及溢出在台面、地面和其他表面

1.立即用 0.5%有效氯的次氯酸钠浸湿的纱布或纸巾覆盖并吸收溢出物。

2.向纱布或纸巾上倾倒 0.5%有效氯的的次氯酸钠消毒剂，并立即覆盖周围区域。小心从外围向中心倾倒适当量的 0.5%有效氯的次氯酸钠。

3.作用 30min 后，将所处理物质清理掉。如果含有碎玻璃或其他锐器，则要使用簸箕或硬的厚纸板来收集处理过的物品，并将它们置于可防刺透的容器中高压灭菌处理。

4..用 0.5%有效氯的次氯酸钠再次清洁溢出区域和处理可能被污染的区域。

5.将污染材料置于防漏、防穿透的废弃物处理容器中高压灭菌处理。

6.在消毒灭菌后，报告实验室安全负责人，并说明目前溢出区域的清除污染工作已经完成和是否还存在潜在风险。

（二） 菌（毒）种培养液外溢在防护服上

1.立即停止工作，更换防护服。

2.将污染的防护服放入高压灭菌袋进行高压灭菌处理。

（三）菌（毒）种培养液外溢到皮肤、粘膜

1.立即停止工作，先在操作实验室缓冲间用 75%乙醇消毒所暴露皮肤,然后在准备间再用 75%乙醇消毒和清水冲洗至少 15min;

发生了粘膜暴露，则直接在准备间至少用水冲洗暴露区域 15min。

2.处理后安全撤离，视情况隔离观察，期间根据条件进行适当的预防治疗。

3.填写意外事故报告，并报实验室安全负责人。

（四）感染性物质溅入眼睛

1.立即停止工作，在同操作者的配合下到准备间，紧急用洗眼器冲洗至少 15min，然后用生理盐水连续冲洗 1~2min（注意动作不要过猛，以免损伤眼睛）。

2.在操作者的配合下，退出 BSL-2 实验室。

3.处理后安全撤离，视情况隔离观察，期间根据条件进行适当的预防治疗。

4.填写意外事故报告，并报实验室安全负责人。

（五） 意外刺伤、切割伤、擦伤或动物咬伤

1.实验人员保持清醒的头脑，立即停止工作。

2.脱掉最外层手套，在核心实验室用 75%乙醇消毒，或在同操作者的配合下对伤口用 75%乙醇清洗受伤部位；在准备间也可在洗手池处，直接用大量清水冲洗伤口至少 15min。

3.脱掉内层手套，尽量挤出损伤处的血液，取出急救箱，对污染的皮肤和伤口用 75%乙醇或碘酒擦洗多次。

4.伤口进行适当的包扎，如用创口贴或无菌敷料包扎，在同操作者的配合下，退出实验室。

5.及时送至实验室应急定点医院，告知医生所受伤的原因及污染的微生物，在具有潜在感染性危险时，应进行医学处理。

6.事后记录受伤原因、从事的病原微生物，并应保留完整适当的医疗记录。

7.视情况隔离观察，其间根据条件进行适当的预防治疗。

（六） 离心机运行中离心管发生破裂

1.立即关闭机器电源。让离心机密闭静止 30min 后，穿戴全套个人防护装备（包括手套）进行处理，转子、吊篮、十字轴及盖子外部用 3%过氧化氢擦拭消毒后小心将其转移到生物安全柜内，用 3%过氧化氢浸泡消毒 60min 以上，耐高温的则作高压灭菌处理。

2.离心机内腔应在相关技术人员指导下用 0.5%有效氯的次氯酸钠擦拭，放置过夜后再用 0.5%有效氯的次氯酸钠擦拭，用水冲洗并干燥。

3.清洁时使用的所有材料均按污染物处理。

4.未装可封闭吊篮的离心机内盛有潜在危险性物质的离心管发生破裂时

（1）如果发生破裂或机器正在运行时怀疑发生破裂，应关闭机器电源，让机器密闭静置 30min。如果机器停止后发现破裂，应立即将盖子盖上，让机器密闭 30min。发生这两种情况时都应当及时通知实验室安全负责人。

（2）当清理玻璃碎片时应当用镊子或用镊子夹着棉花进行。所有破碎的离心管、玻璃碎片、吊篮、十字轴和转子都应放在 3%过氧化氢消毒液内浸泡消毒 24h（若耐高压则作高压灭菌）。未破损的带盖离心管应放在不同容器内 3%过氧化氢消毒液中，浸泡 60min 后再取出（若耐高压则作高压灭菌）。

（3）离心机内腔应当用 0.5%有效氯的次氯酸钠消毒液擦拭，放置过后再擦拭一次，然后用水擦洗，空气晾干。清理时所使用的所有材料都应当按感染性废弃物处置。

5.在可封闭的离心桶（安全杯）内离心管发生破裂时，所有密封离心桶都应在生物安全柜内装卸。如果怀疑在安全杯内发生破损，应该松开安全杯盖子并将离心桶高压灭菌。可采用3%过氧化氢浸泡消毒安全杯。

6.在可封闭吊篮（安全杯）内离心管的破碎时，所有密封离心吊篮都应在生物安全柜内装卸，应该使用耐高压密封塑料离心管。如果怀疑发生破损，应该在生物安全柜内打开盖子和松开固定部件，并高压灭菌吊篮、离心管等，离心机内腔等处理同上述“4”。

（七）实验表格或其他打印或手写材料被污染

1.将这些信息拷贝到其他载体上如通过电脑邮件传输等方法，并将原件置于盛放污染性废物的容器内经高压灭菌后销毁。

2.报告实验室安全负责人。

（八）实验室发生感染或者菌（毒）种泄漏

1.立即停止工作，报告实验室安全负责人，并采取控制措施，对有关人员进行医学观察或者隔离治疗，封闭实验室，进行现场消毒，防止扩散。

2.组织人员对实验室生物安全状况等情况进行调查。

（九） 潜在危害性物质的意外食入

1.立即按下紧急报警按钮、通过对讲系统通知监控室管理人员，按照退出路线退出实验室并立即送至定点医院，告知医生食入的物质并按照其建议进行处理。

2.保留完整的医疗记录。

（十）潜在危害性气溶胶的释放（在生物安全柜以外）

1.若由于在实验操作时，发生较大面积人为潜在危害性气溶

胶的释放，所有实验人员立即撤离相关区域，立即报告实验室安全负责人，任何暴露人员都应当接受医学咨询。为了使气溶胶排出和使较大的粒子沉降，至少 1h 内严禁人员入内。

2.若由于送排风系统故障停止工作，发生了潜在危害性气溶胶的释放，监控室人员应立即通知所有实验人员快速撤离相关区域，并立即报告实验室安全负责人，任何暴露人员都应当接受医学咨询，待送排风系统修复后再推迟 24h 方可进入。

3.在严禁人员入内期间应当张贴“禁止进入”的标志。过了规定时间后，在实验室安全负责人的指导下清除污染。在清除污染工作中应穿戴适当的防护服和防护用具。

（十一）实验室、生物安全柜压力异常

1.当出现实验室正压、安全柜负压时，有潜在危险，应停止工作，继续保持生物安全柜的负压 10~20min，人员对房间进行常规处理和 75%乙醇喷雾消毒，按正常退出实验室时的程序撤离实验室，报告实验室安全负责人。

2.若生物安全柜出现正压，应被视为房间有试验因子污染并对实验人员危害较大，应立即关闭安全柜电源，停止工作，缓慢撤出双手离开操作位置，避开从安全柜出来的气流。在保持房间负压和加强个人防护的条件下用 75%乙醇对房间喷雾消毒，按正常退出实验室时的程序撤离实验室，报告实验室安全负责人。

3.若生物安全柜和房间同时出现正压，应被视为房间有试验因子污染并对实验人员危害较大，同时对环境有污染的可能。应立即关闭安全柜电源，停止工作，加强个人防护，75%乙醇喷雾消毒房间，按正常退出实验室时的程序撤离实验室。离开实验室，锁住或封住实验室进口，并标明实验室污染。

所有人员必须立即撤离相关区域，任何暴露人员都应当接受医学咨询。应当立即通知实验室安全负责人。为了使气溶胶排出和使较大的粒子沉降，至少 1h 内严禁人员入内。如果送排风系统因故停止工作，应当推迟 24h 后方可进入。在此期间应当张贴“禁止进入”的标志。过了规定时间后，在实验室安全负责人的指导下清除污染。在清除污染工作中应穿戴适当的防护服和防护用具。

（十二） 发现相关症状

1.若操作者或其所在实验室的工作人员出现与被操作病原微生物导致疾病类似的症状，则应被视为可能发生实验室感染，应及时到指定医院就诊，并如实主诉工作性质和发病情况。

2.在就诊过程中，应采取必要的隔离防护措施，以免疾病传播。

二、生物危险物溢洒的处理

（一） 溢洒处理工具箱和警示牌

1.本实验室溢洒处理工具箱内存放有:

（1）盛放有 0.5%次氯酸钠和 75%乙醇消毒液的容器。

（2）0.5%次氯酸钠和 75%乙醇液保持在有效使用期内。

（3）镊子。

（4）医用纱布和吸水纸巾。

（5）用于盛放感染性溢洒物以及清理物品的专用收集袋或耐扎容器。

（6）橡胶手套。

（7）消毒生理盐水、棉球、棉签、绷带、碘酒和创口贴。

2.写有“禁止进入”、“溢洒处理”和“消毒中”并带有“生

物危险”标识的溢洒处理或消毒处理警示牌。

3.溢洒处理工具箱外部贴有“溢洒处理工具箱”的标识字样，与可高压的竹（或塑料）制扫帚和簸箕、不锈钢的耐扎废物桶，以及溢洒处理或消毒处理警示牌一起存放在工作区的墙角。

（二） 溢洒处理和撤离房间的原则

1.发生生物危险物质溢洒时，应立即停止工作并报告实验室安全负责人。视溢洒种类和严重程度进行处理。

（1）立即处理溢洒部位后离开实验室：仅有液体或固态物质溢洒但无明显气溶胶产生，或者液体或固态物质溢洒的部位和容量导致实验人员感染的机率很小，可先立即消毒处理溢洒部位，再视情况继续实验或离开实验室。如以下情况：少量感染性物质破碎及溢出在台面、地面和其他表面，感染性物质外溢污染手套，少量感染性物质溢洒在生物安全柜内，试验表格或其他打印或手写材料被污染，离心机运行中离心管发生破裂（若继续工作需时少于30min，可在关闭离心机盖和电源后立即离开实验室，待下一次进入实验室后再消毒处理离心机）。

（2）立即迅速离开实验室：液体或固态物质溢洒的部位和容量导致实验人员感染的机率很大，或已有较大面积气溶胶产生，应该立即迅速离开实验室。如以下情况：感染性物质外溢在防护服上（如未渗透到内层防护服可作消毒处理并更换全套防护服后继续工作），感染性物质外溢在皮肤或粘膜上，感染性物质溅入眼睛，感染性物质的意外食入，感染性物质意外刺伤、切割伤、擦伤或动物咬伤，实验室发生感染或者菌（毒）种泄漏，潜在危害性气溶胶的释放（在生物安全柜以外），实验室、生物安全柜压力异常等。

（3）在处理溢洒过程中注意预防气溶胶的产生和防护，撤离房间过程中注意防护气溶胶。撤离后关门并放置“禁止进入”、“溢洒处理”的警告牌于相应实验室缓冲间门口或整个实验室人口处，至少 30~60min 后方可进入现场处理溢洒物。

2.实验人员撤离时按照离开实验室的程序脱去个体防护装备，先在操作实验室缓冲间用 75%乙醇消毒所暴露皮肤，然后在准备间再用 75%乙醇消毒和清水冲洗至少 15min；如果发生了黏膜暴露（包括眼睛），在准备间至少用水冲洗暴露区域 15 min，眼睛再用生理盐水连续冲洗 1~2min（注意动作不要过猛，以免损伤眼睛）。

3.如果发生了皮肤刺伤、切割伤、擦伤或动物咬伤，脱掉最外层手套，根据所处实验室位置，在核心实验室或准备间出口处的消毒洗手器处，在同操作者的配合下对伤口用 75%乙醇清洗受伤部位,然后再在准备间洗手池处用大量清水冲洗伤口至少 15min;若在准备间也可直接用大量清水冲洗伤口至少 15min。脱掉内层手套，尽量挤出损伤处的血液，对污染的皮肤和伤口再次用 75%乙醇或碘酒擦洗多次，伤口进行适当的包扎，如用创口贴或无菌敷料包扎。

4.立即通知实验室安全负责人。由实验室安全负责人安排人员清除溢洒物。

（三） 溢洒区域的处理

1.准备清理工具和物品，按规定穿戴全套个体防护装备，即在现场或在警示后根据安排进入实验室。应两人共同处理溢洒物。

2.用 0.5%有效氯的次氯酸钠浸湿的纱布或纸巾覆盖溢洒物，小心从外围向中心倾倒适当量的 0.5%有效氯的次氯酸钠消毒剂，

使其与溢洒物混合并作用 30min。

3.到 30min 后，小心将吸收了溢洒物的纱布或纸巾连同溢洒物收集到专用的套有收集袋的容器中，并反复用新的纱布或纸巾将剩余物质吸净。破碎的玻璃或其他锐器要用镊子处理。用 0.5%有效氯的次氯酸钠消毒剂清洁被污染的表面。所处理的溢洒物以及处理工具（包括收集锐器的镊子等）全部置于专用的收集袋或容器中并封好，如果含有碎玻璃或其他锐器，则要使用簸箕或硬的厚纸板来收集处理过的物品，并将它们置于可防刺透的容器。

4.用 0.5%有效氯的次氯酸钠擦拭可能被污染的区域。

5.处理清除溢洒物过程中所形成的一切废物。一般需要将污染材料置于防漏、防穿透的废弃物处理容器中高压灭菌处理。

6.按程序脱去个体防护装备，将暴露部位向内折，置于专用的收集袋中并封好，作高压灭菌处理。

7.按程序退出实验室。

（四）生物安全柜内溢洒的处理

1.处理溢洒物时不要将头伸入安全柜内，也不要将脸直接面对前操作口，而应处于前视面板的后方。

2.消毒灭菌剂选择 0.5%有效氯的次氯酸钠对生物安全柜进行溢洒的处理。

3.如果溢洒的量不足 1mL 时，可直接用 0.5%有效氯的次氯酸钠浸湿的纱布或纸巾擦拭。

4.溢洒量大于 1mL 时或容器破碎，应按如下操作:

（1）使生物安全柜保持开启状态;

（2）在溢洒物上覆盖浸有 0.5%有效氯的次氯酸钠的纱布或纸巾，至少作用 15min，时间以发挥消毒作用为宜，并用 0.5%有

效氯的次氯酸钠浸泡工作表面、排水沟以及接液槽;

（3）在安全柜内对所戴外层手套消毒灭菌后，脱下此层手套并更换;

（4）如果防护服已被污染，脱掉所污染的防护服后，用 75%乙醇清洗暴露部位，再次穿戴好全套个体防护装备（双层手套、防护服、护目镜和呼吸保护装置等）;

（5）小心将吸收了溢洒物的纱布或纸巾，连同溢洒物收集到专用的收集袋中，并反复用新的纱布或纸巾将剩余物质吸净；破碎的玻璃或其他锐器要用镊子或钳子处理;

（6）用 0.5%有效氯的次氯酸钠喷洒、擦拭安全柜内壁、工作表面以及前视窗的内侧；作用 30min 后，用洁净水擦干净消毒剂;

（7）如果需要浸泡接液槽，在清理接液槽前要先报告主管人员；可能需要用其他方式消毒灭菌后再进行清理。

5.如发生生物安全柜表面大面积溢洒时，则需要使用过氧化氢蒸汽发生器进行安全柜的熏蒸消毒。应该由经过培训的工作人员进行操作。

6.如果溢洒物流入生物安全柜内部，需要评估后采取适用的措施。

（五） 离心机内溢洒的处理

1.在离心感染性物质时，要使用可封闭吊篮、耐高压密封塑料离心管、密封的转子和安全桶，应在生物安全柜内装卸。每次使用前，检查并确认所有密封圈都在位并状态良好。

2.离心结束后，至少再等候 5min 打开离心机盖。

3.如果打开盖子后发现离心机已经被污染，立即小心关上。

如果离心期间发生离心管破碎，立即关机，不要打开盖子。切断离心机的电源，至少 30min 后开始清理工作。

4.按程序穿戴妥当的个体防护装备，准备好清理工具。

5.可封闭吊篮内离心管发生破碎时，将整体转子、吊篮、十字轴及盖子外部用 0.5%有效氯的次氯酸钠擦拭消毒后小心将其转移到生物安全柜内，打开盖子和松开固定部件，用 3%过氧化氢浸泡消毒 60min 以上（盖子等太大不能浸泡时则用 0.5%有效氯的次氯酸钠反复擦拭消毒），耐高温的则作高压灭菌处理。

6.小心将离心管转移到专用的收集容器中。一定要用镊子夹取破碎物，可以用镊子夹着棉花收集细小的破碎物。收集后均作高压灭菌处理。

7.通过用 0.5%有效氯的次氯酸钠擦拭和喷雾的方式消毒灭菌离心机内腔和其他可能被污染的部位，放置过后再擦拭一次，温水擦拭一遍，空气晾干。

8.如果溢洒物流入离心机的内部，需要评估后采取适用的措施。

三、自然灾害及其它紧急情况的处理

当发生自然灾害（如地震、水灾等）或设施出现故障时，有可能使保存菌（毒）种等感染性材料的容器发生破裂，而对操作者、环境和后续的抢险清理人员的健康造成威胁。针对这些情况的处理原则如下:

（一）房屋倒塌

1.首先是设立适当范围的封锁区，其次是进行适当范围的消毒，边消毒边清理，最后由专业人员在做好个人防护的前提下对

实验室边消毒边清理，清理到菌（毒）种保存室。

2.如果菌（毒）种的容器没有破坏，可安全转移到其他安全的实验室存放。如果菌（毒）种的容器已有破坏和外溢应立即用可靠的方法进行彻底消毒灭菌。

3.处理现场的人要进行适当的医学观察。

（二）水灾

1.发生供水管破裂或下水堵塞时应立即报告，尽力将污染物、废弃物放置安全地点以防止传播。

2.发生水灾时，对实验室内潜在的危险向紧急服务人员报告。

3.发生灾害时，应当根据条件，让所有在实验室的人员及时安全转移；培养物和感染性物质当收集在可高压的袋内或者用有一定厚度的泡沫箱收集，实验室生物安全负责人应当根据现场情况决定继续利用或最终废弃。并同时与相关消防人员和实验室主任联系。只有在受过训练的实验室工作人员的陪同下，消防人员才可以进入。

4.灾害后的恶意破坏经常是有选择性的，根据门禁系统和实验室监视系统的记录，及时报警，并根据情况进行事故后处理，将损失减少到最低限度。

5.对仪器设备消毒转移和做有关防水处理。水灾过后对实验室应进行消毒清理维修和试运转、安全参数检测验证合格后方可重新启用。

（三）火灾

1.实验室火灾的常见因素

（1）超负荷用电;

（2）电器保养不良，例如电缆的绝缘层破旧或损坏;

（3）电线过长;

（4）仪器设备在不使用时未关闭电源;

（5）使用的仪器设备不是专为实验室环境设计;

（6）易燃、易爆品处理、保存不当;

（7）不相容化学品没有正确隔离;

（8）在易燃物品和蒸气附近有能产生火花的设备;

（9）通风系统不当或不充分。

2.实验室防火要求

（1）每个房间的显著位置和走廊里都应该有火灾警告、说明和逃脱线路的指示。

（2）应定期检测消防报警系统，确保其功能正常并使所有人员熟知其运行。

（3）工作场所应配备相应的消防设施，并放置于醒目易取的地点。消防设施应当包括水龙带、以及水，干粉或泡沫等。

（4）培训实验室工作人员的防火意识、出现火灾后的应急反应、防火设备的使用。

（5）应对实验室工作人员及建筑物内所有人员进行消防指导和培训。包括火险的识别及评估；制定减少火险的计划；失火时应采取的全部行动。

（6）当火灾发生时，应立即停止工作，通知管理人员并报火警。现场的实验室人员应立即判断是否有能力和措施扑灭火情。如果有能力可以扑灭，则尽快扑灭。如果无能力即安全有序地撤离。

（7）所有出口都有合适的黑暗中可见的标识。

（8）当出现紧急状况时，实验室所有的出口门的锁都应是开

启状态。

（9）出口的设计保证在不经过高危险区域就能逃脱。

（10）所有出口都能通向一个开放的空间。

（11）走廊、流通区域不得放置障碍物，且不受人员流动和灭火设备移动影响。

（12）所有的防火设备都有固定的颜色便于识别。

（13）消防器材应放置在靠近实验室的门边，以及走廊和过道的适当位置。这些器材应包括软管以及灭火器。灭火器要定期进行检查和维护，使用其维持有效期内。

3.灭火器的类型和用途

种类	可应用于	不能应用于
水	纸、木质纤维	电路和电器火灾、易燃液体、金属燃烧
CO_2气体灭火器	易燃液体和气体、电火灾、精密仪器	碱金属、纸
干粉	易燃液体和气体、碱金属、电路和电器火灾	可重复使用的仪器和设备，因为其残渣难以清除干净
泡沫	易燃液体	电火灾

4.灭火器的使用

（1）先将开启把上的保险销拔下。

（2）握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器，对准着火处进行灭火。

5.灭火的方法

（1）如扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧最猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直

至将火焰全部扑灭。

（2））扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。

（3）扑灭容器内燃烧的可燃液体，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。

（4）在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

（5）如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象。

6.灭火器的维护和保养

（1）每隔一段时间，对灭火器进行清洁保养一次，用温湿软布擦灭火器的外表面，并检查其有效使用性。

（2）污染严重时，可先用 0.5%有效氯的次氯酸钠消毒剂进行擦拭，然后再用洗净的软布擦净水渍。

（3）灭火器使用一次，需更换一次。

7.火灾时遵循的原则

（1）当发生火灾时，工作人员实验人员应保持清醒的头脑，在判断火势不会蔓延时，尽可能地扑灭或控制火灾。

（2）如火势不能控制，应立即考虑人员的紧急撤离。

（3）如感染性材料发生火灾，工作人员应先用浸有消毒液的湿巾覆盖住失火点，再用灭火器进行灭火。

8.消防人员

（1）消防人员只有在专业人员陪同下进入实验室，不得用水灭火。

（2）消防部门只管控制火情，以便火灾不会殃及邻居。

（四） 停电

工作人员立即停止工作，此时应急灯启动，按安全指示方向撤离实验室。

四、紧急救护指南

（一） 伤口紧急处理措施

实验过程中发生锐利物刺伤、切割伤、擦伤或动物咬伤等情况，所操作微生物极易进入伤口，引起感染。并且有血管损伤出血多时，还可能导致受伤者休克。所以出现伤口后，要防止伤口感染，减少感染机会；同时还应及时止血，防止出血过多，以预防休克。

1.一般情况下，出现伤口后，可参照本章“1.5 意外刺伤、切割伤、擦伤或动物咬伤”要求采取以下措施:

（1）实验人员保持清醒的头脑，立即停止工作。

（2）脱掉最外层手套，在核心实验室用 75%乙醇消毒，或在同操作者的配合下对伤口用 75%乙醇清洗受伤部位；若在准备间也可在洗手池处，直接用大量清水冲洗伤口。

（3）脱掉内层手套，尽量挤出损伤处的血液，取出急救箱，对污染的皮肤和伤口用碘酒或 75%的乙醇擦洗多次。

（4） 伤口进行适当的包扎，如用创口贴或无菌敷料包扎，

在同操作者的配合下，退出实验室。

（5） 及时送至实验室应急定点医院，告知医生所受伤的原因及污染的微生物，在具有潜在感染性危险时，应进行医学处理。

（6）事后记录受伤原因、从事的病原微生物，并应保留完整适当的医疗记录。

（7）视情况隔离观察，其间根据条件进行适当的预防治疗。

2.不同情况出现的伤口，实验室内还应采取不同的措施:

（1） 无论是什么情况出现的伤口，处理前要仔细判断伤口的位置、大小、污染程度，血管、肌肉、肌腱损伤及骨折情况。以便不同的伤口做不同的处理。

（2）一般伤口：一般伤口比较浅，没有血管神经损伤，容易止血。在同操作者的配合下，75%乙醇清洗伤口，挤出损伤处的血液的同时还应注意止血。伤口周围皮肤用 75%乙醇或碘酒消毒，然后用创口贴或无菌敷料包扎。退出实验室，再转送至医院处理。

（3）头部伤口：头部一旦出现伤口，在同操作者的配合下，首先用 75%乙醇清洗伤口，挤出损伤处的血液的同时还应注意尽快用无菌纱布或洁净布压迫止血，出血较多时用手按压约 15min 可以止血。然后用 75%乙醇进一步消毒伤口周围皮肤，创口贴或无菌敷料包扎。退出实验室，再转送至医院处理。

（4） 手指伤口：手指最常见的是刀割伤。75%乙醇清洗、消毒伤口后直接用创可贴包扎，能起到止血消炎的作用。注意使用创可贴时不要环形缠绕，这样容易造成手指缺血。正确的做法是应螺旋形缠在手指上。另外创可贴也不要包得太紧，过紧压迫手指静脉反而不易止血。退出程序退出实验室，再转送至医院处理。

（二）人员晕倒时的处置措施

1.由于长时间工作、疲劳、紧张等原因，可造成 BSL-2 实验室内工作的实验人员晕倒，一般情况下，可按以下程序进行救治:

（1）当实验人员（被救治人员）正在操作感染性材料时，发生头晕、恶心、出冷汗时，应立即告诉同工作的人员（救护人员）。

（2）救护人员应立即帮助被救治人员脱掉最外层手套。

（3）救护人员的左手或右手，搂住被救治人员的肩膀，顺势将被救治人员放到地板上。

（4)调整被救治人员和救护人员姿势。被救治人员应为坐姿，头和后背靠在救护人员的大腿前侧，保证被救治人员的正常呼吸。

（5）救护人员应将双手和胳膊架在被救治人员的腋下（注意不要将双手交叉，搂住被救治人员的前胸）。在确定无障碍物的情况下，将被救治人员拖至缓冲间。

（6）观察被救治人员的面部表情，被救治人员自己感觉，症状缓解，在救援人员的陪同下退出实验室，就医。

（7）与此同时管理人员，应立即拨打相关人员的电话，准备救援并以电话的方式通知学校保健科人员到达实验室门口，准备救治。

2.低血糖、缺氧等情况也可导致人员晕倒，可根据不同情况进行处置。

（1）低血糖急救

① 主因

低血糖是由多种原因引起的血糖过低而发病。正常人血糖低于 2.8mmol/L（50mg/dl）时，脑细胞因缺乏能量引起交感神经过度兴奋和脑功能障碍。血糖越低，病情来得越快，持续时间越久，

症状越突出，甚至可发生昏迷。急救不及时可死亡或遗留脑损伤。

②表现与判断

1）自发性：多见于饥饿时，出现肌无力，定向力减退或消失，精神异常，抽搐，视力减退，昏迷。

2）内分泌性：胰岛素分泌过多。

3）肝源性：因肝病使肝糖原合成、血糖分解障碍。

4）反应性：多在食后 2～5h 发生。

5）诱发性：服胰岛素、磺胺类药、降糖药、水杨酸、保泰松、氨基酸、心得安、美加明或长期服肾上腺糖皮质激素突然停药者。

③急救

1）工作人员在实验室出现不适、精神异常、抽搐、视力减退甚至昏迷（晕倒）时可能为低血糖反应。轻者脱掉最外层手套，在同操作者的搀扶下离开核心区；若出现晕倒则按本章本节“4.2.1”救治程序将其救出实验室。

2）救出后轻者口服糖水、甜果汁，或食用蛋糕食物。

3）救出后重者应首先喂服含糖液体食物，再送至医院静脉点滴 5%～10%葡萄糖液。

4）低血糖反复发作，平时应到医院查清原因并进行治疗。

（2）氧气缺乏症的急救

①概念

缺氧是指氧气缺乏症，即空气中缺氧或氧气缺乏状态的总称。

②表现与判断

缺氧一般表现为：头晕、头痛、耳鸣、眼花、四肢软弱无力。相继有恶心、呕吐、心慌、气短、呼吸急促、浅快而弱，心跳快速无力。随着缺氧的加重，即之意识模糊，全身皮肤、嘴唇、指

甲青紫，血压下降，瞳孔散大，昏迷（晕倒），最后因呼吸困难、心跳停止、缺氧窒息而死亡。

③急救

1）首先，在同工作者的帮助下脱掉最外层手套、松开其防护服衣领和腰带等，迅速搀扶缺氧者离开实验室，晕倒者则按本章“4.2.1”救治程序将其救出实验室。

2）救出后，对呼吸困难者应立即吸氧，作口对口人工呼吸。

3）救出后，若情况不见明显好转，应立即送医院处理。呼吸兴奋剂可酌情应用。心跳微弱或已停止者立即行胸外心脏按压术复苏，可静脉内应用肾上腺素、去甲肾上腺素、利多卡因等药物。眼睛疼痛者可滴入 0.5%盐酸潘妥卡因。静脉注射 50%的葡萄糖并加入维生素 C1～2 克。对症处理，施行针灸、针刺等。

（三）应急联络方式与报告程序

1. BSL-2 实验室紧急电话与联系人

（1）紧急电话：火警 119，盗警 110，急救 120

（2）实验室电话：020-87334559，地址：广州市越秀区中山二路 74 号

（3）实验室管理层电话:

①BSL-2 实验室安全负责人: 何振健, 联系电话: 12345678910

BSL-2 实验室管理员：吴大伟，办公电话：020-87334559/12345678910

②中山大学设备与实验室管理处:

办公电话：020-84110552/87330649

③中山大学公共卫生学院办公室:

办公电话：020-8330678

④新冠假病毒研究项目/技术负责人:

陆家海办公电话：12345678910

张定梅办公电话：12345678910

（4）急救机构：中山大学附属第三医院

办公电话（24h)：020-85253333 地址：广州市天河区石牌岗顶

（5）水、气和电的维修部门:

物业公司办公电话：020- 87335717

办公室：广州校区北校园物业服务办公室

电工值班（24h）：020-87332185

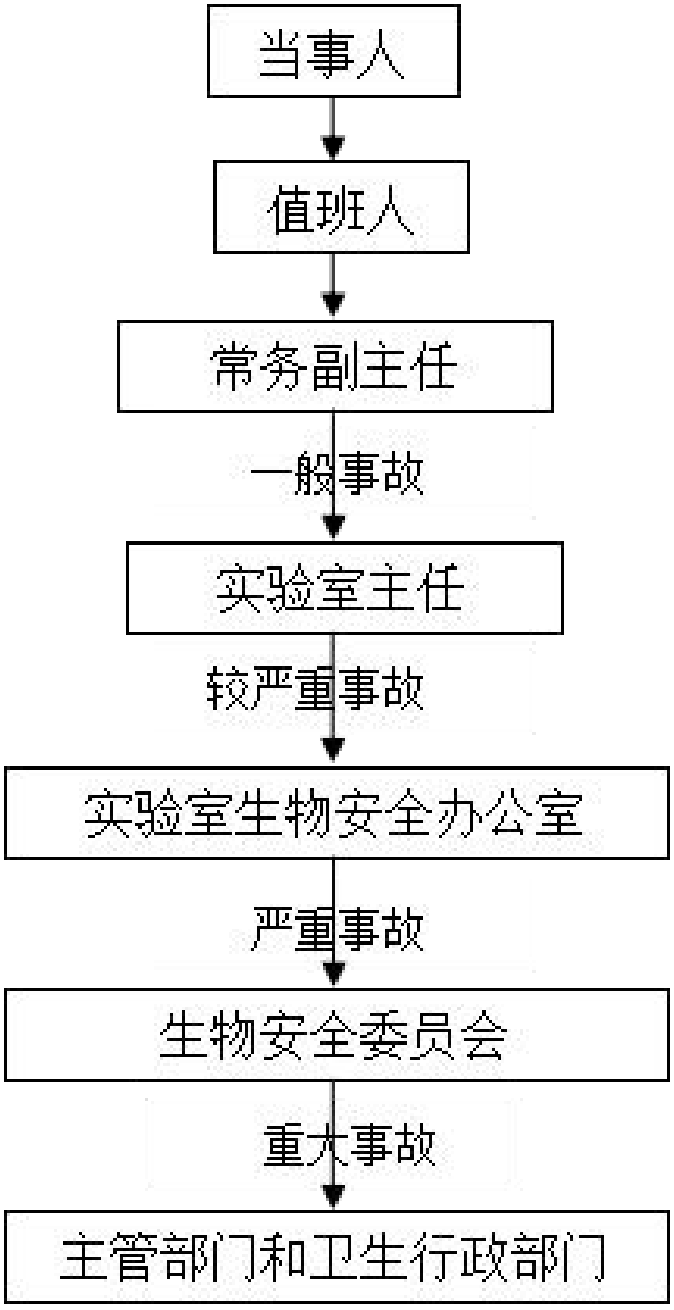
（6）洁净中央空调维修:

广州市穗加净化机电有限公司

地址：广州市白云区同和街广州大道北 2218-26 号

联系人：陈付坚，联系电话：12345678910

2.事故报告流程图



3.事故报告原则

（1）在实验活动过程中发生上述突发事件或事故，应该按下紧急报警按钮、通过对讲系统通知监控室值班管理人员，实验人员及管理人员在妥善处理的同时，向实验室副主任和和主任（第一安全负责人）口头报告，实验室第一安全负责人应立即向上级报告，必要时应及时进入现场进行处理。应如实填写事故记录和

事故处理记录。

（2）处理后实验室第一安全负责人立即向中山大学生物安全办公室及生物安全分委会作详细汇报。

（3）由中山大学生物安全分委会牵头组织实验室人员，及时对事故做出风险程度评估。

（4）若经评估后，必要时在 12 h 内向广东省卫生健康委员会和教育厅进行汇报。

（5）对事故的经过以及事故的原因和责任进行实事求是的分析，对感染者的发病过程作详细记录和检验。

（6）事故有了结果以后，当事人、实验室负责人应深入、实事求是地找出事故的根源，总结教训写出书面总结。涉及重大事故时，中山大学生物安全分委会需向广东省卫生健康委员会及教育厅写出书面报告，报告事情的经过、后果、原因和影响。

第四章　准入制度

中山大学药学院流动人员进入实验室管理规定

一、总则

第一条 流动人员是药学院开展科学研究工作不可或缺的重要组成部分，为了规范流动人员的管理，进一步促进科研交流与合作，充分发挥流动研究人员的作用，根据《中山大学实验室安全管理办法》（中大设备〔2021〕1号）、《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》（中大设备〔2021〕2号），特制定本规定。

二、流动人员界定

第二条 “流动人员”指学籍不在药学院的学生或非药学院在职教职工，包括但不限于：因来校短期讲学、进修、研修、合作、学习或被短期聘用等需进入实验室开展实验活动的校外人员。

第三条 参观、安全检查、临时事项、临时用工等不直接从事实验工作的人员，不在本规定所规定的“流动人员”范围内，但实验室负责人应安排本实验室工作人员或由学院安全员全程陪同并做好进入实验室前的安全风险告知和指引。

三、流动人员管理

第四条 流动人员应严格遵守学院及所在实验室的各项规章制度，服从学院和所在实验室的统一管理，认真完成所承担的各项研究任务和工作任务，爱护仪器设备和公共设施。

第五条 流动人员可按照学院及所在实验室的有关规定使用实验室的科研用房、仪器设备和公共设施。

第六条 购买覆盖在实验室开展工作期间，保额30万元人民币以上的意外伤害保险;

第七条 流动人员进入实验室前需完成以下审批程序:

1. 填写《中山大学药学院流动人员进入实验室申请表》（附件1）;

2. 经学院分管领导和学院安全员审批同意后，参加学院和实验室两级安全准入培训，考核合格后签订准入许可书;

3. 凭完成审批的《中山大学药学院流动人员进入实验室申请表》和准入许可书办理《药学院流动人员出入证》（流程及相关表格见附件2）。

四、责任追究

第八条 如发现未经审批进入实验室开展实验的情况，根据《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》，违反本规定但尚未造成安全事故的追究实验室责任人、邀请人（邀请外来人员来我院的教职工）管理责任，学院给与警告、记过、公开通报批评处分。对于造成安全事故的，按照《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》由学校给与相关处分，造成严重事故的，构成犯罪的，由国家机关依法追究刑事责任。

第九条 如流动人员因违反相关管理规定造成实验室安全事故的，学院将按照《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》（中大设备〔2021〕2号）追究对应责任人的相应责任。

五、附则

第十条 本规定经2021年3月31日药学院第4次党政联席会

议审议通过，解释权归药学院党政办公室所有。

附件：1. 中山大学药学院流动人员进入实验室申请表

2. 流动人员出入证办理流程及相应表格

第五章　风险评估制度

中山大学生命科学学院实验室风险评估报告

一、实验室风险评估内容概述

1、实验室风险评估工作的组织管理

由实验室负责人策划组织各领域部门负责人及有丰富经验的专业人员深入实验室工作流程中每个环节，根据目前的运行状况，针对检验前、中、后的工作流程以及实验室的质量管理活动进行风险评估。评估内容包括实验室生物安全、化学危险品、用电安全、消防安全、自然灾害、实验室检验前、中、后质量安全、人员健康与人身安全和信息系统安全，识别出存在风险的工作环节。同时对其所涉及到的质量和技术风险及严重程度进行评估，并明确所要采取的适当措施。最后汇总整理成本次风险评估报告。

所有评估工作均遵循下述评判标准及原则。

2、风险后果严重性评判标准（见表 1）

表 1. 风险的危害程度与后果描述

危害程度	后果描述
不重要	不造成人员伤害；轻微经济损失；无实验室信息外泄
低度	对人员造成轻微伤害，能及时采取救治措施，无远期后遗症；一定程度的经济损失；无实验室信息外泄
中度	对人员造成伤害，需一段时期的治疗但无远期后遗症；经济损失大；实验室信息有外泄
高度	对人员造成严重伤害，即使治疗后也留有后遗症；经济损失严重；重要实验室信息外泄，危害物扩散至实验室外，但未造成本实验室外部门受害

灾难性	人员死亡；经济损失非常严重；重要实验室信息外泄并被盗用；危害物扩散至实验室外并危害本实验室外部门

3、风险发生频度与程度评判标准（见表 2）

表 2. 风险发生频度与程度评判标准

发生的可能性	后果的严重性				
	不重要	低度	中度	高度	灾难性
几乎确定发生	中度	中度	高度	高度	高度
很可能发生	中度	中度	中度	高度	高度
可能发生	低度	中度	中度	高度	高度
不大可能发生	低度	低度	中度	中度	高度
少发生	低度	低度	中度	中度	高度

4、风险控制措施制定的原则

首先考虑消除危险源（如果可行），然后再考虑降低风险，包括降低危害发生的可能性和降低危害严重的程度，最后考虑采用个体防护。

5、风险控制措施效果评判标准（见表 3）

表 3. 风险控制措施效果评判标准

评级	**控制措施**
很好	控制措施符合最佳操作规程，采用明确的标准，能够切实得到落实，高度强调：对风险清除、采用替代方式或工程控制手段。

合理	有控制措施，但未能时刻得到遵循，可能有不符合最佳操作规范之处。高度强调：管理、防护设备。
不足	有部分控制措施或没有，未明确采用相应标准，控制措施中没有强调分等级控制的原则。

二、实验室安全相关风险项识别及分析

1、生物安全相关风险项识别及分析

本学院涉及的病原微生物及其操作见表 4，所列菌毒株均为《人间传染的病原微生物名录》和《动物病原微生物分类名录》中三、四类，但考虑到菌种离心操作、保存及废弃标本的处理等环节中均可能会造成危害。本次评估具体识别的风险项及相应控制措施见表 5。

表 4.生命科学学院实验室涉及的病原微生物及其操作

序号	病原微生物名称	分类	病原体危害程度	病毒培养或大量活菌操作	未经培养的感染材料操作或样本检测	灭活材料操作	无感染性材料操作
1	猪蓝耳病毒	毒种	第四类			✓	✓
2	鸡传染性支气管炎病毒	毒种	第三类	✓	✓	✓	
3	鸡马立克氏病病毒	毒种	第三类				
4	鸡传染性喉气管炎病毒	毒种	第三类				
5	猪繁殖与呼吸综合症病毒	毒种	第三类	✓			
6	猪流行性腹泻病毒	毒种	第三类	✓	✓		
7	低致病性流感病毒	毒种	第三类				
8	猪肠道α冠状病毒	毒种	第三类	✓			

表 5.生物安全风险识别与分析

风险因子	发生的可能性	后果的严重性	风险程度	控制措施	控制措施效果	残余风险
锐器损伤	可能发生	高度	高度	1 减少易碎物品(玻璃试管等)的使用。2 锐器废弃物扔入利器盒内统一处理。3 制定锐器意外损伤后处理的操作规程 4 定期培训工作人员。	很好	低度
操作过程中样品溅射	很可能发生	中度	中度	1 工作人员着装规定及个人防护用具。2 科室内各处装有紧冲淋/眼器。3 标本溅溢处理工具盒配置。4 工作人员培训制度。	合理	低度
实验室内部环境污染	可能发生	中度	中度	1 划分生物危险区、工作区和清洁区　制定各分区的生物安全要求。2 工作人员着装规定及个人防护用具。3 定期进行实验室整体清洁和消毒工作。4 每天下班前各岗位人员进行台面和仪器表面清洁消毒工作。5 废弃物处理制度。	很好	低度
传染性标本污染社区	不大可能发生	高度	中度	1 实验室门禁系统。2 医疗废弃物统一高压灭菌后无害化处置。3 废弃物出实验室登记制度。	很好	无

表 6. 化学危险品风险识别和分析

风险项	风险子项	发生的可能性	后果的严重性	风险程度	控制措施	控制措施效果	残余风险
附表：化学危险品	误用	可能发生	中度	中度	1.化学危险品瓶上都贴有相应的标识。2.危险化学品由专人负责申领、保管和处理。双人双锁保存。	很好	无
	被他人恶意使用	少发生	高度	中度	1.化学危险品由专人负责申领、保管和处理。双人双锁保存。	很好	无
	操作过程中溅溢	可能发生	中度	中度	1.化学危险品溅溢处理工具盒配置。2.工作人员培调制度	合理	低度
	泄漏	少发生	中度	中度	1.化学危险品由专人负责申领、保管和处理。2.实验室安全管理组定期检查有无泄漏	很好	无

表 7. 停电险识别和分析

风险项	风险因子	发生的可能性	后果的严重性	风险程度	控制措施	控制措施效果	残余风险
用电安全	停电	可能发生	高度	高度	1UPS 的使用，实验室环境管理组定期进行 UPS 维护及检查。 2 停电紧急预案　停电发生后尽快保存数据，正常关闭仪器，估计试剂损耗。	合理	低度

2、化学品相关风险项识别及分析

本学院所用化学品包括腐蚀性化学品（盐酸、硫酸、硝酸等）和易燃试剂（乙醇、甲醇、乙醚、冰醋酸等）。在化学品的保存、转运、使用及废弃化学品的处理等环节中均可能会造成危害。本次评估具体识别的风险项及相应的控制措施见表 6。

3、用电安全相关风险项识别及分析

电气使用方面主要存在两个风险项（触电和停电）。 触电很少发生，但一旦发生其后果可能是高度甚至灾难性的，因此风险程度为中度至高度。控制措施为：1.所有大型仪器均三相接地，标识明确。2.确保仪器故障维修时禁止带电操作或熟悉电路情况。3.每日下班后工作人员确保关闭所有仪器电源（24 小时开机的仪器除外）。4.实验室安全管理小组及学校物业维保相关人员对用电安全做年检，检查结果记录在案，存档保存。本实验室用电安全相关风险控制效果很好，无残余风险。

停电主要影响设备，因此具体评估详见表 7。

4、消防安全相关风险项识别及分析

因本学院有使用易燃试剂，有大量电器设备，因此火灾是可能发生的，其后果可以从低度到灾难性，因此风险程度为中度至高度。控制措施为：1.实验室配备手提式灭火器、消防栓、防火卷帘、烟雾报警器、应急灯和逃生指示牌，每年由学校保卫处统一负责检查和更换。2.实验室安全管理小组及学校、学院消防负责人组织开展消防安全宣传教育，每年安排一次消防培训和演练。3.制定易燃试剂的保存管理制度和用电安全的管理制度。4.火灾应急预案，小火及时灭火，无法扑灭时由安全管理小组负责实验室所有人员的安全撤离，并按程序执行火灾上报工作。本实验室消

防安全相关风险控制措施效果很好残余风险低度。

5、自然灾害相关风险项识别及分析

包括台风、地震、海啸等自然灾害，因地理位置相对良好，自然灾害很少发生，但一旦发生，其后果是比较严重的，甚至是灾难性的，因此风险程度仍为中度至高度。控制措施为：1.对于有预报的灾害性天气，实验室首先遵从市级行政部门制定的防灾措施，做好充分的准备应对灾害，并在可以的情况下（气象部门预测危害性不高时）保证日常工作的进行。2.对于无法预测的自然灾害，一旦发生，由实验室安全小组负责危险程度的估计，若危险程度高，则由安全小组负责实验室所有人员的及时安全撤离，并按程序执行灾害上报工作。本实验室自然灾害相关风险控制措施效果合理，残余风险低度。

6、人员健康与人身安全相关风险项识别及分析

风险项主要为工作人员的突然发病及实验室外的意外事故伤害，有可能发生，后果严重性依疾病伤害的严重程度不同和不同人员在实验室中承担工作的重要性不同而异，因此风险程度轻至中度不等。控制措施为：1. 每年进行职工体检、必要时进行过敏史调查、建立人员健康档案。2. 培养能胜任多个常规工作岗位的多面手，对于重要职位的人员做好人员备份和关键岗位人员代理。3. 每位员工熟悉职业暴露处置流程，工作中谨小慎微。4. 实验室安装玻璃窗、使用门禁系统、安装监控设备、学校配备安保力量。目前本实验室人员健康与人身安全相关风险控制措施效果很好，无残余风险。

7、实验室信息系统相关风险项识别及分析

实验室信息系统分为实验室安全管理系统、实验应用于数据

计算的服务器等。本次评估具体识别的风险项及相应的控制措施见附表 8。

第六章　化学品管理制度

中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院危险品安全管理规定（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范我院危险品的安全管理，严防事故发生，保障教职员工生命财产安全，保证正常的医疗、教学、科研和其他工作秩序，根据《危险化学品安全管理条例》《麻醉药品和精神药品管理条例》《放射性药品管理办法》《医疗废物管理条例》《医疗器械监督管理条例》等国家法规的规定，结合我院工作实际，制定本规定。

第二条 本规定所指的危险品包括危险化学品、管制类药品、管制医疗器械、感染性生物制剂和医疗废物。按照中国国家标准GB6944-2012，危险货物（也称危险品或危险物品）是具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。符合本条所指的物品，以下统称危险品。

第三条 按照国家《危险化学品目录》（2015 年版）规定， 我院危险品分 2 个等级，剧毒品、易制毒品、爆炸品和放射性物质为特种危险品，其他危险品为一般危险品。特种危险品主要是研究所、药房和手术室使用，门诊用牙托水和酒精为一般危险品。（具体见附件 1）

第四条 本规定适用于中山大学光华口腔医学院附属口腔医院内医疗、教学、科研和社会服务等活动中所涉及危险品的购买、运输、储存、使用、销毁等过程的安全监督与管理。

第二章 管理机构及职责

第五条 全院危险品管理实行统一领导、分级管理、分工负责、相互监督、责任到点的管理体制。全院危险品管理分三个层次：第一层为领导层，主管院领导和院相关工作管理委员会为危险品监管的领导层；第二层管理层，保卫科、药学部、设备科、院感科和总务科等职能部门为危险品监管部门；第三层执行层，使用危险品的相关临床医技辅助科室、研究所实验室为危险品使用的责任单位。

第六条 主管院领导和院相关工作管理委员会，通过定期召开危险品安全管理工作会议，审定全院安全管理工作方向，监督检查管理层履职尽责情况。

第七条 保卫科总揽全院的危险品管理工作，是危险品管理的第一责任科室，负责全院危险品储存、运输、使用等各环节的安全监管，其主要职责为：

1. 负责危险品购置、存储、管理、使用等过程的安全防范、检查与督促，做好各管理科室的协调工作。

2. 审核各职能部门和执行层危险品安全管理方案与事件防范预案，根据预案内容组织相关培训、演练与考核。

3. 一旦发生危险品安全事件，应及时妥善处置事件，查清事实，总结教训，做好善后工作，并持续改进，防止再次发生类似事件。

第八条 药学部负责全院管制类药品的监管工作，其主要职责为：

1. 负责管制类药品安全管理制度建设，办理管制药品准购、准运及许可使用等有关手续。

2. 负责管制类药品统一采购、储存、供应等工作。

3. 负责检查指导管制类药品的使用，监督各临床医技辅助科室落实安全措施及安全培训。

第九条 设备科为全院危险品（除管制类药品外）购置、存储及医疗器械维护的业务归口部门，其主要职责为:

1. 负责危险品安全存储和管制医疗器械维护制度建设，负责危险医疗器械的日常维护工作，办理危险品准购、准运及许可使用等有关手续。

2. 负责危险品统一采购，组织两级仓储管理，监督各临床医技辅助科室落实危险品存储制度及保管员培训。

第十条 院感科负责全院感染性生物制剂（包括标本及废弃物）、医疗废物处置的指导管理工作，其主要职责为:

1. 负责感染性生物制剂安全管理的制度建设，监督研究所落实感染性生物制剂安全管理制度。

2. 统一处置医疗废物，检查指导各临床医技辅助科室做好废物处理过程中的感染防控工作。

第十一条 总务科负责全院医疗废物物流运输和回收处置的管理工作，配合院感科做好废物处理过程中的感染防控工作。

第十二条 涉及危险品使用的临床医技辅助科室、研究所是危险品安全管理的执行单位。其主要职责为:

1. 根据各科室实际完善管理制度，加强安全教育，明确相关人员责任，稳定管理队伍，定期组织安全培训，确保人员持证上岗。

2. 完善危险品使用场所的安全防护措施，配备相应的安全设施与防护用具（消防设施由保卫科负责）。

3. 加强安全管理和监督，落实“谁使用，谁管理”“谁主管，谁负责”的安全工作责任制。

第三章 采购与储存

第十三条 列入本规定管理的危险品必须由药学部和设备科向有资质的供应商统一购买，任何使用科室不得自行采购，所有购置的危险品必须“三证”俱全。医疗器械产品必须具备注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗单位经营许可证、业务代表资料和企业法人委托书等资料。

设备科要建立供应商资质档案，适时更新到期证照副本， 杜绝无证或者证照过期企业的供货。

第十四条 使用危险品的临床医技辅助科室、实验室，应根据医疗、教学和科研的需要，根据危险品的管理等级提前向职能部门申报需求，严格落实采购的上下限要求。因特殊原因需临时申请的，上报主管院领导批准后，方可采购，严禁自行购买。

特种危险品采购需上报院主管领导批准，仓库储量原则上不超过该危险品 2 个月的用量，使用人领用量在具备可靠安全措施的前提下一般不超过 1 个月的用量。

第十五条 危险品必须统一储存在各科室专用仓库，仓库设施应当符合有关安全规定，管理人员必须经专业培训并持证上岗。

第十六条 仓管人员管理职责

1. 负责危险品的日常安全监督管理，应做到每批危险品均可溯源。

2. 做好危险品入库登记，核对型号、批号、生产日期等相关资料是否正确，检查包装是否完整。

3. 做好危险品出库登记，必须严格执行收发登记、清点、检查制度，建立详细台账，包括总帐和明细帐，每月进行盘点， 做到账实相符。

4. 协助使用科室张贴必要的危险品安全标签，提供安全使用说明书。

第十七条 仓库安全管理要求

1. 器材和设备必须有明显的防火标识。

2. 科室领用危险品后应当分类储存，易燃易爆物品危险品和一般物品严禁混存，必须分柜储存（易燃易爆物品储存在防爆柜内），并在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

3. 仓管员应熟知《仓库防火安全管理规定》，熟悉存储物品的性质、特点。在整理、存放、搬运、使用时，应注意防火安全。

4. 非本仓库人员，未经许可不得入内。严禁在室内吸烟，不准使用明火照明和取暖。安全员在离开前要进行安全检查，消除隐患。

第四章 使用与保管

第十八条 涉及危险品使用和管理的各环节，其对应的管理部门或单位均应制订相应的危险品管理制度，做到制度到位，责任到人。

第十九条 涉及危险品使用的单位和个人要有高度的安全意识和环保意识。危险品使用前，按照危险品的类别及危险程度办理相应的使用审批手续，严格控制使用数量，充分估计危险品使用可能造成的危害程度，确保人身、财产安全，确保环境不受污染。

科室人员需熟悉危险品的分类，学习安全技术说明书，了解危险品性能及危害，掌握安全操作和个人防护方面的知识，防止造成污染或人身伤害。

第二十条 危险品仓库的管理要严格按章办事，一般危险品到货后当天入账，保管科室要按规定要求分隔储存，进出仓库的危险品必须标签清晰，账物相符，流向清楚，手续完备。

第二十一条 剧毒品、易制毒品、爆炸品和放射性物质的管理，应严格遵守双人保管，双人领发，双人使用，双人运输， 双把门锁的“五双”制度。进出仓库的危险品要精确计量和记载。其中剧毒品保管实施 24 小时实时监控，保卫科与公安 110 实时联系。

第二十二条 使用危险品的单位和个人必须按以下规定办理领用手续:

1. 一般危险品的领用。申领科室在系统发出申请，生成领用单并打印，科室主任或护士长签字确认，科室工作人员凭领用单领取。

2. 特种危险品的领用。由工作人员填写“中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院（特种）危险品领用单”，经科室主任、分管院领导审核签字，报院长审批，同意后加盖医（学）院公章，最后到设备科核准，由科室危险品管理人和相关工作人员共同到危险品仓库领取。危险品仓库无库存、需送货的，科室危险品管理人和设备采购人要同时到场卸货。保卫科应派人监管特种危险品的交接和运输。

3. 管制类药品领用。按照《麻醉药品、第一类精神药品管理制度》（见附件 2）和《易制毒化学品管理制度》（见附件 3） 实施。

第二十三条 涉及危险品使用的相关科室必须建立危险品使用台帐，每次消耗的剧毒品、易制毒品、爆炸品均须按“中山大学光华口腔医学院附属口腔医院危险使用台帐”规定的格式要求完整填写，并存档备查。每月进行危险品消耗情况统计，并与危险品仓库核对消帐，确保所有领用的危险品去向清楚。

第二十四条 制定应急预案

1. 做好危险品采购、发放、储存、使用等环节的应急预案，每年进行不少于一次的应急演练;

2. 发现危险品事故，要及时启动应急预案，保证生命财产安全，做好抢险工作。及时做好损失物品登记，并分析原因，分清责任，按照医院相关规定进行处理。

第二十五条 规范检查巡查

1. 保卫科参与监管特种危险品购置、存储、管理、使用的全过程，每日对重点部位和重要场所进行巡查，确保及时发现安全隐患。

2. 保卫科牵头成立检查小组，每月对全院安全工作进行 1 次系统检查，做出安全风险评估，并监督各科室持续做好整改提高。

第五章 危险品废弃物的处置

第二十六条 我院危险品废弃物主要是医疗废物和实验用危险品废弃物。医疗废物按照《医疗废物运输及处置管理规程》（见附件 4）执行，由科室院感管理小组负责督导、落实，由保卫科负责存放地巡护和转运过程中的安全工作；实验用危险品废弃物应分类收集，由研究所统一暂存，由总务科委托有资质的环保单位定期回收处理。

第二十七条 使用单位近期内不再使用的剩余特种危险品，应按原包装完整盛放，做好标签及时送回危险品专用仓库存放，并办妥临时存放手续。

第二十八条 特种危险品不再使用、不具备长期存放条件时，要及时上报职能部门，联系有资质的处理企业处置。特种危险品的处置要做好登记，做到账物相符。

第六章 附　则

第二十九条 本规定自 2018 年 3 月 26 日起试行，由保卫科、药学部、院感科、设备科、总务科负责解释。

附件:

1. 医（学）院危险品目录表

2.麻醉药品、第一类精神药品管理制度

3.易制毒化学品管理制度

4.医疗废物运输及处置管理制度

附件 1：

医（学）院危险品目录表-1

种类	序号	药品名称		用途	存储科室	存放状态		监管部门
						存放要求	状态	
有机易燃物	1	乙醇	75%乙醇	消毒使用	手术室、7 楼病区、6 楼病区、口外、种植、修复、粘膜、牙体、老年（急诊）、VIP 诊室、牙周、正畸、儿科、药房、预防、供应室、东圃门诊、珠江新城门诊、义齿制作中心、研究所	易燃、易挥发、远离火源	防爆柜储藏	保卫科
				组织脱水	病理科			
			95%乙醇	消毒使用	手术室、7 楼病区、6 楼病区、口外、种植、修复、粘膜、牙体、老年（急诊）、VIP 诊室、牙周、正畸、儿科、药房、供应室、预防、东圃门诊、珠江新城门诊、		防爆柜储藏	保卫科
				组织脱水	病理科			
			无水乙醇		研究所			
	2	牙托水	甲基丙烯酸甲酯	制作暂冠	修复科、种植科、义齿中心、正畸科、珠江新城门诊、VIP 保健门诊、急诊综合保健门诊、七楼病区	易燃、易挥发、与氧化剂分开存放	防爆柜储藏	保卫科
	3	二甲苯		组织脱水	病理科、研究所	易燃、与氧化剂分开存放	防爆柜储藏	保卫科
	4	TO 透明剂	松节油	组织透明	病理科	易燃、与氧化剂分开存放	防爆柜储藏	保卫科
	5	手机油	脂肪酸脂油	润滑	供应室、VIP 保健门诊、正畸科、口外门诊、珠江新城门诊	易燃、与氧化剂分开存放	防爆柜储藏	保卫科
	6	煤气		铸造	义齿中心	易燃易爆、远离火源	常温瓶内储藏	保卫科
	7	丁烷		加热	修复、义齿中心	易燃、与氧化剂分开存放	防爆柜储藏	保卫科
	8	高级火机气		烧蜡	义齿中心	易燃、与氧化剂分开存放	防爆柜储藏	保卫科
	9	乙二醇		配置电解液	义齿中心	易燃、防火、防潮	镀锌铁桶储藏	保卫科
	10	耐高温油		耐高温	义齿中心	易燃，远离明火	防爆柜储藏	保卫科
强酸	11	硝酸		硬组织脱钙	病理科	强腐蚀、强氧化性	专用防爆柜（PP 材料、防腐蚀）储藏	保卫科
	12	盐酸		分化液	病理科	强腐蚀、强氧化性		保卫科
	13	硫酸		配置电解液	义齿中心	强腐蚀、强氧化性		保卫科
强碱	14	氢氧化钠		实验用	研究所	强腐蚀、与酸类物质分开	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	15	氢氧化钾		实验用	研究所			保卫科

医（学）院危险品目录表-2

种类	序号	药品名称		用途	存储科室	存放状态		监管部门
						存放要求	状态	
还原性物质	16	福尔马林	30%-40%甲醛溶液	保存人体组织	手术室、口外门诊、病理科、口腔粘膜科、珠江新城门诊、研究所	蒸汽与空气混合，远离明火	防爆柜储藏	保卫科
助燃气体	17	氧气		辅助治疗	氧气房	助燃、远离火源	专用气瓶储藏	保卫科
高压不可燃气体（有毒性）	18	二氧化碳(压缩的)	碳酸酐	灭火	各临床科室、八楼办公区域、地下库房、配电房	气瓶固定、防止碰撞	专用气瓶储藏	保卫科
超低温保存液	19	液氮		冷冻治疗	手术室、研究所	低温罐内存放	专用液氮罐	保卫科
强氧化剂	20	双氧水	30%过氧化氢	实验、消毒	研究所	氧化性物质，单独存放	防爆柜单独存放	保卫科
第一类麻精类药品	21	盐酸麻黄碱注射液		麻醉	药房、七楼手术室	麻醉精神类药品管理，专人专管，保险柜上锁储藏		保卫科
	22	注射用盐酸瑞太芬太尼		麻醉	药房、七楼手术室			
	23	枸橼酸芬太尼注射液		麻醉	药房、七楼手术室			
	24	盐酸氯胺酮注射液		麻醉	药房、七楼手术室			
	25	地佐辛注射液		麻醉	药房、六楼病区、七楼病区			
第二类精神类药品	26	盐酸曲马多注射液		麻醉	药房、六楼病区、七楼病区	麻醉精神类药品管理，专人专管，保险柜上锁储藏		保卫科
	27	艾司唑仑片		麻醉	药房、六楼病区、七楼病区			
	28	地西泮注射液		麻醉	药房、六楼病区、七楼病区			
	29	苯巴比妥钠注射液		麻醉	药房			

医（学）院危险品目录表-3

种类	序号	药品名称	用途	存储科室	存放状态		监管部门
					存放要求	状态	
弱酸	30	氢氟酸	实验室用	义齿中心、珠江新城门诊、研究所	塑料容器、 腐蚀性	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	31	草酸	实验室用	口腔研究所	腐蚀性	试剂房试剂柜储藏、上锁	保卫科
	32	硼酸	实验室用	口腔研究所	腐蚀性	试剂房试剂柜储藏、上锁	保卫科
	33	柠檬酸	擦拭仪器	口腔研究所	腐蚀性	试剂房试剂柜储藏	保卫科
其他	34	甲醇	实验室用	口腔研究所	易燃、刺激、有毒	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	35	异丙醇	实验室用	口腔研究所	与强氧化剂、酸性物质分开	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	36	丙三醇	实验室用	口腔研究所	易燃、远离高温明火	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	37	正丁醇	实验室用	口腔研究所	远离明火、高热能	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	38	次氯酸钠溶液	实验室用	口腔研究所	腐蚀性、与碱分开，通风	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	39	多聚甲醛	实验室用	口腔研究所	易燃、有刺激性	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	40	氯化钾	实验室用	口腔研究所	易燃	试剂房试剂柜储藏	保卫科
	41	氟化钠	实验室用	口腔研究所	易燃、塑料容器储藏	试剂房试剂柜储藏、上锁	保卫科
特种危险品	42	氰化钠(剧毒）	实验室用	口腔研究所	腐蚀性、剧毒	试剂房试剂柜储藏、上锁	保卫科

附件 2:

麻醉药品、第一类精神药品管理制度

一、目的

为严格麻醉药品和精神药品管理，保证正常医疗工作需要，确保麻醉、精神药品合理、安全、有效的使用，根据国务院《麻醉药品和精神药品管理条例》、卫生部《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》、《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡管理规定》（以下简称印鉴卡）、《麻醉药品、精神药品处方管理规定》，结合医院实际使用情况，制定本制度与程序。

二、标准

（一）组织与领导架构。医院药事管理与药物治疗学委员会下设由分管院领导负责，医、药、护、保卫以及临床科室负责人组成的麻醉药品、精神药品管理工作组，履行制定麻醉药品、精神药品管理实施制度，开展麻醉药品、精神药品管理使用培训，定期组织专项检查职责，保证安全合理用药。

（二）印鉴卡管理。医院根据相关法律法规规定，取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡，由专人负责保管，并按规定要求及时更换。医院负责人、药学部负责人、采购人员变动时需向市卫生行政部门提出变更申请，办理变更手续。

（三）基数管理。麻醉手术室根据临床实际需要设定基数，经护士长、科主任审核后报药学部备案；药库麻、精药品管理人员根据临床使用情况及药品周转率设置药库基数，报麻、精药品管理小组备案。麻、精药品储存量不能超过设定的基数值。

（四）采购、验收。药库特殊药品管理人员根据药品用量和

库存情况提出采购计划，药品采购员应凭印鉴卡向定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。麻醉、精神药品入库验收送达后必须货到即验，专人（双人）开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。在验收中发现缺少、缺损麻醉药品、第一类精神药品时，报分管院长批准并加盖公章后向供货单位查询处理。

入库验收应采用专用账本，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管双签字，无误后方可入库。

（五）储存、保管。麻醉药品、第一类精神药品必须使用专用保险柜，保险柜应双锁双人负责，实行双人开启。麻醉药品、第一类精神药品库安装报警装置，连接医院保卫科监测，并配保安 24 小时巡视。麻醉药品、第一类精神药品按照储存养护制度管理，专人定期检查药品的有效期、数量和质量情况， 以保证“先进先出”，质量合格。

（六）药品开具、调剂与使用

1.处方开具

本院执业医师经广州市医师协会麻醉药品、第一类精神药品培训考核合格后，方可取得麻醉药品、第一类精神药品处方权；副高以上职称、在其三甲医院从事麻醉相关工作 3 年以上、取得所在医院麻醉药品、第一类精神药品处方权的医师，在我院合法执业时，可取得麻醉药品、第一类精神药品处方权。

麻醉药品、第一类精神药品使用红色，右上角印有“麻、精一”的专用处方。处方应书写完整、字迹清晰，写明患者姓名、性别、年龄、身份证明编号、住院 ID 号、代办人姓名、性别、年龄、身份证明编号、诊断名称、药品名称、规格、数量、 用法用量、医师签名、开具日期等，同时在病历中记录。

医师不得为他人开具不符合规定的处方或为自己开具处方。首次为患者开具麻醉药品、第一类精神药品处方时，应当亲自诊查患者，在住院病历中详细记载，留存患者身份证明复印件，并与患者签署《麻醉药品、第一类精神药品使用知情同意书》。

麻醉药品和第一类精神药品的用量严格按照《处方管理办法》执行。为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具,每张处方为一日常用量。麻醉药品、第一类精神 药品注射剂处方为 1 次用量。

2.处方调剂

药品调剂人员经广州市医师协会麻醉药品、第一类精神药品培训考核合格后，方具调剂资格。严格按照《处方管理办法》规定进行处方书写、处方合理性审核，并核查处方医师的签名是否与留样一致。

3. 药品使用

麻醉手术室使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂时，应于处方上注明药品使用量，遵循“三查七对”原则，确保安全给药。未使用完全的剩余注射液，双人核实后方可丢弃，登记并双签名。回收空安瓿，需核对批号和数量，并作记录。患者使用药品的全程，需密切观察不良反应，出现问题及时处理并填写《药物不良反应/事件报告表》上报质控科。

（七）药品的领发

1.周转柜管理

麻醉手术室设置麻醉药品、第一类精神药品周转柜，实行基数管理，由手术室根据实际使用情况与药学部共同确立药品基数。周转柜专人专柜专锁管理，医师开具专用处方取药时，专册登记。手术室每日指定专人，凭处方与空安瓿到药库领取麻醉药品、第

一类精神药品补充基数。处方与空安瓿数量须保存一致。药库发药人办理出库登记，与手术室领药人认真核对药品名称、规格、数量、批号、有效期后，与手术室办理领药手续。

2.处方管理

对使用的麻醉药品、第一类精神药品处方进行专册登记， 内容包括：患者（代办人）姓名、性别、年龄、身份证明编号、 病历号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。处方按年月日逐日编制顺序号。

（八）药品的销毁

1.过期、损坏药品销毁

过期、损坏药品由药学部统一收回并且置保险柜内单独存放，有明显标志，并填报《监督销毁麻醉药品、第一类精神药品申请表》，经药学部门主任、分管院长审批后，报区卫计委批准进行监督销毁。

2.空安瓿销毁

收回的麻醉药品、第一类精神药品注射剂空安瓿由专人负责计数登记，定期报药学部主任审批后，由药学部派人，保卫科监督销毁。

3.处方账册销毁

麻醉药品、第一类精神药品处方保存期限为 3 年。专用账册保存期限应当在药品有效期满之日起不少于 5 年。保存期满， 报药学部主任、分管院长审批后销毁。

4.药品的丢失、被盗

药品使用中，一旦发现骗取、冒领或发生药品丢失、被盗、 被抢案件时，应立即报告药学部门和保卫科负责人，并向公安局、卫生局、药监局报告。

附件 3:

易制毒化学品管理制度

一、目的

根据《易制毒化学品管理条例》和有关法律、行政法规的规定，为加强我院易制毒化学品的管理，保证医疗科研需要的同时，防止易制毒化学品流入非法渠道，制定本制度。

二、标准

（一）药库要对易制毒化学品的供货方查验供货方资质， 入库、出库双人复核，做到账物相符。

（二）科室因临床、教学、科研需要，购用易制毒化学品，需提交书面申请，由科室主任签名，交药学部审批购买。

（三）使用易制毒化学品，必须遵守国家的有关法律法规。

（四）使用易制毒化学品的科室，应设专人保管、专区摆放、有明显标识，并建立使用台账，如实记录品种、数量、日期、使用人、使用原因、保管人等情况。

（五）部门领导无权决定易制毒化学品的挪为他用或调用。

（六）各科一旦发现易制毒化学品丢失、被盗、被抢、数量不符或者其他流入非法渠道情形的，应当立即上报保卫科，并汇报上级主管部门。

（七）过期、失效或闲置准备废弃的易制毒化学品一律统一进行集中处理。

（八）对人体有害的易制毒化学品、酸碱及有毒气体等的操作，必须配戴相应的防护用品。

（九）严禁将易制毒化学品私自保存或擅自带出医院。

（十）部门和个人不得借入或借出易制毒化学品。

（十一）部门第一责任人应对专项保管人员是否失职进行监督。

（十二）购买易制毒化学品时必须严格按照购用备案证明上的数量购买，不得超过购买备案证明上所限定的数额。

（十三）易制毒化学品运抵医院后，必须由专员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，签字确认。

（十四）使用易制毒化学品，应注意易制毒化学品使用后残液的处理，不得将含有易制毒化学品成份的残液直接排放出外，让不法分子有机可乘。

附件 4:

医疗废物运输及处置管理制度

一、贯彻执行《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等法律法规。

二、科室院感管理小组成员负责检查、督促、落实本科室医疗废物的管理工作，防止违反《医疗废物管理条例》的行为发生。对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

三、各类医疗废物按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器内，感染性医疗废物应标有警示标识。

四、由物流人员将医疗废物在下班后按照规定路线收集、运送至暂时贮存地点，运送医疗废物的专用运输工具不得运送其他物品。

五、物流人员与垃圾暂存间管理人员对回收处置的医疗废物进行交接登记，交接需经办人双方签名。如手术或其他临床原因，需要在非工作时间内交接时，医疗废物产生科室需提前告知垃圾暂存间管理人员在规定时间内返院交接登记。

禁止任何科室或个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

六、医疗垃圾不得露天存放。暂时贮存不可超过 2 天，并应设置明显的警示标识，防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、预防儿童接触。医疗废弃物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒

处理。

七、医疗废物中病原体的培养基、血液标本及包装物等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位前应当就地高压灭菌。

八、发生医疗废物流失、泄漏、扩散、传染病或环境污染事故时，应立即疏散人员，控制现场，对致病人员提供医疗救护和现场救援。上报医院感染管理科，由上级卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门处理现场，并向可能受到危害的单位和居民通报。

九、院感科负责指导监督院内各临床医技科室医疗废物的安全处置，每季度开展相关检查反馈。总务科负责医疗废物暂存地的监督管理及特殊废物的回收处理。保卫科对医疗废物的物流运输及存储安全进行监管。

第七章　生物安全管理制度

中山大学生命科学学院普通生物学实验室安全通用管理办法

第一章 总　则

第一条 为了加强我院实验室生物安全管理工作，保障师生、员工身体健康和校园环境安全，根据《实验室生物安全通用要求》（GB 19489—2008）、《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令〔2004〕第 424 号，2018 年修订）、实验动物管理条例(国家科委令〔1988〕第 2 号，2017 年修订)、《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233－2017）、《人间传染的病原微生物名录》（卫科教发〔2006〕15 号） 和《广东省实验动物管理条例》（广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告〔2010〕第 41 号）、《中山大学实验室安全管理办法》、《中山大学实验室安全责任追究实施细则（试行）》、《中山大学实验室安全准入培训和考核工作实施细则（试行）》、《中山大学病原微生物实验室生物安全管理实施细则》、《中山大学实验动物生物安全管理实施细则》、《中山大学辐射安全与防护管理办法》等国家、省市及学校的有关实验室生物安全方面的法规、标准、条例，结合本院实际，特制定本办法制度。

第二条 本办法所指生物实验室是学院根据人才培养目标和科学研究任务的需要，运用必要的技术手段，在特定的设备及环境条件中，在人为控制的条件下对动物、植物、微生物等生物的本质和规律进行观察、研究和探索的场所。所使用的实验物品中

含有能使人类或动物致病的微生物的实验室，称为病原微生物实验室。所使用的实验物品为实验脊椎动物的实验室，称为动物实验室。

第三条 凡在本学院开展教学、科研工作并涉及生物实验活动的各实验室和相关人员，均适用本办法。

第四条 学院生物实验室的管理实行主管院长直接领导下的实验室管理负责制，按照国家实验室生物安全的有关规定和要求，并依据“谁主管，谁负责”、“谁管理，谁负责”，“谁使用，谁负责”的逐级管理原则进行。

第五条 学院实验室管理层应对全院所有员工、来访者安全负责。各涉及生物实验活动的实验室是本实验室生物安全管理的直接责任单位，实验室负责人是本实验室生物安全的直接责任人，负责落实国家和地方相关法律、法规和标准以及学校、学院相关管理规定，制定本实验室生物安全实验操作规程和应急预案，建立实验室病原微生物相关安全档案，进行本实验室相关建设项目和实验项目的风险预估和申报，落实实验室教育培训和应急演练、安全检查、生物废物分类收集和事故处置等日常管理工作。

第六条 每个实验室负责人可指派或本人兼职本实验室的安全管理负责人员，全面负责所在实验室的生物安全日常管理工作。实验室安全负责人有权阻止本实验室的不安全活动，并配合学院实验室管理层的工作以确保实验室设施、设备、个人防护设备、材料等符合国家有关安全要求，评估本实验室生物材料、样本、药品、化学品和机密资料被偷盗和被不正当使用的危险，定期检查、维护、更新，维护实验室教学和科研工作的正常运转。

第七条 凡进入实验室的任何人员，均需符合《中山大学生命

科学学院实验室准入制度》的相关规定，严格遵守实验室各项规章制度，服从实验室管理人员的指挥和管理。

第八条 根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平（BioSafety Level，缩写 BSL）分为四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。

以 BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4 表示仅从事体外（in vitro）操作生物因子的实验室的相应生物安全防护水平。

以 ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4 表示包括从事动物体内（in vivo）操作的实验室的相应生物安全防护水平。

第九条 各级生物实验室的建设（含新建、改建、扩建和维修，下同）须符合学校和学院发展的统筹布局、学科发展、教学、科研和安全管理需要。其中，三级生物安全实验室的建设应符合国家生物安全实验室体系建设规划要求。

第十条 从事病原微生物实验活动应当在相应等级的实验室进行。低等级病原微生物实验室不得从事国家病原微生物目录规定应当在高等级病原微生物实验室进行的病原微生物实验活动。

第十一条 各类生物实验室须满足以下三项要求，即被认为是安全的生物实验室。

1. 生物实验室内的各类人员自始至终一直处在被保护之中，不会受可预知的危险的伤害;

2. 生物实验室内的各种生物和室内设备等均处于良好的安全状态;

3. 生物实验室外的人员和生态环境不因生物实验室的存在而受到超标的侵害和污染。

第二章 普通生物实验室安全管理的一般规定

第十二条 各实验室要根据本实验室的特点制定本实验室的实验室安全手册，内容宜包括（但不限于）紧急电话、联系人、实验室平面图、紧急出口、撤离路线、实验室标识系统、生物危险、化学品安全、辐射、机械安全、电气安全、低温、高热、消防、个体防护、危险废物处理和处置、事件事故处理的规定和程序、从工作区撤离的规定和程序等），并在醒目的位置张贴、悬挂。

第十三条 实验室要详细制定紧急事故处理的应急预案并张贴、悬挂于显眼位置。

第十四条 实验室门口应张贴安全信息牌，有危险的场所、设施、设备物品及技术操作等要有警示标志，并及时更新相关信息。

第十五条 各教学、科研实验室和办公室均应指定专人负责安全工作，在其所管辖的范围内，必须加强四防（防火、防盗、防毒、防爆），并严格履行下列安全管理事项:

1、每天下班前负责检查、督促各个工作室的门、窗、水、电，做到人离开时关闭门、窗、水龙头和电灯，必要时切断电源。对实验过程中产生的易燃物品、纸屑等杂物，必须清扫干净，消除隐患。

2、使用易燃、易爆、自燃、氧化、过氧化、有毒和腐蚀等危险化学品的实验室要严格执行学校制订的危险化学品安全管理办法。

3、随时检查实验室的电源线和消防器材，确保电源线不得有任何裸露和破损，消防器材完好无损，周围不得堆放杂物，随时加强检查，发现问题及时报告处理。

4、以下操作过程严禁离人，必须守在现场：使用没有自动进样器的仪器，用酸消解样品的操作，加热、加压的操作过程，使用煤气的操作。

5、随时对进出实验室的学生和相关人员进行“防火、防盗、防毒、防爆”安全教育，提高实验室人员和学生的自我防范意识和遵纪守法观念，确保各项工作能够正常、有序地进行。

6、尽量避免直接接触有毒有害气体、烟雾、气雾及会产生上述挥发性物质的化学试剂，有上述情况时应使用适当的设备及排风柜，以免挥发性化学物质危害人体健康、污染环境、腐蚀仪器设备。

7、大型、贵重、稀缺的精密仪器应建立好以技术责任制为核心的管理制度，由专人负责保管，未经批准，不准擅自操作，其他人员，不能随便拆卸，或外接其它装置。调试安装均应分工，由专人负责，以免影响精密度或损坏。仪器室的钥匙由负责人员保管，其它人员未经实验室负责人同意，不准自行配制。除笔记本电脑外，严禁携带其他仪器设备进入实验室。

8、实验操作过程严格遵循实验操作规程及各项安全措施；实验室内禁止吸烟、使用化妆品或饮食；实验室冷柜严禁存放食物饮品；穿实验服进实验室，直接接触化学品时戴相应防护手套，使用过的防护手套应作为危险废物处理处置；严禁戴手套接触清洁区域，包括电脑开关、鼠标、键盘、仪器按钮、桌椅门窗、门禁系统、电梯按钮、扶手墙面等。如有接触，需立即进行彻底清洁；在实验室使用危险化学品、危险设备、激光设备及生物制剂，必须带上适当的护目镜；在实验室内，应把长发或宽松衣服束起，切勿穿着拖鞋、凉鞋或过度暴露的着装进入实验室。

9、仪器使用后，做好使用记录。实验室公用设备实行专人负责制。初次使用和操作新仪器的研究生必须经仪器负责老师培训合格，方可进行独立操作，仪器使用过程中碰到不能自行解决的任何问题要随时请教仪器负责老师。应随时注意观察、留意各种警报及危险信号，仪器设备出现警告提示、报警信号或存在其它各种故障时，应能够根据事故原因及安全知识进行紧急处理并第一时间通知负责老师，严禁无视警报、隐瞒或谎报。

10、保持实验室卫生整洁，实验结束时，应清理好各种器材、工具、材料，按照相应仪器操作规程做好善后工作。离开实验室需带走所有个人物品，包括试剂、样品及其它私人物品等。楼梯间及走廊切勿存放物品，严禁阻塞通道、严禁阻碍紧急用具的取用、严禁阻塞水电煤等重要开关的通道。

11、发生断电情况，应及时关闭仪器设备电源开关及其供电设备如稳压电源、UPS 系统开关，当实验室恢复供电时，仪器开启工作应由相应负责老师完成操作，严禁学生擅自开启仪器。

12、如有盗窃和意外事故发生，不得隐瞒，应及时向学院安全负责人报告，并保护好现场。

13、实验室、仓库及办公室都不得留客住宿。家属工、临时工、农民工在实验室工作，现场必须有实验室工作人员。

14、实验室内电器、煤气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施，不许乱接、乱拉电线，墙上电源未经允许，不得拆装、改线。

15、实验室必须配备符合本室条件的消防器材，消防器材要摆放在明显、易于取用的位置，并定期检查，确保完好有效，严禁将消防器材移作别用。

16、实验室内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放（如酸碱试剂必须分开存放），并建立化学试剂使用台账，定期检查使用及保管情况。实验室内保存的少量易燃、易爆物品必须符合安全存放的要求，通常存放在远离实验室的阴凉通风处内，建立易燃、易爆物品使用台账，加强管理。挥发性强的试剂必须在通风橱内取用，并远离火源。

17、剧毒化学品、爆炸品以及麻醉和精神药品、医疗用毒性药品等特殊化学品由学院统一管理，应严格执行双人保管、双人双锁、双人收发、双人领取和双人使用的“五双”管理制度，防止发生被盗、丢失、误领、误用等安全事故。其他有关危险化学品安全管理的具体规定按《中山大学危险化学品管理办法》执行。

18、放射性物品的领用、发放和保存必须按《中山大学辐射安全与防护管理办法》的相关规定操作，严格执行放射性辐射的安全保护制度。

19、实验室的特种设备（如高压灭菌锅、高压钢瓶等压力容器）应做好验收、年检等工作，并指定专人持证上岗。上岗人员必须按规定进行培训，考核合格后，持合格的上岗证上岗操作，严禁无证上岗操作。实验室需建立特种设备运行档案，确保安全实验。其他有关特种设备安全管理的具体规定按《气瓶安全监察规定》、《中山大学特种设备安全管理办法》执行。

20、实验室在实验中产生的各种有毒有害废液不得未经处理任意排放，应按《中山大学危险化学废物管理办法》之规定集中收集封存并妥善保管，由实验室联系学院与设备与实验室管理处定期上门回收处理。

21、一旦发生火灾、爆炸以及危险品被盗、丢失、泄露、严

重污染和超剂量辐照等安全事故，须立即根据情况启动事故应急处理方案，并采取有效的应急措施，同时向学院主管领导、学校主管部门、保卫处报告，必要时向当地的公安、环保、卫生等行政主管部门报告，事故经过和处理情况应详细记录并存档。

第三章 个人实验室安全工作守则

第十六条 实验室人员进入实验室前，须熟悉安全事故的紧急应对措施、紧急信号及逃生线路。清楚紧急电话、紧急洗眼器、紧急冲身花洒及灭火装置的位置及其正常操作程序。

第十七条 实验室人员需接受安全教育和环保知识的培训，遵守各项规章制度；实验开始前查阅药品的性质、潜在危险；使用适当的安全设施及个人防护装备；实验过程中保持整齐干净，及时清理并分类收集处理实验废弃物；实验结束后，检查各项设施并做好自身清洁；如有意外应立即向实验室安全负责人报告。

第十八条 严禁在实验室饮食、奔跑、嬉戏等实验操作无关的活动；实验进行时，切忌擅自离开岗位；严禁未经培训使用不熟悉的仪器或开展未经老师允许的实验；严禁堆放杂物堵塞消防通道及安全出口。

第四章 非办公时间实验安全须知

第十九条 一般情况下，不鼓励学生在非正常办公时间或者单独在实验室进行实验。禁止在非办公时间单独进行需要使用危险化学品的实验。

第二十条 如确实需要在非办公时间进行实验，须至少 2 人同时在场，并由实验室负责人批准向学院报备，获得批准方可进

行。

第二十一条 对于实验时间跨度长必须过夜的实验，须向实验室负责人报告，并根据实验药品种类、反应量、反应温度、反应压力等实验条件确定合适的人员值守，值守人员必须至少 2 人；如确定试验比较安全，可无人值守，但须将实验装置周围清理干净，实验室不得放置易燃易爆品，并在门口张贴由实验室负责人签字确认的过夜试验单，列明适用的危险品、危险联系人和联系电话，必要时安排人员定时巡查。

第五章 实验室安全应急措施

第二十二条 实验室常规安全事故应急措施:

1、触电。首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线，若出现休克现象，要立即进行人工呼吸，并送医院治疗。

2、火灾。首先确定火灾发生位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。采用适当的消防器材扑灭可控制的火灾及帮助人员撤离火场；对于不可控制的火灾，应迅速确保实验室所有人员安全有序地撤离，并马上向实验室安全负责人、学院安全负责人及时报告并报警(火警电话为外线１１９)，寻求消防部门援助。报警时，讲明发生火灾的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况，并到明显位置引导消防车。

3、烧伤。立即用冷水冲洗，或浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。衣服着火时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下

滚压灭火。不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，以免造成呼吸道烧伤。烧伤经过初步处理后，及时将伤员送往医院进一步治疗。

4、爆炸。立即全力组织人员疏散和自救工作。要在第一时间内向学校保卫处（020-84110110）、火警 119 或公安 110 报警。发现受伤人员求助 120 急救，并对受伤人员进行初步急救。现场人员可在确保自身安全的情况下，迅速切断电源和管道阀门，转移其他易爆物品，并力争在爆炸的初期阶段就近取用消防器材果断扑灭因爆炸而引起的火源，同时大声呼救。

第二十三条 实验室化学品安全事故应急处理措施:

1、化学品泄漏。一旦发生危险化学品泄漏，首先应疏散无关人员，隔离泄漏污染区。若为易燃易爆化学品大量泄漏，应立即切断事故区电源、严禁烟火、设置警戒线，并及时拨打“119”报警电话，请求消防专业人员救援。少量泄漏时，救援人员必须配备必要的个人防护器具进入泄漏现场进行处理，尽可能通过关闭阀门、停止实验、堵漏、吸附等方法控制泄漏源，不要直接接触泄漏物。发生大规模泄漏事故，或者不了解化学品的毒性或正确的清理程序，必须报告公安或消防部门，交由专业单位进行处理。

2、中毒。

（1）吸入中毒，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时打开门窗，迅速将中毒者移至空气良好处，给予 2%-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。

（2）经口中毒，毒物无腐蚀性时，要立即刺激催吐，可饮大量清水引吐，或用药物（0.02%-0.05%高锰酸钾溶液或 5%活性炭溶液等）引吐。对于氯化钡、碳酸钡中毒，可口服硫酸钠。氨、

铬酸盐、铜盐、汞盐、羟酸盐、醛类、脂类中毒，可喝牛奶、生鸡蛋等缓解剂。烷烃、苯、石油醚中毒，可喝一汤匙液状石蜡和一杯含硫酸镁或硫酸钠的水。

（3）经皮肤中毒，立即将中毒者从毒场所中转移，脱去污染衣物，迅速用大量清水洗净皮肤。

3、灼伤。

（1） 试剂溅入眼内时，立即用大量清水或生理盐水冲洗。冲洗时，眼睛置于洗眼器水龙头上方，水向上冲洗眼睛，冲洗时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。紧急处理后，立即送医治疗。

（2）（强）酸灼伤皮肤时，先用大量流动清水冲洗相关部位10-15分钟，再用饱和碳酸氢钠溶液或肥皂液进行洗涤。当皮肤被草酸灼伤时，应用镁盐或钙盐进行中和。

（3）（强）碱灼伤皮肤时，尽快用水冲洗至皮肤不滑为止，再用稀醋酸或柠檬汁进行中和。当皮肤被生石灰灼伤时，应先用油脂类物质除去生石灰，再用水进行冲洗。

（4）液溴灼伤皮肤时，立即用2%硫代硫酸钠溶液冲洗至伤处呈白色；或先用酒精冲洗，再涂上甘油。眼睛受到溴蒸气刺激不能睁开时，可对着盛酒精的容器注视片刻。

（5）氢氟酸灼伤皮肤时，先用大量冷水冲洗，再以碳酸氢钠溶液冲洗，然后用甘油氧化镁涂在纱布上包扎。

（6） 苯酚灼伤皮肤时，先用大量水冲洗，再用4体积10％的酒精与1体积三氯化铁混合液冲洗。

经过初步急救后，迅速送往医院治疗。

4、危险化学品丢失、被盗时，工作人员应保护、封锁现场，

立即报告学校保卫处，并在确定丢失原因和地点后，积极查找。同时立即报告公安部门，积极配合进行调查、侦破工作。

第二十四条 实验室生物安全事故紧急处理措施

1、刺伤、切割伤或擦伤

用肥皂水或清水冲洗伤口，挤出伤口血液，用消毒液（75%酒精、碘伏、0.2-0.5%过氧乙酸、500-1000mg/L 有效氯消毒液）涂抹或浸泡伤处，包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

2、一般病原微生物污染

（1）病原微生物泼溅到实验人员皮肤上，立即用 75%酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

（2）病原微生物泼溅到实验人员眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

（3）病原微生物泼溅到实验人员衣服、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即用消毒液（75%酒精、碘伏、0.2-0.5%过氧乙酸、500-1000mg/L 有效氯消毒液）等进行消毒。

3、高致病性病原微生物泄漏、污染

（1）封闭被污染的实验室和可能造成病原微生物扩散的场所。

（2）对病人进行隔离治疗，对相关人员进行医学检查，对密切接触者进行医学观察。

（3）进行现场消毒，对染疫或疑似染疫的动物采取隔离、捕杀等措施。

（4）其他需要采取的预防、控制措施。

4、容器破碎及病原微生物溢出

（1）做好个人防护，佩戴手套、护目镜、穿防护服。

（2）用布或纸巾覆盖受污染的破碎物品。

（3）倒上消毒液（75%酒精、碘伏、0.2-0.5%过氧乙酸、500-1000mg/L 有效氯消毒液），由外向内进行处理。

（4）消毒 30 分钟后，将布、纸巾以及破碎物品清理掉；玻璃碎片应用镊子清理。

（5）再用消毒剂擦拭污染区域。

（6）如果用簸箕清理破碎物，应对其进行高压灭菌或放在消毒液内浸泡。用于清理的布、纸巾等物品应作为污染性废弃物处置。

5、离心机内盛放病原微生物的离心管发生破裂

（1）做好个人防护，佩戴手套、护目镜、穿防护服。

（2）非密封离心机发生离心管破裂或疑似破裂时，关闭机器电源，让机器密闭 30 分钟使气溶胶沉积；如果机器停止运转后发现破裂，应立即将盖子盖上，并密闭 30 分钟。使用镊子清理玻璃碎片，所有破碎的离心管、玻璃碎片、离心桶、十字轴和转子都应放在消毒液内浸泡消毒 30 分钟；离心机内腔用同种消毒液擦拭后再用清水冲洗并干燥。清理时所使用的全部材料都应按污染性废弃物处置。

（3）在可封闭的离心桶（安全杯）内离心管发生破裂时，应在生物安全柜内装卸密封离心桶；如果怀疑在安全杯内发生破损，应该松开安全杯盖子并将离心桶高压灭菌。

6、转基因生物发生意外扩散，应立即封闭事故现场，查清事故原因，迅速采取有效措施防止转基因生物继续扩散，并上报有关部门；对已产生不良影响的扩散区，应暂时将区域内人员进行隔离和医疗监护；对扩散区应进行追踪监测，直至不存在危险。

第六章 责任追究

第二十五条 实验室生物安全管理工作已纳入学院对实验室、教职工及学生的考核评价内容。考核结果将作为学院场地、研究生招生名额分配、学生评奖评优等的参考依据。

第二十六条 学院根据本制度要求，定期检查、督促。对由于工作不负责任或不遵守操作规程而造成事故的，应根据《生命科学学院实验室安全管理办法》《生命科学学院实验室安全建设考核奖惩制度》进行严肃追责。构成违纪的，依照有关党纪法规和规定处理；涉嫌违法或犯罪的，移送国家有关机关处理。

第二十七条 本办法经由 2021 年第 9 次党政联席会议审议通过，自 2021 年 5 月 17 日起施行。

中山大学生命科学学院农业转基因生物安全管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强农业转基因生物安全管理，保障人体健康和动植物、微生物安全，保护生态环境，促进农业转基因生物技术研究，根据《农业转基因生物安全管理条例》（2001 年 5 月 23 日国务院令第 304 号公布，根据 2011 年 1 月 8 日国务院令第 588 号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订，根据 2017 年 10 月 7 日国务院令第 687 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修改）制定本办法。

第二条 凡在学院各校区（园）开展教学、科研工作并涉及转基因生物实验活动的相关实验室和人员，均适用本办法。

第三条 本条例所称的农业转基因生物，是指利用基因工程技术改变基因组构成，用于农业生产或者农产品加工的的动植物、微生物及其产品，主要包括:

1、转基因动植物（含种子、种畜禽、水产苗种）和微生物。

2、转基因动植物、微生物产品。

3、转基因农产品的直接加工品。

4、含有转基因动植物、微生物或者其产品成分的种子、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料和添加剂等产品。

本条例所称农业转基因生物安全，是指防范农业转基因生物对人类、动植物、微生物和生态环境构成的危险或者潜在风险。

第四条 任何单位和个人都有维护人体健康和动植物、微生物安全，保护生态环境的义务，有权对违反农业转基因生物安全管

理的行为进行检举和控告。

第五条 农业转基因生物按照其对人类、动植物、微生物和生态环境的危险程度，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。其中Ⅰ级：尚不存在危险；Ⅱ级：具有低度危险；Ⅲ级：具有中度危险；Ⅳ级：具有高度危险。

第二章 研究与试验

第六条 从事转基因生物研究与试验的实验室，应当具备与安全等级相适应的安全设施和措施，确保转基因生物研究与试验的安全。学院根据需要成立转基因生物安全小组，负责农业转基因生物研究与试验的安全工作。安全领导小组每年应当向上级转基因生物安全委员会报告转基因生物研究与试验的内容及进展情况，并接受上级转基因生物安全委员会的检查和监督。

第七条 从事Ⅲ、Ⅳ级农业转基因生物研究的，应当在研究开始前应经学院初审并报主管部门按学校规定完成校内审批手续后，向国务院农业行政主管部门报告。

第八条 农业转基因生物试验，一般应当经过中间试验、环境释放和生产性试验三个阶段。中间试验，是指在控制系统内或者控制条件下进行的小规模试验。环境释放，是指在自然条件下采取相应安全措施所进行的中规模的试验。生产性试验，是指在生产和应用前进行的较大规模的试验。这些试验均应在在指定的区域按确定的规模种植或者养殖，确保不污染周边环境及不造成生物多样性破坏。

第九条 农业转基因生物在实验室研究结束后，需要转入中间试验的，实验室应当经学院初审并报主管部门按学校规定完成校

内审批手续后，向国务院农业行政主管部门报告。农业转基因生物试验需要从上一试验阶段转入下一试验阶段的，试验单位应当向国务院农业行政主管部门提出申请；经农业转基因生物安全委员会进行安全评价合格的，由国务院农业行政主管部门批准转入下一试验阶段。

第十条 从事农业转基因试验的单位在生产性试验结束后，应当向省农业行政主管部门申请审查。审查合格后，可向国务院农业行政主管部门申请领取农业转基因生物安全证书。

第十一条 转基因植物种子、种畜禽、水产苗种，利用农业转基因生物生产的或者含有农业转基因生物成分的种子、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料和添加剂等，在依照有关法律、行政法规的规定进行审定、登记或者评价、审批前，应当依照广东省农业农村厅的相关规定取得农业转基因生物安全证书。

第十二条 农业转基因生物试验中涉及的病毒、类病毒及各种病原微生物的实验按照微生物和生物医学实验室生物安全防护的基本原则进行。

第十三条 中外合作、合资或者外方独资在中华人民共和国境内从事农业转基因生物研究与试验的，应当经国务院农业行政主管部门批准。

第三章 生产与加工

第十四条 生产农业转基因植物种子、种畜禽、水产苗种，应当经学院报学校主管部门，由学校向省农业行政主管部门提出申请，经批准后方可生产。提出申请的单位和个人应当符合国家和省里的相关规定。

第十五条 单位和个人从事农业转基因生物生产、加工的，应当由国务院农业行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门批准。

第十六条 生产转基因植物种子、种畜禽、水产苗种的单位和个人，应当建立生产档案，载明生产地点、基因及其来源、转基因的方法以及种子、种畜禽、水产苗种流向等内容。

第十七条 从事农业转基因生物生产、加工的单位和个人，应当按照批准的品种、范围、安全管理要求和相应的技术标准组织生产、加工，并定期向所在地县级或以上人民政府农业行政主管部门提供生产、加工、安全管理情况和产品流向的报告。

第十八条 农业转基因生物在生产、加工过程中发生基因安全事故时，生产、加工单位和个人应当立即采取安全补救措施，并向学院、学校职能部门及所在地县级或以上人民政府农业行政主管部门报告。

第十九条 从事农业转基因生物运输、贮存的单位和个人，应当采取与农业转基因生物安全等级相适应的安全控制措施，确保农业转基因生物运输、贮存的安全。

第四章 进口与出口

第二十条 从中华人民共和国境外引进农业转基因生物用于研究、试验的，引进单位应当符合国务院农业行政主管部门和广东省农业农村厅的相关规定，经学院初审并报职能部门按学校规定完成校内审批手续后，向国务院农业行政主管部门提出申请。

第二十一条 从中华人民共和国境外引进农业转基因生物的，或者向中华人民共和国出口农业转基因生物的，引进单位或者境

外公司应当凭国务院农业行政主管部门颁发的农业转基因生物安全证书和相关批准文件，向口岸出入境检验检疫机构报检；经检疫合格后，方可向海关申请办理有关手续。

第五章 责任追究

第二十二条 农业转基因生物安全是学院实验室安全重要组成部分，纳入各实验室和人员年度考核内容。

第二十三条 对未按规定履行或不能正确履行转基因生物安全职责，以及违反转基因生物安全管理制度的单位和个人，将按照学院相关管理规定进行追责；对导致重大生物安全事故，造成严重后果的，依法追究实验室负责人和直接责任人的责任；构成违纪的，由学院依照有关党纪法规和学院规定作出处理；涉嫌违法或犯罪的，移送国家有关机关处理。

第二十四条 本办法经由 2021 年第 9 次党政联席会议审议通过，自 2021 年 5 月 17 日起施行。

第八章　辐射安全管理制度

中法核工程与技术学院放射废物处理方法

（2020 年 6 月修订）

1、放射性废物

以下简称废物。系指在应用放射性核素的实践中产生的放射性比活度或放射性浓度超过国家规定值的液体、固体和气载废物。

2、放射性废液管理

①实验产生的放射性废液，应将废液注入玻璃容器，短半衰期的放射性核素废液存放 10 个半衰期，排入下水道系统。如废液含长半衰期核素，可先固化，然后作固体废物处理。

②储存废液的玻璃容器容积为 10 升，依次排列在放射性废物库。

③放射性废液的活度小于国标“可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度（GB27742-2011）”、总 α 放射性＜1Bq/L、总 β 放射性＜10Bq/L，符合《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的可作为非放射性废液处理。

④清洁用水通过专门排水管道注入衰变池。

3、固体废物的管理

① 分类收集废物。

② 供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射标志。

③ 污物桶放置点应避开工作人员作业和经常走动的地方。

④ 污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物。装满后的废物

袋及时转送贮存室。

⑤ 废物袋或废物包、废物桶及其他存放废物的容器必须在显著位置标有废物类型、核素种类、比活度范围和存放日期的说明。

⑥ 内装注射器及碎破璃等物品的废物袋应附加外套。

⑦ GBq 量级以下且失去使用价值的废弃密封放射源必须在具备足够外照射屏蔽能力的设施里存放和待处理。

4、气载废物的管理

① 放射性浓度小于或等于“公众导出空气浓度”DAC（公众）的气载废物为非放射性废气，可以直接排放。

② 通风管道内含中效空气过滤器，气体通过空气过滤器，吸附空气中悬浮颗粒，由设立在 6 楼天台、高于楼面 5 米的排气口排入大气层。

5、废物管理办法

① 有专（或兼）职废物管理人员指导学生将实验中产生的废液进行收集、分类、存放。废物管理人员应熟悉废物管理原则和掌握剂量监测技术。

② 设废物存贮登记卡，废物主要特性和处理过程应记录在卡片上，并存档备案。

③ 必须有预防发生废物丢失、被盗、容器破损和灾害事故的安全措施，贮存室的显著位置应设安全警戒信号。

中法核工程与技术学院放射源保安管理制度

（2020 年 6 月修订）

第一条 从事放射源管理与使用的工作人员必须受专业知识和防护知识培训，做到持证上岗。

第二条 辐射工作人员进入工作场所必须佩带个人剂量仪和个人剂量报警器。

第三条 辐射工作场所必须设置辐射警告标志。

第四条 放射源须应单独存放，不得与易燃易爆、腐蚀性的危险品一起存放。

第五条 使用放射同位素的科室严格按三区（测量区、低放区、高放区）布置。

第六条 放射源配备专人管理，严格实行放射源的“五双”管理原则，双人保管、双人双锁、双人收发、双人领取和双人使用，定期盘查，保证账物相符。

第七条 放射性废物、废水、废气按规章制度进行专业性处理和排放。

第八条 工作人员备有个人防护用品，工作时严格操作，正确使用防护用品。

第九条 放射源存储及操作区域须安装摄像头，实行每天 24 小时监控录像，备用防盗报警器，配备防火防盗等设施。

第十条 工作人员须熟悉放射性事件应急预案，及时处理放射性突发事件。

中法核工程与技术学院放射源使用登记制度

（2020 年 6 月修订）

第一条 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院第 449 号令）及公安局对危险物品的有关规定及我院《辐射安全管理制度》的相关条款，特制定本登记制度。

第二条 使用及保管放射性物品的有关人员必须认真执行本规定的各项管理条例。

第三条 严格执行出/入库放射性物品登记制度，使用人要认真填写《放射源使用记录表》。

第四条 使用人在领取到放射源后，要对放射源的安全负责，包括安全使用、安全保管。

第五条 使用人要严禁性质相抵触的危险品与其他杂物混放。

第六条 使用人对于使用的放射源不能及时入库的，必须将其放在符合安全范围内的场所，不能随便滞留在其它地方。

第七条 在使用期内，使用人如有发现安全问题，应及时上报管理员。

第八条 使用人在使用结束时，必须要将放射源及时送回源库，并认真填写好《放射源使用登记表》。

第九条 放射源的放射性含量要定期检测，巡回检查。

中法核工程与技术学院辐射安全管理制度

（2020 年 6 月修订）

第一章　总则

第一条 为加强放射性同位素与射线装置放射防护的监督管理，保证教学、科研等工作顺利进行，保障从事放射工作的人员和公众的健康与安全，保护环境，根据国务院《放射性同位素与射线装置防护条例》等相关法规，结合我学院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称放射性同位素是指某种发生放射性衰变的元素中具有相同原子序数但质量不同的核素，包括放射源和非密封放射性物质。放射源，是指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外，永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。非密封放射性物质，是指非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。

第二章　放射防护职责

第三条 放射性同位素与射线装置放射防护实行学院负责制。学院成立由分管实验室（安全）工作的院领导任主任的实验室工作委员会，负责日常管理。协同设备与实验室管理处、保卫处进行放射性同位素与射线装置放射防护的管理。

第四条 应由实验室主任负责，并落实一名以上具体的管理人员。任何放射性同位素及射线装置的购置、存放、使用、维护、处置等都要有专人负责，要求落实责任，明确分工，互相配合。

第五条 放射防护管理人员要宣传、贯彻、执行国家和学校有关放射防护管理的法规、制度，全面了解掌握本单位放射性同位

素和射线装置的详细台账，做到帐、卡、物相一致。

第三章 放射防护管理

第六条 因教学、科研等工作需要从事放射性工作经学院同意，上报学校归口管理部门批准，并按照国家相关法律法规到省、市有关监督、管理部门申请登记，经批准后方可开展工作。

第七条 新建、改建、扩建放射工作场所的防护设施，必须经过有关职能部门审批，竣工后必须经有关部门验收同意，获得许可后方可启用。

第八条 由于工作任务改变，不再从事放射工作的实验室，要做好善后工作并将处理情况书面报告学院审查，实验室进行环境辐射监测合格后申请辐射工作场所退役。

第九条 凡因工作需要购置放射性同位素，必须事先提出书面申请。经所在单位同意，设备与实验室管理处批准后方可购买。其中密封放射源（永久密封在容器中或者严密包层并呈固态的放射性材料）的采购应有废源回收协议。

第十条 放射性同位素和射线装置的提运，必须按有关规定严格执行。抵校后，应按规定妥善存放，不得随意乱放。装过放射性同位素的空容器，必须按国家有关规定进行检测，合格后方能进行处理。

第十一条 订购人必须对到货的放射性同位素进行认真仔细的检查、核对，如发现差错、包装破损、液体泄漏等情况，要及时报学院与有关职能部门，并向供货单位提出退换或其他处理办法。

第十二条 经确认到货放射性同位素和射线装置无误后，应在

一周内登记入账。

第十三条 实验室应建立出、入库和领用记录制度，由专人负责，并定期检查、核对。

第十四条 学院内实验室借用、调拨放射性同位素和射线装置，必须经所在实验室主任批准。

第十五条 放射性同位素不得与易燃、易爆、腐蚀性物品放在一起，并指定专人负责保管。贮存、领取、借用、归还放射性同位素时必须双人登记、检查，做到帐物相符。

第十六条 必须指定专人负责辐射工作场所的管理，实行双人双锁。

第十七条 放射性同位素和射线装置使用场所必须设置防火、防盗、防泄露等安全防护措施。入口处必须设置明显放射性标志和必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。

第十八条 放射性同位素和射线装置必须经必要的检测合格后方能使用；必须制订详细的技术操作规程和出现故障的应急措施等。使用者应严格按操作规程操作。

第十九条 从事放射性工作的实验室应配备必要的防护用品和应急设施，并定期维护和检测，保证其正常运行和使用。

第二十条 妥善保存好放射性废源、废物，不得随意处理。

第四章 放射工作人员管理

第二十一条 放射工作人员上岗前，必须进行健康检查和接受放射防护知识培训和法规教育，合格并领取操作证后方可从事放射工作。

第二十二条 建立放射工作人员个人剂量档案。所有放射工作

人员必须接受常规个人剂量监测。进入放射工作场所必须按规定佩带个人剂量计。个人剂量计每年至少送测四次。

第二十三条 不得安排未经职业健康检查的工作人员、有职业禁忌的职工、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事放射工作。

第二十四条 不得雇佣临时人员从事放射工作。

第二十五条 按照国家、省市及学校有关规定执行放射工作人员保健待遇。

第五章　放射事故处理

第二十六条 发生放射事故时，当事单位要立即采取防护措施，尽量减少和消除事故的危害，控制事故影响，保护事故现场，并立即同时报告设备与实验室管理处和保卫处，不得以任何借口瞒报、虚报、漏报和迟报，不得隐瞒事实。学校在二小时内向省、市有关职能部门报告。

第二十七条 对遭受或可能遭受放射损伤的工作人员，立即采取应急救援措施，及时进行救治、健康检查或医学观察。放射事故发生单位要负责赔偿受害者的经济损失和医疗检查治疗等费用，并支付处理事故的各种费用。

第二十八条 对放射事故发生单位及事故责任者，视事故情节轻重及后果严肃处理。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

实验室安全管理及应急小组名单:

王　为，组长，院长，12345678910

刘　洋，组员，中心副主任，12345678910

高锦辉，组员，安全员，12345678910

第九章　特种设备管理制度

中山大学生命科学学院特种设备安全管理暂行规定

第一条 特种设备是国家以行政法规的形式认定的仪器设备，包括设备部件及配套装置。本规定中的特种设备是指容积≥30L，最高工作压力≥0.1MPa（表压），压力与容积的乘积 ≥2.5MPa·L，介质为液化水蒸气的高压灭菌设备。

第二条 实验室在购置、安装特种设备时，要严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定执行。

第三条 实验室应在特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内到设区所在的特种设备安全监察机构办理注册登记，取得“特种设备使用登记证”。凡未按要求办理“注册登记”手续，未取得“特种设备使用登记证”的特种设备，学院将采取强制措施暂停该设备的使用。

第四条 注册手续办理后，须携带《登记卡》、《特种设备使用登记证》、《检验报告书》复印件等到学院办公室报备，建立特种设备专门台帐。

第五条 特种设备使用实验室应指定专门的人员负责保管好《登记卡》、《特种设备使用登记证》、《检验报告书》原件，建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容:

1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件资料;

2.购置、安装、维护、大修、改造的合同书及技术资料;

3.《登记卡》、《特种设备使用登记证》、《检验报告书》;

4.日常使用状况记录、定期检验和定期自行检查记录;

5.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;

6.运行故障及事故记录、紧急情况救援预案;

7.操作人员情况登记表;

8.特种设备管理人员和作业人员资格证书。

第六条 特种设备使用实验室应明确特种设备安全管理人员和操作人员，明确职责。

1.特种设备安全管理人员负责整理、登记并保管随机文件和资料，建立设备的技术档案，及时办理固定资产入帐和备案手续;组织设备的安装、维护和保养，组织进行日常检查及定期检验;针对所负责的特种设备的情况制定相应的规章制度和安全操作规程等。遵守国家和学校的各项规定和要求，进行规范化的管理，做到安全使用。

2.特种设备操作人员应当具备相应的专业知识和技能，必须通过广州市质量技术监督局认可的培训、考核，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全制度。在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向实验室负责人报告。

第七条 实验室应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查，作出记录。自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

第七条 为保障特种设备的安全运行，需对特种设备安全技术性能的进行定期检验。学院实验室安全员会提前一个月通知实验

室所使用的特种设备需要进行定期检验，实验室接到通知应立即携带相关资料到指定的特种设备检验机构进行约检，并取得“检验报告书”。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，学院将采取强制措施暂停该设备的使用。

第八条 学院会定期和不定期的对实验室特种设备的使用情况进行检查，检查的内容包括:

1.特种设备注册登记情况;

2.特种设备安全管理规章制度及安全操作规程的制定和执行情况;

3.特种设备管理人员和操作人员落实和持证上岗情况;

4.特种设备日常维护保养、定期检验情况;

5.特种设备技术档案建立情况。

第九条 特种设备管理人员每月至少检查一次并作出记录，特种设备操作人员在使用前后要进行检查并作出记录。特种设备管理人员和操作人员安全检查内容:

1.设备及其部件的性状完好情况;

2.保护装置的完整可用和校准情况;

3.噪声、磨损、异常振动等运行状况。

第十条 特种设备出现故障或者发生异常情况，实验室应当立即停用该设备，并请专业的人员对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用，故障发生和检查记录应如实存入技术档案。

第十一条 因工作变化，须停用一年以上的特种设备，要到质量技术监督局办理停用手续，并到学院办公室备案。

第十二条 停用一年以上或发生过事故的特种设备、以及遇到

自然灾害并可能影响安全技术性能的特种设备，在使用前都要进行全面的检查和维护保养，经特种设备检验机构检验合格后，重新取得“特种设备使用登记证”后方可使用，开始启用后，需携带“特种设备使用登记证”复印件到学院办公室登记备案。

第十三条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，实验室负责人应当立即停止使用并向学校提出校内报废申请，然后到质量技术监督局办理注销手续，注销结束后到学院办公室备案。

第十四条 在用特种设备一旦发生事故，实验室要立即按照应急预案采取救援措施、保护现场、及时报告。凡可能自行扑救的，应立即组织扑救，边扑救边报告。如情况紧急，也可先报警，然后再向学校报告。

第十五条 事故发生后，要及时查明原因、总结经验、吸取教训，消除隐患。对事故的发生原因、经验教训、整改措施、处理结果要有书面记录并作为正式文件列入特种设备技术档案。

第十六条 对因违反规章制度或违反操作规程而造成安全事故的责任者，将按事故情节轻重给予相应处罚。

第十七条 本规定未尽事宜，以上级部门相关规定为准。

第十八条 本规定经由2021年第4次党政联席会议审议通过，自2021年3月3日起施行。

第十章　日常管理制度

化学学院实验室安全卫生和秩序守则

第一条 我校实验室安全与环保工作实行学校、二级单位、实验室三级管理责任体制，各司其职，层层落实责任。

第二条 各实验室负责人是所在实验室安全与环保工作的第一责任人，对本实验室的安全与环保工作负全面责任，其主要职责是:

（一）在学校相关职能部门和所在单位的指导下，根据本实验室的专业、学科特点，制定具体的实验室安全与环保管理制度、技术规范和安全事故应急预案。

（二)组织开展本实验室安全与环保建设和管理的各项工作。

（三）组织开展本实验室各类人员的安全与环保教育和业务培训。

（四）负责本实验室安全隐患和安全事故的报告、警示，并组织落实隐患整改和配合做好安全事故处置工作。

第三条 各单位、实验室应指定本实验室一位工作认真负责、熟悉实验室安全管理规定和技术规范的人员担任实验室安全员，其主要职责是:

（一）检查实验室的日常活动，监督实验室安全管理制度、技术规范和操作规程的落实情况，制止违规行为。

（二）及时发现实验室存在的安全隐患并向单位和实验室主要负责人以及学校设备与实验室管理处、保卫处报告。

（三）建立本实验室的危险物品管理台账和安全保管。

（四）做好实验室安全工作日志和安全事故记录，并归档备查。

第四条 实验、学习和休息活动场地必须分区。严禁在实验室区域从事与实验室工作无关的活动，与实验室工作无关的人员不得进入实验室。未经学院批准，实验室不得擅自安排外来人员做实验。

第五条 凡进入实验室开展实验活动的人员，均需经过相关安全教育培训并通过考核。实验人员应熟悉室内水、电、气的开关及安全设施（如灭火器、急救箱等）所在位置和使用方法。严格遵守实验室各项规章制度，服从实验室管理人员的指挥和管理，及时向实验室负责人报告任何安全情况。

第六条 实验人员应熟悉所用试剂及反应产物的性质，规范实验操作，对实验中可能出现的异常情况有足够的防备措施。开展具有危险性实验应提前向实验室负责人及学院备案。

第七条 实验室应根据危险源的性质采取相应等级的安全防护措施，设置相应的警示标识，并按照不同学科特点，为实验人员配备必需的劳保和防护用品。

第八条 实验室严禁吸烟。实验人员应穿实验服、佩戴防护器具，不允许穿拖鞋、凉鞋、佩戴隐形眼镜及耳机，实验室内严禁饮食。

第九条 实验室应建立卫生值日制度，保持实验室清洁整齐，仪器设备布局合理，实验材料摆放有序，不得堆放杂物堵塞消防通道。

第十条 建立安全信息公示制度。每个实验室门口均应张贴实验室安全信息门牌；实验室内明显位置明示本实验室的仪器设备使用规定、实验操作规程、应急预案、废物处置流程等安全管理制度并严格执行。

第十一条 实验室应依据国家法律法规、行政规章和学校规章制度，结合自身学科特点和管理要求，制定本实验室的安全与环保管理制度，张贴或悬挂在显眼处。

第十二条 严格执行分级分类管理危险化学品，加强对涉及危险化学品的教学和科研场所，以及对危险化学品购买、运输、保管、领取、使用、转移和废物处置等各个环节的安全监管。

第十三条 危险气体钢瓶必须放在室外指定地点（钢瓶间），室内的钢瓶必须固定，按性质分开放置，远离火源，经常检查是否漏气，有专人管理，存放的房间注意通风。

第十四条 实验废物应按规定进行分类存放和回收。严禁违规排放、随意丢弃。

第十五条 实验室应加强消防安保及水电安全管理，实验室内不得乱接、乱拉电线，一般不得使用明火电炉。

第十六条 大型、贵重、稀缺的精密仪器应建立以技术岗位责任制为核心的管理制度，由专人负责保管。未经主管部门(校实验室管理科、单位负责人、实验室主任)批准，不准擅自操作，不能随便拆卸。安装调试均应由专人负责，以免影响精密度或损坏。

第十七条 各实验室应建立健全实验室安全与环保检查制度，须经常开展检查和督查工作，及时发现并消除安全隐患，检查和整改情况应如实记录并备查。

第十八条 实验过程严禁长时间离岗，如确有需要暂时离岗应做好防护措施。开展具有安全风险的实验，应保证不少于两人在场。开展过夜实验，必须由学院审核通过后方可进行，原则上不允许在夜间无人看管的情况下做过夜实验。

第十九条 做好防范火灾、漏水和财物被盗工作。离开实验室

时注意关（锁）好门窗、水电和燃气开关。严禁学生擅自配备实验室钥匙。未经主管人员批准，任何人不得将仪器设备、药品试剂等带离实验室。

第二十条 各实验室应针对本实验室的主要危险源制订本实验室安全突发事故应急处置预案。如发生安全事故，应积极采取有效措施及时处置，及时报告学院，全力配合学院、学校后续处理工作。

第二十一条 发现实验室安全隐患，任何实验室和个人不得隐瞒不报或拖延上报。

第二十二条 本守则自公布之日起执行，由学院公共资源和化学实验室安全管理委员会负责解释。

中山大学医学院危险实验操作报备和审批规定（试行）

一、总体目标和原则

本制度的建立旨在加强医学院实验室安全操作规范的管理，杜绝各类和不同级别的安全事故的发生。

本制度区别于医学院已有的药品管理制度，重点管理各种可能具有潜在危险性的实验室操作，包括常规操作和特殊操作。

二、需要报备和审批的操作种类

具有较大潜在危险性的实验操作。危险性主要包括:

（一）对人体引发中毒的操作，其中包括：可引发严重、可能需要临床治疗介入的病原体和化学有毒试剂的操作;

（二）对人体引发严重的物理损伤的操作，其中包括：锐器伤、烫伤、辐射、电泄露、以及物理撞击等的操作;

（三）对公共财产可能引发严重损失的操作，其中包括： 大量使用和储藏易燃易爆物品、需要对实验场所的建筑进行改造、各种大型仪器的移动和电路的改造、各种载物架和尤其是高空储物装置的安装、以及各种水、电、气体临时管道的架设。

（四）各种根据常理和逻辑推断具有较大潜在危险性的操作。

三、报备和审批流程

（一）各实验室负责人如需进行相关操作，须提前三天以书面形式报备给学院分管实验室安全工作院领导，说明开展实验或特殊操作的原因、必要性、实验和操作方案、以及是否可有替代方案等。

（二）学院分管实验室安全工作领导将报备材料提交学院实

验室安全领导小组进行审批，审批通过后由学院分管领导审核批复。

（三）各实验室负责人须在学院分管领导审核并批复同意后方可进行相关操作。

四、责任追究

未经学院分管领导审核并批复同意，任何实验室负责人不得擅自开展具有较大潜在危险性的实验操作，否则将给予院内通报批评，情节严重者，学院将依照学校有关规定严肃追究相关责任人责任。

五、本规定自发布之日起试行。

六、本规定由医学院实验室安全领导小组负责解释。

中山大学医学院

2019 年 10 月 16 日

第十一章　应急演练脚本

中山大学实验室化学品突发事件现场应急演练方案（建议稿）

为了落实《中华人民共和国安全生产法》《危险化学安全管理条例》《危险化学品事故应急救援预案》《教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》（教科信厅函〔2021〕38号）等相关法律法规的要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全消防管理方针，坚持以人为本，为保障学校师生的身体健康，最大限度减少学校、院系的财产损失，有效防止实验室化学品意外事件的发生及意外发生后能科学、有序、高效地进行处理，结合中山大学实际情况，特开展本单位202x年第x次实验室化学品意外事件现场应急演练。

一、演练目的

1、熟悉实验室化学品突发事件的应急处置流程，提高突发事件的处置能力。

2、检验预案。发现应急预案中存在的问题，提高应急预案的科学性、实用性和可操作性。（见附录一）

4、普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救、互救能力。

5、通过“人员自救、应急响应、应急处置、应急恢复、整改落实”五个环节来演示化学品突发事件的危害及安全应对措施。完善应急管理和应急处置技术，补充应急装备和物资，提高其适用性和可靠性。

二、演练安排

1、演练内容：实验室初期火情[1]应急演练、化学品泄露应急演练及危险废物泄露（可根据实际需求开展一个、多个及其他因实验室化学品造成的突发事件，如偷窃等）应急演练。

2、演练对象：xxx 学院全体师生。

3、演练时间：20xx 年 xx 月 xx 日。

4、演练地点：中山大学广州/珠海/深圳校区（单位）

5、演练方式：现场演练。

三、演练准备

1、参演人员学习演练方案，明确分工与职责。

2、演练前参演全体师生进行培训及预演。

3、演练前对疏散路线和到达的“安全集中点”进行实地检查，消除障碍和隐患，确保线路畅通和安全。

4、应急物资（请根据情景，合理选用）：

防化服 x 套、防化手套 x 对、绝缘防化靴 x 对、防毒面具 x 个、防有机气体口罩 x 个、防酸性口罩 x 个、护目镜 x 个、防化类吸附棉条 x 条、通用型吸附棉枕 x 个、通用型吸附棉片 x 片、化学品垃圾桶 x 个、一次性警戒线 x 卷、警示牌 x 个、创伤应急包 x 个等。

5、参演组织机构、人员及其分工

实验人员 x 位、学院安全负责人（总指挥）x 位、学院安全员（副指挥）x 人、实验室安全负责人（副指挥）x 位、现场抢救组组员 x 人、后勤通讯组组员 x 人、技术指导 x 人，设备与实验室管理处 x 人、医务人员 x 人、保卫处 x 人，后勤物业 x 人（如有）。

[1] “初期火灾”一般指发生火灾初期 15 分钟之内的火灾，即“初期火灾”。在火灾的初期阶段，该阶段特征是初起烟雾大，可燃物质燃烧面积小，火焰不高，辐射热不强，火势发展比较缓慢，这个阶段是灭火的最好时机。

组别名称	组　长	组　员	职责要求（简要） （与学院相关应急管理办法对应）
总指挥	XXX	…	批准本应急预案的启动，下达进入应急状态的命令；分析紧急状态，判断事故的应急救援级别(本单位内应急、学院应急、学校应急及社会应急)和相应报警级别；负责指挥本单位应急响应水平下的事故应急救援；指挥、协调本单位内的应急反应行动。
副指挥	XXX	…	协助总指挥组织实施本单位的应急救援任务；根据事故的性质、规模及对事态发展趋势的判断，提出应采取的具体应急措施建议，提出抢险救灾的具体实施方案；对其他职能小组进行调度，检查现场各职能小组是否到位，监察各项抢险措施的实施情况，及时与总指挥沟通。
现场抢救组	XXX	XXX XXX …	负责指导现场人员的疏散和自救；负责伤者脱离现场后的救护工作；对出现事故的危险部位及关键部位设施进行抢(排)险。负责事故的初期扑救和控制，对物品泄漏部位进行堵漏或控制，对有毒化学物质进行洗消和处理；负责组织对事故现场的保卫工作，对事故现场隔离区域和疏散区域实施临时的警戒和交通管制，禁止无关人员进入；控制警戒区禁止一切可能产生火花的行为。
后勤通讯组	XXX	XXX XXX …	通知涉事实验室第一负责人；在事故发生后，保障事件全程与各职能小组的联系，负责发出相关应急警报等。根据事件等级，根据总指挥的指令与学校设备与实验室管理处、保卫处及校医室等联系。
综合服务组	XXX	XXX XXX …	对相关应急物资的日常检查及补给；组织单位应急演练，并对演练方案进行评估；组织专家小组对事件或事故发生原因进行调查，并对相关责任人进行责任追究；负责对事件或事故中相关伤亡的人员及家庭进行安抚及善后工作；总结本次事件或事故并形成相关的通报及新闻稿。

四、演练培训

1、预警报告。

2、演练过程中的注意事项。

3、实验室突发初期火情、化学品及危险废物泄露的判断、原因分析及处理。

五、演练要求

1、不要惊慌，听从指挥，服从安排。

2、保持镇静，动作迅速、规范，严禁推拉、冲撞、拥挤。

3、按规定指引路线疏散，不得串线。

4、演练小组、人员要严密组织，认真对待，避免危险情况的发生。

5、演练结束后，应针对本次演练组织相关人员进行点评和总结，并从各自的角度总结本次演练的经验教训。

6、对演练中暴露出的问题，及时采取措施予以改进，修改完善应急预案、有针对性的加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划的更新等。

六、演练脚本（参考，见附录二）

七、演练总结

总指挥对中山大学实验室化学品突发意外事故应急演练作简单总结并宣布演练结束。

八、演练点评及总结

邀请领导或观摩领导进行演练点评，评价表见（附录一《中山大学（单位）化学品突发事件应急演练评估表》）。

附录一、中山大学（单位）化学品突发事件应急演练执行情况评价表

预案名称				演练地点	
组织部门	XXX	总指挥	XXX	演练时间	202x 年 XX 月 XX 日
参演人员	XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 等相关人员 ，共 XX 人。				
演练类别	现场演练 （包括安全防护用品使用；应急救护；事故处理）				
演练过程简要描述	1、				
演练效果评审内容	本次演练主要执行内容				执行情况（√或×）
	演练现场准备充分				
	演练人员到位迅速、整齐				
	及时汇报领导，设备故障情况、事故发生地点清楚				
	汇报事故扩大及人员受伤情况				
	20 s 能找到最近的应急喷淋（用时： 秒）				
	找到最近的应急柜（用时： 秒）				
	正确佩戴安全防护设施				
	抢救伤员的方法方式正确、标准				
	抢险人员正确、快速佩戴安全防护设施				
	实验室发出事故信息，汇报领导时效性				
	根据实际情况提升应急响应级别				
	通知抢险组、医疗救护组、安全疏散组等相关人员组织抢险。				

	各组按方案职责要求开展应急抢险工作	
	警戒组安排设置安全警戒区域	
	警戒组及时疏散人员(全员疏散用时：　　分)	
	报告事故处理情况。	
存在问题和改进措施		
演练效果评价	□达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练	

评价人：　　**单位：**　　**评价时间：**　　年　月　日

附录二

中山大学实验室化学品突发意外事件现场应急演练脚本

一、场景一：实验室突发初期火情应急处置演练 189
（一）事件梗概 189
（二）校内演员表与对白 189
（三）对白建议 189
（四）场景一小结 194
二、场景二：实验室少量化学品溅撒应急处置演练 196
（一）事件梗概 196
（二）校内演员表与对白 196
（三）对白建议 197
（四）场景二小结 201
三、场景三：大量有机废液泄漏应急处置演练 202
（一）事件梗概 202
（二）校内演员表与对白 204
（三）对白建议 204
（四）场景三小结 211

一、场景一：实验室突发初期火情应急处置演练

（一）事件梗概

序号	场景	参与人员
1.事故发生场景	几名学生正在实验室中做实验，同学 A 在通风橱内操作油浴/低沸点溶剂回流实验过程中，实验不规范、离开实验台，且遇到实验室停水，导致温度探头未伸进油浴锅中/回流无法正常进行，反应发生冒烟和小火苗。	实验操作人员
2.事故发生现场疏散	同学 A 第一时间向实验室其他同学做出警示，同时请其他人员切断空调等非消防设备的用电[2]，并在门口警戒；请实验室其他人员报告实验室安全员 B；实验室安全员向实验室负责人及学院安全员报告。根据应急级别做行动。	实验室负责人、学院安全员、实验室安全员、实验操作人员、其他实验室学生
3.灭火	同学 A 在做出警示的同时，判断出火势不大，可自行扑灭。就近取用合适的灭火器，开始灭火。实验室负责人、学院安全员到场协助处置，以免在灭火过程中发生意外。	实验室负责人、学院安全员、实验操作人员
4.演练完成	火苗被扑灭后，实验室操作人员将事故处置情况报告给实验室负责人及学院安全员。演练结束。	学院安全员、实验室负责人、实验室操作人员

（二）校内演员表与对白

角色	职责
实验操作人员 A	造成冒烟、警示、关闭电源、使用灭火器扑灭火灾。
实验室安全员 B	指导实验操作人员进行应急处置、将事故报告给实验室负责人，并将处置情况报告实验室负责人。
实验室负责人	现场协助 A 应急处理；听取报告，反思总结此次火情的原因和教育教训，对违规操作学生进行批评教育，提出整改措施。
学院安全员	现场协助 A 应急处理及组织现场人员疏散；将情况报告给副指挥及总指挥（指挥组）。
实验室内同学 C	报告安全员，把守门口。
其他实验室同学	3-4 名模拟现场做实验。

（三）对白建议

[2] 火灾时切勿随意切断电源。在火灾初期及夜间火情，不宜立即切断电源，容易会对现场人员疏散造成不便，甚至导致消防设施无法运行的恶性后果。一旦有火灾发生，首先需要保障的就是消防用电不能中断。

【环节一：人员自救】

遇事不乱，呼救帮忙

A、B、C:（在旁边的实验台进行实验）

（在丙酮的回流加热的实验桌上，实验无人看守，丙酮漏出在加热夹套中，引发火情，触发烟雾报警器。点着一个铜盘容器里边的酒精模拟起火）

A:（听见烟雾报警器响声）啊！着火啦！（大家立即停止实验撤离实验室！）。（大声呼救，是人员自救的第一反应。）

B、C:（快速走到实验室门口）关掉电闸，找到警示牌放在实验室门口，通知周围实验室人员做好撤离准备。

【环节二：应急响应】

及时联系，沉着冷静

B、C:（分别打电话给学院安全员及实验室负责人）："xxx 老师，xxxx 楼 xxxx 实验室着火，目前已切断电源，实验室人员已撤离出实验室"。

实验室负责人:（接到 C 电话）"喂，哦哦，好的，火势不大的话，你们赶紧取出附近合适的灭火器进行灭火，一定要注意安全，我马上过来。"（接完电话往实验室方向走）

学院安全员:（接到 B 电话）"喂，哦哦，好的，火势不大的话，你们赶紧取出附近合适的灭火器进行灭火，一定要注意安全，我马上过来。"（接完电话，往事发地点方向走），并打电话给学院指挥组:"书记，xxxx 楼 xxxx 实验室着火，目前已切断电源，实验室人员已撤离出实验室，并通知周围其他实验室人员随时做好

撤离准备”。

学院指挥组：“好的，我现在过去。”（拨通应急小组电话通报情况做准备）

【环节三、四：应急处置-应急恢复】

正确判断，有序处理

A、B：（一人拿着一个干粉灭火器，然后拉开保险栓，按下把手，朝着火的桌面喷去，将小火扑灭）。（不同的着火源及着火情况要选择正确的灭火方式）

各位老师和应急小组到达，咨询 B：“现在现场是什么情况？有人受伤吗？”

B：“明火已扑灭，没有人受伤。”

学院指挥组、应急小组等：（对实验室事发地点进行研判后）应急解除，但先临时关停实验室。请立即通知设备与实验室管理处，同时组织专家对事件发生地进行调查，调查完毕后请物业人员及实验室人员对事件发生现场进行清扫整理。清理完毕、专家复查通过后，方可重启。

【环节五：整改落实】

举一反三，警钟长鸣

设备与实验室管理处：请学院对实验室进行事件调查和分析，对相关责任人的责任进行初步认定，提出处理建议，报我处审核。

调查专家组、设备与实验室管理处及学院对事发现场进行调查，初步判断该起安全事件是因为实验操作人员在通风橱内进行丙酮回流实验，且长时间离开实验操作台。实验过程中未开启冷

凝水且加热传感器没插进油浴中，造成温度过高，造成丙酮闪燃。

学院处理意见：……

设备与实验室管理处：同意学院处理建议。

学院应急小组综合服务组即时对此起事件进行院内通报，并对全院学生开展警示教育，加强实验室安全意识。

旁白：当实验室发生了火情，我们实验室里面的同学先不要慌张，应该先告知周围的同学，实验室还有人在进行其他实验时，在确保人身安全的情况下时应关闭加热装置，关闭实验用气瓶阀门，关闭电源。

同时也要通知实验室负责老师及本单位安全员老师，让老师及时赶到现场进行指导。在确保有路可退的情况下，利用实验室周边的干粉灭火器、消防沙以及灭火毯进行灭火。

旁白：下面，再模拟如果**火势较大无法控制**时，又该怎么办呢？（在实验室地面制造烟雾，模拟火势较大无法控制的场景。）

A、学院安全员：（跑到本层就近的警铃旁边快速按下警铃）通知实验楼中人员疏散撤离。学院安全员老师打电话给指挥组：“x书记，xxxx楼xxxx实验室有一个实验装置起火，起火物是丙酮，用灭火器暂时无法扑灭，接下来应该怎么办？”

书记：“好的，我现在打电话给保卫处、校医院，麻烦您同时打给设备处”

书记：“你好，保卫处吗？xxxx楼xxxx实验室有一个实验装置起火，起火物是丙酮，用干粉灭火器暂时无法扑灭，有一位同学腿部被烧伤，请求支援。”

书记：“你好，这里是新港西路135号中山大学南校区丰盛堂，

丰盛堂 B102 有一个实验装置起火，起火物是丙酮，用灭火器暂时无法扑灭[3]，请求支援。”

安全员老师：“你好，设备处吗？xxxx 楼 xxxx 实验室有一个实验装置起火，起火物是丙酮，用灭火器暂时无法扑灭，请求支援。”

老师：“你好，校医室吗？xxxx 楼 xxxx 实验室有一个实验装置起火，起火物是丙酮，用灭火器暂时无法扑灭，有一位同学腿部被烧伤，请求校医院及时抢救受伤人员。”

保卫处、设备处、校医院人员到达现场，发现火势无法控制，即时成立现场应急小组，按照应急程序分现场抢救组（细分为疏散小组、灭火小组、救援小组等）、后勤通讯组开展工作。

现场抢救组：对事发地点周边、楼门、事发实验室及进行警戒；及时疏散大楼人员；切断通风电源；手持灭火器进入现场灭火；转移火源附近的着火点；到安全区将受伤人员救出并交给校医院相关人员，撤离现场，同时留部分人员及时抢救可能受伤人员。

后勤通讯组：时刻保持与相关部门保持联系，根据实际情况通知 119、120。

保卫处：“目前火势较难控制，请大家赶紧停下所有手上工作，赶紧撤离，组织人员从安全出口有序撤离。

后勤通讯组：（组织师生跑到各层警铃旁边快速按下警铃）通知实验楼中人员疏散撤离，然后自己也向安全出口跑去。

学院安全员：（向设备处、保卫处报告）报告，5 分钟后汇报一次疏散出人数、10 分钟后汇报一次疏散出人数，清理完毕，

[3] 火势不能控制时还要注意两点：第一，现场及附近是否有大量有机液体存放（包括废液）？是否有气瓶，特别是易燃、有毒气体（如氢气、一氧化碳）？应告知后续救援人员；第二，实验室排风要立即关闭，特别是无防火阀的，风管有可能成为火情的通道。发现或判断不能控制火势时，应将注意力转为放在防止或减缓火情的蔓延及次生灾害的防止上（如烟雾窒息、气体爆炸及中毒上）。

走出实验楼，报告：xxx 楼附近所有学生和老师全部清出。

校医院：请通知 120 救援。

120 车辆到达现场，将伤者抬上担架。

火势仍然无法控制。

实验室负责人：（结合实验室信息牌向学院安全员报告），xxxx 楼 xxx 实验室有两个氮气瓶（40 升/瓶），两台烘箱，两台冷水机，易燃危险化学品存放有四氢呋喃 x 升，甲苯 x 升，二氯甲烷 x 升、丙酮 x 升。实验室人员已全部撤离，请求消防支援!

通讯小组通知 119，119 车辆到达，准备进行扑火，最后把大火扑灭。

（四）场景一小结

1. 今后万一发生意外，要力争把险情控制在此范围内。

2. 进行回流、蒸馏等实验时，一定要留意冷却水是否正常，特别是有危险化学试剂的实验过程，应保证有人值守。

3. 当实验室出现火情时，应第一时间大声警示其它人员，并在确保人身安全的情况下关闭加热装置，关闭实验用气瓶阀门，关闭实验室电源。疏散实验室内人员和周围实验室人员。

4. 火情初期可以利用实验室配备的灭火器、消防沙等进行扑灭，并同时电话联系学校保卫处和学院负责老师请求后续支援。本次使用的是干粉灭火器，还有其他种类的灭火器，其适用范围为:

碳酸氢钠类干粉灭火器适用于扑救易燃、可燃液体和气体类初起火灾。

磷酸铵盐类干粉灭火器还可扑救一般物质和电器设备的初起火灾。

泡沫灭火器可用于扑救木材、棉布等固体物质燃烧引起的失火；最适宜扑救油制品、油脂等液体火灾；不能扑救水溶性可燃、易燃液体及带电设备的火灾。

二氧化碳灭火器适用于扑救600伏以下的带电电器、贵重物品、设备、图书资料、仪表仪器等场所的初起火灾，以及一般可燃液体的火灾。请大家注意灭火器的选择使用。

5. 如果当实验室起火初期扑灭失败，火情失控时，应果断进入全楼消防疏散，同时注意防止火情通过通风系统蔓延。

6. 当事人就近按下大楼火警开关，并通知相关老师，报告起火地点、具体房号、起火房间功能等信息。

7. 大楼应急响应小组成员听到火警警铃后，应立即按照预案，进入各自负责的楼层引导和组织疏散，在确保本楼层所有人员离开后再离开本楼层，并向负责人汇报。

8. 清点人数并确认是否全部疏散，实验室及学院负责人向消防指挥员报告实验室及大楼信息。

二、场景二：实验室少量化学品溅撒应急处置演练

（一）事件梗概

序号	场景	参与人员
1.事故发生场景	学生 A 穿着实验服，戴着手套在进行实验操作，在实验台上取试剂瓶时不小心将浓硫酸瓶倾倒（用“甘油+水+少量醋酸+指示剂”替代），浓硫酸泼洒到了实验台面，**少量**喷溅到了学生的手部和衣服上，眼部、面部也可能被喷溅到。	实验操作人员
2.事故发生现场疏散判断	学生 C 第一时间向实验室其他同学做出警示，做好泄漏的应急处理准备，并在门口警戒；同时报告实验室安全员 B，同时向实验室负责人及学院安全员报告。实验室负责人及学院安全员通知校医室等职能部门。	实验室负责人、学院安全员、实验室安全员、实验操作人员、其他实验室学生
3.受伤人员应急冲淋及现场溅撒处理	实验室安全员 B 搀扶学生 A 选择就近的洗眼器进行紧急救援，并用干布先擦拭掉粘在 A 皮肤表面的硫酸，擦拭完毕后，协助 A 启动冲淋；学生 C、D 就近选择应急柜，使用应急物资防止化学品扩散面积增大。	实验室负责人、学院安全员、实验操作人员、其他实验室学生
4.演练完成	伤员救援及泄露处理完毕后，实验室操作人员将事故处置情况报告给实验室负责人及学院安全员。演练结束。	学院安全员、实验室负责人、实验室操作人员

（二）校内演员表与对白

角色	职责
实验操作人员 A	造成化学品溅撒、使用应急冲淋器及洗眼器。
实验室安全员 B	协助实验操作人员 A 进行应急处置。
实验室负责人	现场协助应急处理；听取报告，反思总结此次火情的原因和教育教训，对违规操作学生进行批评教育，提出整改措施。
学院安全员	现场协助应急处理及组织现场人员疏散；将情况报告给副指挥及总指挥（指挥组）。
实验室内同学 C	报告安全员，把守门口；将事故报告给实验室负责人及学院安全员，并将处置情况报告实验室负责人及学院安全员。
实验室内同学 D	就近选择应急柜，使用应急物资预处理溅撒的化学品，防止扩散面积增大。
其他实验室同学	3-4 名模拟现场做实验。

（三）对白建议

旁白：案例二演习开始。案例二模拟演练浓硫酸倾倒泼洒在实验台面的应急处置。首先，学生穿着实验服、戴着手套，但未戴护目镜进行实验操作，在实验台上取试剂瓶时不小心将浓硫酸瓶倾倒，浓硫酸泼洒到了实验台面，同时喷溅到了学生的手部和衣服上，眼部、面部也可能被喷溅到。

【环节一：人员自救】

遇事不乱，呼救帮忙

实验操作人员 A：哎呀，我打翻了浓硫酸！（A 同学手上、脸上、实验服上都沾染到了些许浓硫酸，迅速撤离，边走边脱掉手套、实验服，放在旁边实验台或实验室外的地面，走出实验室，走向走廊喷淋装置处（10 s 内到达）冲洗眼睛，接着用手拉开关，进行喷淋）

旁白：在实验室的同学做实验时发生化学试剂倾倒事故，少量喷溅到手部、眼部及面部时，首先应立即自救，先脱掉沾染试剂的手套、实验服和防护眼镜，先用干布擦拭掉喷溅在皮肤的液滴[4]，然后将被喷溅的部位用大量水冲洗不少于 20 分钟，再按实际条件用 3%或 5%的碳酸氢钠溶液清洗。如不能，可用肥皂水代替清洗。洗完后，伤口尽量暴露，及时就医。这里也提醒同学们，进入实验室后，必须要佩戴个人防护用品如手套、防护眼镜。发生事故时第一时间通知周边同学，密切观察事故现场，随时准备撤离[5]。当危险发生时，个人防护用品可以有效对我们的身体进行保护。

[4] 对喷溅在皮肤上的硫酸并不都是一冲即可的。特别是粘稠液体要先擦拭，再冲洗，直接冲洗容易使受损面扩大。
[5] 并不是所有的应急情况都需要疏散、撤离人员，需视实际情况判断。

【环节二：应急响应】

及时联系，沉着冷静

B、C: （大声通知）同学们，实验室发生了浓硫酸泄露[6]，大家赶快有序撤离出实验室，组织实验室人员就近打开通风，并通过最近的安全出口有序撤离，最后一个撤离实验室的同学从门后拿出警戒牌，顺手把实验室的门带上并将警戒牌放置门口，第一时间对发生泄露的实验室进行隔离，防止危害扩散。

B: 检视确认 A 的受伤情况，确认 A 的手部被少量溅到。

C: （在走廊拿出手机，拨通实验室负责人、学院安全员的电话）“喂，老师，xxx 楼 xxx 实验室 A 同学不小心打翻了浓硫酸，浓硫酸少量溅到他手部，现已经在喷淋冲洗，麻烦您过来看一下桌面怎么处理。”

旁白: 发生事故后，学生第一时间通知实验室负责老师及学院安全员老师，寻求老师的帮助和指导。

实验室负责人: （接到报警电话）“我马上过来，先让 B 带 A 同学到最近的应急喷淋和洗眼器进行处理。到现场跟我说明具体情况”。

B 带着 A 往应急喷淋和洗眼器方向小跑。

学院安全员: （接到报警电话）“我马上过来，组织同学就近应急柜选择应急物对泄漏的试剂进行围堵，防止泄露面积扩大，到现场跟我说明具体情况”。

同时拨打校医室电话，“医生你好，xxx 楼 xxx 实验室有一名学生被硫酸喷溅到手部，眼部也有可能有喷溅到，现在已经进行应急喷淋，请您过来处理一下”通报情况。

[6] 若是挥发性液体时，还需确保无火灾危险的情况下开启紧急通风，然后再离开，在适当的距离外观察，并等候其他人员从应急柜中取应急物品处置。

校医室:“请保持喷淋并在喷淋过程中转动眼球,我马上过来”

学院安全员（带来两名现场抢救小组的成员 F、G 协助 D、E）校医室到达现场并对伤员进行救治。

【环节三、四：应急处置-应急恢复】

正确判断，有序处理

学院安全员：现在现场是什么情况?

C: 老师，撒在门口第二排那个桌面上了。

C 带领两名同学（D、E）选择最近的应急柜，选择防化类吸附棉条 x 条、通用型吸附棉枕 x 个、通用型吸附棉片 x 片对现场进行预处理，防止扩散。

学院安全员对 F 和 G 说：你们按照浓硫酸 SDS 的正确要求去处理一下桌面上的浓硫酸。

F、G: （在走廊或另一间实验室，找出应急用的实验服、防毒面具、手套、消防沙、化学品吸附棉条、垃圾桶、温和中和剂（碳酸氢钠粉末）中和剂、水洗瓶等放置于应急车上，然后穿实验服，戴全面罩防毒面具，做防毒面具密合性测试，完毕后，戴橡胶手套。注意：手套需要放在白大褂袖子里边，推着应急处置品车或拿着应急处置用品：一桶沙子，化学品吸附棉条，套好防化垃圾袋的化学品垃圾桶等）先一个人走进实验室，开窗通风，再次确认撒漏位置后，通知另一人也进入实验室，然后两人一起走到留有浓硫酸的实验台，取出吸附棉条围住桌面上浓硫酸的撒漏位置。检视发生撒漏的化学试剂瓶，确认是浓硫酸。将浓硫酸瓶盖上瓶盖，放进回收桶。用吸附棉垫吸净，然后再将碱液中和剂洗瓶中的碱液喷向桌面上残留的浓硫酸，进行中和处理；用 pH

试纸进行检验中和是否完全，将中和后的液体用吸附棉垫吸净；接着再用清水瓶喷向桌面，再做一次清洗，用吸附棉垫吸净。处理人员将实验操作人员 A 脱下的实验服和手套放进化学品垃圾桶，将自己的手套取下放进化学品垃圾桶，盖上垃圾桶的盖子将其密封。在实验室洗手池洗干净手后，取下防护面罩和护目镜（不用手直接接触面罩正面，事后清洗），填写危险废弃物标签，注明化学品种类及危险性，并张贴在垃圾桶上。

旁白：应急处置人员接到应急处置任务后，应先进行准备工作。首先，确认撒漏的化学品名称，查看 SDS，确认应急处置工作内容，准备应急处置用品，穿戴应急防护个人用品，先一人进入实验室开窗通风并确认事故情况后，两人共同进行事故应急处理工作。

处理撒漏的化学试剂时，首先，检视化学试剂洒漏情况；用吸附棉条在实验台边缘构筑围堤；再次检视下发生洒漏的化学试剂瓶，确认是浓硫酸。将浓硫酸盖上瓶盖，放进回收桶。用吸附棉吸净，用钳子将已经吸附了硫酸的吸附棉放进化学品垃圾桶，然后再将碱液洗瓶中的碱液适当喷向桌面上残留的浓硫酸，进行中和处理；为了检查中和是否完全用 pH 试纸进行检验，将中和后的液体用吸附棉吸净，并再次用清水清洗桌面。

撒漏化学试剂处理完后，应急处置人员将自己的手套取下放进化学品垃圾桶，盖上垃圾桶的盖子将其密封。在实验室洗干净手后，取下防护面罩和护目镜，填写危险废弃物标签，注明化学品种类及危险性，并张贴在垃圾桶上。

注意在脱防护面罩时，由于防护面罩或防护眼镜可能被污染，不要用手直接接触面罩或防护眼镜，而是用手解开头后面的绑带，

事后清洗防护面具。

F、G：报告老师，现场已处理完毕！

学院指挥组、应急小组等：（对实验室事发地点进行研判后）应急解除，但先临时关停实验室。请实时跟进伤员情况，并立即通知设备与实验室管理处，同时组织专家对事件发生地进行调查，调查完毕后请物业人员及实验室人员对事件发生现场进一步清扫整理。清理完毕、专家复查通过后，方可重启。

【环节五：整改落实】

举一反三，警钟长鸣

设备与实验室管理处：请学院对实验室进行事件调查和分析，对相关责任人的责任进行初步认定，提出处理建议，报我处处审核。

调查专家组、设备与实验室管理处及学院对事发现场进行调查，初步判断该起安全事件是因为实验操作人员不慎将硫酸试剂瓶打碎，造成浓硫酸飞溅。

学院处理意见：……

设备与实验室管理处：同意学院处理建议。

学院应急小组综合服务组即时对此起事件进行院内通报，并对全院学生开展警示教育，加强实验室安全意识。

（四）场景二小结

1.当有危险化学品洒漏在台面或地面上时，千万不要慌张，首先要大声警示同实验室的其他同学，迅速撤离逃生，对泄露环境进行隔离，防止其他人员进入，引起二次伤害;

2、如果身体有沾到危险化学品，首先脱掉有沾染化学品的衣

服和手套，对于腐蚀性化学品先用干布擦去，再用水大量清洗的，可以用实验室的洗眼器及淋浴器冲洗，操作洗眼器要规范;

3、处置污染区域要设置警戒隔离装置，配备专业的防护用品，采用沙箱、专用吸附棉等处置泄露的危险化学品;

4、事件需要报告实验室管理人员，对事件进行事故原因分析、后续做整改，避免二次事故发生，保证实验人员安全。

三、场景三：大量有机废液泄漏应急处置演练

（一）事件梗概

序号	场景	参与人员
1.事故发生场景	今日为学院实验室化学废物回收日，有一名同学 A 在转移有机废液的过程中不小心把有机废液桶打翻。	实验操作人员，实验室其他学生
2.事故发生现场紧急处理	其他同学第一时间帮扶刚刚打翻有机废液的同学（学生身上沾染有机废液），脱下沾有废液的实验服，使用应急喷淋冲洗，同时所有同学停止实验，实验室安全员组织学生安全有序快速撤离实验室。在撤离过程中，因为是有机废液泄漏，需关闭实验室电源和实验室门，对实验室进行隔离。师生撤离完成后，要安排实验人员进行安全警戒，防止无关人员再次进入实验室中。	实验室安全员，实验操作人员，实验室其他学生
3.通知相关人员	当自救和逃生同时，实验室安全员报告实验室负责人，实验室负责人报告学院应急小组。应急小组宣布启动学院应急响应，应急人员准备好应急物资，并快速抵达现场。	实验室安全员，实验室负责人，应急小组
4.应急小组到达	应急人员第一时间抵达现场，由一名应急人员架起警戒隔离装置，另一名应急人员迅速找到受伤人员查看情况（如受伤进行医疗救护和包扎）。架好警戒装置后，应急人员找到实验室相关人员进行事故情况信息对接，根据废液含有相关化学成分决定处置方案。	应急小组，实验室安全员

5.穿戴防护用品	两位应急小组人员按顺序穿戴下列防护用具: 1.穿防静电防护服和防化靴：防化靴一定要穿在防静电防护服的里侧，以防有液体从防护服中滴落至脚背。 2.佩戴防护面罩：防护面罩配备防有机气体滤毒盒，佩带完成后，要进行密合性测试，双手掌心按住滤毒盒看空气是否从面具与面部的结合处溢出，确认没有问题后，向同伴示意完成。 3.佩带防护眼镜，戴上防护帽，防护帽的外沿要盖过防护眼镜的外沿，防止有液体从上面滴落。 4.佩带防护手套：穿戴双层手套，穿戴好后由辅助人员检查确认并用胶带密封，达到有效防护。 5.防护服的整理和密封：由应急小组辅助人员协助完成，包括对拉链处和鄂下处的密封。	应急小组
6.实验室内部情况确认	应急人员穿戴完成，一名应急人员使用 VOC 测试仪（如有）测试室内的 VOC 浓度，如仪器报警，则迅速撤离。如没有，示意同伴可以安全进入，另一名应急人员推应急车进入现场。取出化学品使用台账，两位应急人员根据实验室使用的化学品台账进行事故信息的二次确认，发现实验室还存放有大量的酸性试剂和有机试剂，救援人员要尽量避免对这些区域产生影响。	应急小组
7.携带装备进入现场处置	观测泄漏区范围，商量围堵策略，取出吸附条进行围堵，以防止再次扩散。在围堵过程中，尽量把范围缩小，因为范围越小处置越简单。对特殊结合处进行压实。开始处理泄漏源，首先对有机废液桶进行清除，通过吸附棉的协助把桶盖拧上，对桶周围进行擦拭处理，擦拭后的吸附棉放入防化垃圾桶中。之后把有机废液桶放入防漏托盘内。对于大量残留的有机废液，使用吸附枕，从外向内缩小污染区域，吸附之后放入防化垃圾桶中。大量的有机废液被吸附后，采用吸附棉对少量的有机废液进行擦拭，现场 97%的残留液可以吸干净，之后喷洒吸附剂对少量残夜进行吸附，完成后对废液泄漏处进行清扫并将清扫物倒入防化垃圾桶中。有机废液具有很强的挥发性，需要取出气体探测装置，	应急小组

	对现场 VOC 浓度进行测定，污染物浓度低于危险浓度时，说明整个处理过程已经完成。发现有机废液泄漏至实验桌下，应急人员协作移开实验桌，按照围堵、处置流程进行处理。	
8.处置完成撤离现场	两名应急人员对现场废弃物进行处置，然后把处理完成的废弃物放入防漏托盘中，应急人员撤出实验室。出实验室后第一时间对自己进行紧急喷淋。冲淋完毕后在辅助人员（辅助人员穿戴低一等级防护用品）帮助下摘除个人防护装备。之后一名应急人员整理应急物资，一名应急人员迅速填写实验室危险废弃物标签，对危险废弃物进行标识。并由辅助人员将标签贴在防化垃圾桶上。	应急小组
9.演练完成	本次应急救援完成，应急小组将实验室移交给实验室负责人，填写事故处理结果；请实验室负责人签字确认。处理完成后，应急小组需向学院汇报事故处置相关情况。	应急小组，实验室负责人

（二）校内演员表与对白

职责
负责处置现场泄漏
辅助成员 A 完成处置工作
辅助其他成员穿脱防护用具等
打翻有机废液、模拟使用紧急喷淋
组织实验室其他学生安全疏散、安排实验室警戒、将泄漏情况报告给实验室负责人
联系应急小组
把守前门
把守后门

（三）对白建议

旁白：接下来是第三个案例的演示，一位同学在接到学院通知后，要将废液从实验室转移到学院固定回收点，学生提着装有有机溶剂废液的废液桶（贴有废液标签信息），在实验室内不小心把废液桶倾倒，发生废液泄漏。所以我们日常转运时，载有废液的推车进出电梯要格外注意。

【环节一：人员自救】

遇事不乱，呼救帮忙

打翻有机废液的同学 A:（穿着实验服，戴着手套）“啊！废液桶倒了，我身上沾到废液了。”

B 和 C: 闻声从远处的实验台边走过来。

C: 你没事吧，我来帮你。立刻扶起 A，先帮助他脱掉实验服和手套，自己也脱掉手套，放在旁边地面，然后带他到走廊紧急喷淋处进行冲洗。并了解 A 的受伤情况。

【环节二：应急响应】

及时联系，沉着冷静

B:（大声通知）实验室里的其他同学全部停止实验，从安全出口疏散出实验室；同时关掉实验室电源，打开实验室窗户，在实验室找到警示牌放置在实验室门口，然后也离开实验室。

在大楼走廊处，给实验室负责人、学院安全员老师打电话报告。

B、C:“喂，x 老师，我是 xxx，现在 xxx 楼 xxx 实验室废液桶倾倒，有机溶剂废液发生泄漏，并有同学滑倒，我已经疏散了实验室内的人员，关掉实验室电源，并打开了实验室窗户，滑倒的同学也去紧急喷淋下冲洗，请您赶快过来看一下怎么处理。”

旁白: 由于此事故中泄漏的化学废液为多种有机溶剂混合物，滑倒的同学沾染了化学品，应该冲洗自救并到医务室接受进一步的检查。其他同学应该立即拨打学院安全员电话，通知老师事故地点、事故性质和严重程度，请求解决方案，在不确定泄漏物质的情况下，应立即打开实验室窗户和通风，疏散实验室内其他人

员。

实验室负责人：（接到报警电话）“我马上过来，到现场跟我说明具体情况”。

学院安全员：（接到报警电话）“我马上过来，到现场跟我说明具体情况”。同时拨打校医室电话，“医生你好，xxx 楼 xxx 实验室有一名学生被有机废液溅撒到脚部，现在已经进行应急喷淋，请您过来处理一下”，通报情况。

校医室：“请保持喷淋，我马上过来”

学院安全员同时打电话给指挥组汇报情况：“书记，xxx 楼 xxx 实验室 A 学生转移废液时不慎把废液桶倾倒，废液泄漏，并滑倒了，现在 A 已经在紧急喷淋下冲洗，实验室内人员也疏散出来了，实验室窗户打开通风，总电源已经关掉。”

总指挥：“好，我现在立刻赶过去现场”

学院安全员（带来两名现场抢救组成员 a、b、c）了解滑倒学生的情况和发生事故的具体情况：现在现场是什么情况？有人受伤吗？

总指挥联络后勤联络组继续电话通知保卫处、设备处，告知 xxx 楼 xxx 实验室发生有机溶剂化学废液泄漏事故，学生摔倒，没有受伤，学院实验室应急处置人员正赶去现场处理，请学校职能部门做好协助处置的准备。

（校医室老师推着应急车子一起出镜）

校医室到达现场并对伤员进行救治。

C：（向老师汇报）滑倒同学没有受伤，已在紧急喷淋处理。

【环节三、四：应急处置-应急恢复】

正确判断，有序处理

学院安全员：（手中拿着 xxx 实验室报送的废液回收单）核对实验室废弃化学物申报表。你们实验室的化学废弃物申报表上面写的化学物质有四氢呋喃、丙酮、甲苯。把刚刚打翻废液的同学找过来，我们在核对下具体情况。现场抢救组 a、b、c 请正确穿戴好防护用具，然后去确认一下具体泄漏的主要化学成分，并根据其 SDS 指引做应急处置。（平常做好废物台账的必要性）

现场抢救组 a、b、c:（在走廊或另一间实验室，找出应急用的实验服、防毒面具、手套、化学品应急处理包、垃圾桶、水洗瓶等放置于应急车上，然后穿戴防护用具：穿防化服、防化胶鞋，组装和佩戴防毒面具，检查防毒面具是否有效，将两手捂住防毒面具的两边，吸气感受是否有阻力，然后捂住防毒面具鼻部中间，呼气感受是否有阻力，如果有，表明面具可以正常使用。然后戴手套，两人互相帮忙，用遮蔽胶带将手套与防护服袖口封上，并且手套要在防护服袖子里边，同时用遮蔽胶带封好防护服前面的拉链部分，防化靴要放在防化服裤子里面。

旁白：应急人员穿戴专业个人防护装备:

1、穿耐腐蚀的防护服（每种化学品的泄露所配备的防护服都不一样，火灾时隔热服、一般的防化学、耐腐蚀性化学品、特殊化工厂全身式防护服（从头到脚全包裹））

2、穿防化靴（可现场纠错指正：防护服要穿在防化靴外面，防止液体渗入脚面皮肤，产生不必要的伤害）

3、戴防毒面具（进行密合度测试，双手掌心捂住滤毒盒，进行吸气和呼气，看是否有空气从面部与面具的贴合处溢出，如有

漏气，调整角度，如还不行，就说明选择的面具过大，换更合适的）

4、佩戴防护眼罩（纠错指正：防护服的帽檐盖过防护眼镜，防止液体低落到头部皮肤）

5、佩戴防护面屏，加强对面部的保护（头面部美容养颜很重要，一点都不能马虎）

6、佩戴防护手套（可现场纠错指正：防护服要穿在防护手套外面，防止液体渗入手部皮肤，产生不必要的伤害）

旁白：准备进入房间前，观察实验室内情况（可视门窗就非常好了，不要进入实验室就可以清楚的了解实验室情况，也便于日常我们实验室的管理）。

一名救援人员取出探测仪进行探测，侧开门缝，人员站在门的侧后方（防止浓度过大，对人产生危害）进行发生泄露实验室污染物浓度测定，测定浓度值，符合人员进入条件。

一名应急人员缓慢进入，另一名人员在外面警戒，同时防止进入实验室人员发生不测，可以第一时间救援和通知。

现场：现场抢救组成员 a 先一个人走进实验室，再次确认事故位置评估风险后，通知另两人 b、c 也进入实验室，然后三人一起走到事故位置开始应急处置。

抢救组成员 a 开门进入实验室。判断不会发生火情的情况下，第一时间打开窗户及屋内通风设备（排气扇、通风橱等）进行通风（降低污染物浓度）。找到实验室台账、SDS 等信息，巡视实验室的情况，查看是否有其他隐患，若泄漏物浓度过高，人员应迅速撤出并关好门。待浓度降低、确定可以做应急处理后，再次进入，并通知 b、c 进实验室处理。

抢救组成员再次对现场进行评估，迅速找到了化学品泄漏地点，商议处置方案。其中应急人员 c，带着应急物质抵达泄露点。

（1）用吸附条对泄漏的化学品进行围封防止进一步扩散，用吸附枕对接口处进行压实（防止从接口处在溢出）。

（2）接下来通过夹钳用吸附枕吸附大量的残留物，90%以上可以吸附（吸附枕选用的基材不能与要吸附的化学品发生反应，以前用毛巾等就存在很多隐患），吸附结束放入应急废物垃圾桶。

（3）再用夹钳夹着吸附棉片对少量残留物进行吸附、擦拭干净。然后取水洗瓶挤出清水清洗受污染的区域，再用吸附棉片吸收。多重复几次将地面残液浓度降低。将已经吸附了废液的吸附棉片等也放进应急废物垃圾桶，进行扎带扎实，桶盖密封，贴上化学废物标签。

（4）再次对泄漏点周围现场环境监测（浓度是否合适），测定合格。整理收拾撤出实验室。

应急人员撤出后，第一时间进行自我安全处置，找到喷淋装置或卫生间进行全身喷淋。

个人防护装备的脱去，也要专业，两名应急人员相互配合，按从头到脚顺序，最后脱手套防止残留化学品腐蚀手部皮肤，脱手套要从手套的内衬翻转过来后再用力脱掉。

防护服、防护手套等限次使用的，放入防化垃圾袋，做危废处理。

现场抢救组 a、b、c: （先用吸附棉条筑堤）。处理完毕，三人走到走廊淋浴喷头下冲洗，将防护服和手套、胶鞋上面可能沾染的化学品冲走；开始脱下防毒面具，撕下遮蔽胶带，防护服，

手套，胶鞋。

旁白：应急处置人员在穿戴完毕后，用吸附棉条将泄漏废液区域围住，用吸附枕把地上的泄漏化学品全部吸净，并都装进垃圾桶；然后取水洗瓶挤出清水清洗受污染的区域，再用吸附棉片吸收。多重复几次将地面残液浓度降低，并尽可能吸附干净。两人再仔细检视周围有无遗漏的废液。两人走到淋浴喷头或卫生间下冲洗，将防护服和手套、胶鞋上面可能沾染的化学品冲走；开始脱下防毒面具，撕下遮蔽胶带，防护服，手套，防化靴。处理完毕，在垃圾桶上贴有危险品标签并具体写明成分。

现场抢救组 a、b、c: 报告老师，泄露的化学试剂已处理完毕!

学院指挥组、应急小组等：（对实验室事发地点进行研判后）应急解除，但先临时关停实验室。请实时跟进伤员情况，并立即通知设备与实验室管理处，同时组织专家对事件发生地进行调查，调查完毕后请物业人员及实验室人员对事件发生现场进一步清扫整理。清理完毕、专家复查通过后，方可重启。

【环节五：整改落实】

举一反三，警钟长鸣

设备与实验室管理处: 请学院对实验室进行事件调查和分析，对相关责任人的责任进行初步认定，提出处理建议，报我处审核。

调查专家组、设备与实验室管理处及学院对事发现场进行调查，初步判断该起安全事件是因为实验操作人员在回收废物当天，待回收的废液桶内盖没有盖上，转运过程中废液桶倾洒。

学院处理意见：……

设备与实验室管理处：同意学院处理建议。

学院应急小组综合服务组即时对此起事件进行院内通报，并对全院学生开展警示教育，加强实验室安全意识。

（四）场景三小结

1、废弃化学品必须按照学校的要求严格分类装桶，并要保证废弃化学品标签信息的完整和准确。

2、如果化学品发生泄露，必须立刻建立隔离警戒区域，关掉实验室电源，保证实验室通风，并疏散无关人员，同时立刻通知学院实验室负责老师，请求专业处置。

3、在未明确泄露化学品成分前，处置人员需要佩戴全套防护装备，再进入现场查看确定成分。

4、按照 SDS 操作指引对泄露的化学品进行清除处理。

5、处置人员处理完毕后必须进行洗消作业。

附件 1 高等学校教学实验室安全工作部分法律、行政法规、部门规章和国家强制性标准目录

一、部分法律

中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第 24 号）

中华人民共和国噪声污染防治法（中华人民共和国主席令第 104 号）

中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第 24 号）

中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 88 号）

中华人民共和国环境影响评价法（中华人民共和国主席令第 24 号）

中华人民共和国放射性污染防治法（中华人民共和国主席令第 6 号）

中华人民共和国固体废物污染环境防治法（中华人民共和国主席令第 43 号）

中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第 69 号）

中华人民共和国水污染防治法（中华人民共和国主席令第 70 号）

中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第 81 号）

中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第 4 号）

中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 9 号）

中华人民共和国大气污染防治法（中华人民共和国主席令第 16 号）

中华人民共和国生物安全法（中华人民共和国主席令第 56 号）

二、部分行政法规

医疗用毒性药品管理办法（中华人民共和国国务院令第 23 号）

建设项目环境保护管理条例（中华人民共和国国务院令第 682 号）

危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第 591 号）

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（中华人民共和国国务院令第 352 号）

特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第 549 号）

医疗废物管理条例（中华人民共和国国务院令第 588 号）

病原微生物实验室生物安全管理条例（中华人民共和国国务院令第 698 号）

劳动保障监察条例（中华人民共和国国务院令第 423 号）

麻醉药品和精神药品管理条例（中华人民共和国国务院令第 666 号）

民用爆炸物品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第 653 号）

生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493 号）

特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第 549 号）

放射性物品运输安全管理条例（中华人民共和国国务院令第 562 号）

易制毒化学品管理条例（中华人民共和国国务院令第 703 号）

危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第 591 号）

放射性废物安全管理条例（中华人民共和国国务院令第 612 号）

女职工劳动保护特别规定（中华人民共和国国务院令第 619 号）

三、部分部门规章

实验动物管理条例（中华人民共和国国务院令第 676 号）

高等学校实验室工作规程（中华人民共和国国家教委令第 20 号）

放射事故管理规定（中华人民共和国卫生部、中华人民共和国公安部令第 16 号）

实验动物许可证管理办法（试行）（国科发财字〔2001〕545 号）

国家职业卫生标准管理办法（中华人民共和国卫生部令第 20 号）

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（中华人民共和国公安部令第 61 号）

放射工作人员职业健康管理办法（中华人民共和国卫生部令第 55 号）

劳动保障监察条例（中华人民共和国国务院令第 423 号）

动物病原微生物分类名录（中华人民共和国农业部令第 53 号）

剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法（公安部令第 77 号）

放射源分类办法（国家环境保护总局公告 2005 年第 62 号）

人间传染的病原微生物名录（卫科教发〔2006〕15 号）

生产经营单位安全培训规定（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第 80 号）

安全生产培训管理办法〔2015 修正〕（国家安全监管总局〔2015〕第 80 号）

病原微生物实验室生物安全环境管理办法（中华人民共和国国家环境保护总局令第 32 号）

生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493 号）

放射工作人员职业健康管理办法（中华人民共和国卫生部令第 55 号）

安全生产违法行为行政处罚办法（中华人民共和国国家安全监管总局令第 77 号）

安全生产事故隐患排查治理暂行规定（中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令第 16 号）

放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（中华人民共和国生态环境部令第 20 号）

动物病原微生物菌（毒）种保藏管理办法（中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 1 号）

高等学校消防安全管理规定（中华人民共和国教育部、中华人民共和国公安部第 28 号令）

环境行政处罚办法（中华人民共和国环境保护部令第 8 号）

药品类易制毒化学品管理办法（中华人民共和国卫生部令第 72 号）

特种作业人员安全技术培训考核管理规定（中华人民共和国国家安全监管总局令第 80 号）

农业部重点实验室管理办法（农科教发〔2017〕11 号）

学生伤害事故处理办法（中华人民共和国教育部令第30号）

工伤认定办法（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第8号）

放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法（中华人民共和国环境保护部令第18号）

首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则（安监总厅管三〔2011〕142号）

特种设备作业人员监督管理办法（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第140号）

危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（中华人民共和国国家安全监管总局令第 79 号）

危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（中华人民共和国国家安全监管总局令第 41 号）

安全生产培训管理办法（中华人民共和国国家安全监管总局令第80号）

企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资〔2022〕136 号）

危险化学品建设项目安全监督管理办法（中华人民共和国国家安全监管总局令第79号）

职业病危害项目申报办法（中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令第48号）

用人单位职业健康监护监督管理办法（中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令第 49 号）

危险化学品登记管理办法（中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令第53号）

危险化学品安全使用许可证实施办法（中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令第89号）

职业病诊断与鉴定管理办法（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 6 号）

工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（中华人民共和国国家安全监管总局令〔2015〕第 80 号）

化学品物理危险性鉴定与分类管理办法（中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令第 60 号）

工伤职工劳动能力鉴定管理办法（中华人民共和国人力资源和社会保障部令〔2018〕第 38 号）

用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范（安监总厅安健〔2014〕111 号）

危险化学品目录（2015 版）（安监总厅管三〔2015〕80 号）

职业健康检查管理办法（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 2 号）

四、部分国家强制性标准

GB5172-1985　粒子加速器辐射防护规定

GB15603-1995　常用化学危险品贮存通则

GB16351-1996　医用γ射线远距治疗设备放射卫生防护标准

GB50084-2017　自动喷水灭火系统设计规范

GB18597-2001　危险废物贮存污染控制标准

GB14500-2002　放射性废物管理规定

GB18871-2002　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB50261-2005　自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB50140-2005　建筑灭火器配置设计规范

GB4717-2005　火灾报警控制器

GB12158-2006　防止静电事故通用导则

GB/T 14194-2017 永久气体气瓶充装规定

GB50311-2016　综合布线系统工程设计规范

GB5085-2019　危险废物鉴别标准

GB50166-2019　火灾自动报警系统施工及验收规范

GB12348-2008　工业企业厂界环境噪声排放标准

GB50444-2008　建筑灭火器配置验收及检查规范

GB15631-2008　特种火灾探测器

GB19489-2008　实验室生物安全通用要求

GB4053-2009　固定式钢梯及平台安全要求

GB4075-2009　密封放射源一般要求和分级

GB/T 13076-2009　溶解乙炔气瓶定期检验与评定

GB/T 14193-2009　液化气体气瓶充装规定

GB13690-2009　化学品分类和危险性公示通则

GB15258-2009　化学品安全标签编写规范

GB10252-2009　γ辐照装置的辐射防护与安全规范

GB16362-2010　远距治疗患者放射防护与质量保证要求

GB17945-2010　消防应急照明和疏散指示系统

GB16348-2010　医用 X 射线诊断受检者放射卫生防护标准

GB6566-2010　建筑材料放射性核素限量

GB11930-2010　操作非密封源的辐射防护规定

GB14925-2010　实验动物环境及设施

GB26851-2011　火灾声和/或光警报器

GB17589-2011　X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范

GB50346-2011　生物安全实验室建筑技术规范

GB/T 16163-2012　瓶装气体分类

GB16361-2012　临床核医学的患者防护与质量控制规范

GB12268-2012　危险货物品名表

GB/T 15383-2011　气瓶阀出气口连接型式和尺寸

GB/T 16804-2011　气瓶警示标签

GB6944-2012　危险货物分类和品名编号

GB50034-2013　建筑照明设计标准

GB17914-2013　易燃易爆性商品储藏养护技术条件

GB17915-2013　附着性商品存储养护技术条件

GB17916-2013　毒害性商品存储养护技术条件

GB50016-2014　建筑设计防火规范

GB3095-2012　环境空气质量标准

GB18597-2001　危险废物贮存污染控制标准

附件 2 部分实验室日常管理表格

中山大学生命科学学院实验室培训记录

院系		安全负责人		实验室	
参加人员					
培训方式		培训地点		培训日期	
制定并推行本实验室的安全规范： 操作演示培训：					

XXX 学院应急喷淋与洗眼装置维护记录卡

楼宇		具体位置	

1. 每个月检查应急喷淋与洗眼装置不少于 1 次，并记录在以下表格中；
2. 应急喷淋与洗眼装置**水管总阀为常开状，喷淋头下方 410mm 范围内无障碍物；**
3. 每次检查需打开水阀进行测试，**无锈水脏水，水压适中（至少以 1.5L/min 的流量供水），水流畅通平稳**为正常状态；
4. 如检查到装置有异常，应立即通知学院进行检修或更换；
5. 喷淋器状态正常打“√”，异常打“×”。

检查日期	喷淋器状态		检查人	备注
	正常	异常		

XXX 课题组 XX 号冰箱分层清单

序号	存放位置	名称	品牌	规格	数量	责任人	电话	备注
1	第一层	细胞膜荧光探针	meilunbio	10mg/瓶	2	刘 XX	18507521XXX	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	第二层							
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	第三层							
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	第四层							
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

备注：各实验室在使用过程中可根据实际情况对模板表格进行微调，如增减表格的行数和列数、修改文字等，但不要改变表格的基本框架结构。（打印时请删除该备注）

实验室安全、卫生自查表

实验室：　　月份：　　记录人：　　实验室负责人：

序号	检查项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	实验室内是否保持整洁？																															
2	下班离人前是否关闭门窗水电？																															
3	实验时是否正确佩戴足够的安全防护用品？																															
4	实验是否在通风橱内进行？																															
5	在进行高温、高压反应实验时是否有人值守？																															
6	实验完毕后是否整理实验现场？																															
7	实验室是否有使用明火？																															
8	化学试剂是否有明确标识？																															
9	危险品是否存储在危险品柜中？																															
10	试剂柜中试剂是否存在泄露？																															
11	各化学试剂是否有 MSDS 便于获取？																															
12	化学试剂是使用完后是否紧闭盖子放回原处？																															
13	实验室通风装置是否正常？																															
14	实验室废液、废渣是否分类收集、标识、存放？																															
15	高压气体钢瓶是否有放倾倒措施？																															

16	易燃气体是否放置在带排风的气瓶柜中？																														
17	易燃气体是否与助燃气体分开放置？																														
18	气瓶减压装置、管路是否有漏气现象？																														
19	气瓶存放处是否远离易燃物、热源？																														
20	实验室供电、照明是否正常？																														
21	实验室是否有违章用电情形？																														
22	实验室开关、插座、电线是否有损坏裸露现象？																														
23	操作仪器设备时是否按规程操作？																														
24	仪器测试完毕后是否及时清理测试样品？																														
25	仪器设备使用完毕后是否按规程关闭仪器？																														
26	实验室药箱药品是否齐全、并在有效期内？																														
说明																															

备注：每日请各实验室制定人员进行自查，并做好记录，符合请划√，不符合请划×，并在说明栏中详细记录，不适用请划/。

实验室安全考核评分表（ 202x ）

操作人	实操项目										
	液氮罐存取	高速离心机	废液处理	废胶处理	超净工作台	灭火毯	灭火器	烘箱	震荡破碎仪	超低温冰箱	总分